Ciencias Naturales.

Tercer grado.

Ciencias naturales
Tercer grado.

sep

Secretaría de Educación Pública.
México.

III.—L. A. C. N. 1

Esta obra fue posible gracias a las aportaciones y sugerencias de maestros, alumnos, padres de familia y autoridades educativas. La Secretaría de Educación Pública agradece su colaboración, así como la de quienes participaron directamente en la elaboración de este libro.

El texto original de este libro fue elaborado por María Esther Blancas Sánchez, María Antonia Candela, María Eugenia Candela Pliego, Servando de la Cruz, Alicia Beatríz Gershánik, J. M. Gutiérrez Vázquez y Esperanza Mayo.

Supervisión técnica y pedagógica: Dirección de Contenidos y Métodos Educativos de la Dirección General de Evaluación y de Incorporación y Revalidación: Eduardo Cota, Luis Chávez, Leonardo Martínez, Roberto Velázquez.

Corrección de estilo: Jorge Cervantes M., Marina Valdés.

Diseño gráfico: Salvador González, Ricardo Valdés.

Fotografía: Carlos Blanco, Luis Chávez, Guillermo Juárez. Archivo fotográfico de la Dirección de Contenidos y Métodos Educativos; apoyo fotográfico de la Dra. Julieta Fierro del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Ilustración: César García, Irene García, Rubén Guerrero, Luis Hernández, Guillermo Juárez, Julio Klempay, Fernando Méndez, Soledad Premió, Ellen Prodan, Felicity Rainne, Leticia Tarragó, Eduardo Velázquez, Alejandro Vélez, Gilberto Zeferín.

Formación: Jorge Cervantes S., Julio Klempay.

© Derechos reservados SEP. Toda modificación, adición o reforma de esta obra deberá llevarse a cabo con el permiso previo y expreso de la Secretaría de Educación Pública.

Carta a los padres de familia:

Nuestros hijos, al estudiar Ciencias Naturales, aprenderán a conocer y aprovechar mejor el ambiente en que viven; a darse cuenta de la diversidad de lugares con diferentes características que existen en el mundo; a descubrir las maravillas del universo; a conocerse a sí mismos y a buscar la forma de sentirse bien física y mentalmente.

Poco a poco adquirirán la inquietud de investigar y aclarar personalmente sus dudas, de reunir información objetiva de los temas que aquí se les plantean, y de los que para ellos tengan un interés especial. Aprenderán a trabajar en equipo, a compartir triunfos y fracasos, a aceptar sus errores y a cooperar con sus compañeros y maestros.

Para ellos será importante realizar experimentos, juegos y actividades diversas, dentro y fuera de la escuela, en la búsqueda interesada de explicaciones a las inquietudes y problemas que se les presenten en el camiño. El trabajo constante y creativo les permitirá sentirse satisfechos.

Pero no es este libro, ni los demás textos gratuitos, el único auxiliar que les ayudará a superarse. Existen muchos otros elementos. Entre los más importantes se encuentran los maestros y los padres de familia.

Los maestros, con su esfuerzo y preparación, los guían para que resuelvan sus dudas y realicen su trabajo cada día mejor.

Los padres de familia participamos como factores valiosos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros hijos. Es indispensable que comentemos con ellos lo que sucede en la escuela; debemos apoyarlos en la labor escolar y extra escolar; ayudarlos a investigar y reunir la información que necesiten; escucharlos y ganarnos su confianza.

El libro de texto y el maestro necesitan del interés y la constante cooperación de los padres de familia, para que los alumnos adquieran sentido de responsabilidad y amor por el estudio.

Una invitación a los niños:

Tú ya tienes muchos conocimientos, y por eso mismo te has dado cuenta de que puedes aprender algo nuevo todos los días. Este libro de Ciencias Naturales tiene como propósito ayudarte a descubrir y entender mejor lo que sucede en la naturaleza y también lo que pasa dentro de ti. Para que el libro te sirva mejor, puedes colaborar haciendo algunas cosas. Te sugerimos las siguientes:

1. Puedes leer este libro en la escuela, con tus compañeros y tu maestro; pero también puedes leerlo en tu casa, solo o con tus padres.
2. Lee el libro poco a poco, con mucho cuidado, y asegúrate de comprender bien lo que leas. Te sirve mucho más entender algo que repetirlo de memoria.
3. Cuando no entiendas algún tema pregúntale a tus compañeros, a tu maestro, a tus padres, a tus conocidos. Cuando alguien te pregunte a ti, procura ayudarle.
4. Siempre que veas este signo ■, se trata de una invitación a que pienses, no a que contestes como si fuera una prueba.
5. Cuando encuentres una palabra con letras más oscuras, quiere decir que está explicada en el glosario que puedes localizar al final del libro.
6. Observa las ilustraciones con atención. Puedes descubrir muchas cosas en ellas.
7. Realiza las investigaciones y juegos que propone el libro, de ser posible en equipo y con la ayuda de tu maestro. Cuando alguna investigación no se haga en la escuela, procura hacerla en tu casa.
8. Discute con tus compañeros y con tu maestro acerca de las preguntas, ilustraciones, investigaciones, resultados y elabora tus propias conclusiones. Todo esto te ayudará a comprender mejor el medio que te rodea.
9. Escríbenos diciendo qué fue lo que más te gustó de tu libro, qué fue lo que menos te gustó y por qué.

Secretaría de Educación Pública.
Dirección General de Evaluación y de Incorporación y Revalidación. Dirección de Contenidos y Métodos Educativos.
Netzahualcóyotl 127, 3er. piso
Col. Centro, México, 06080, D. F.

ÍNDICE

Unidad 1. Las vacaciones 7

Unidad 2. El agua y el paisaje 27

Unidad 3. Los seres vivos y el ambiente 47

Unidad 4. Los seres vivos nos reproducimos . . 69

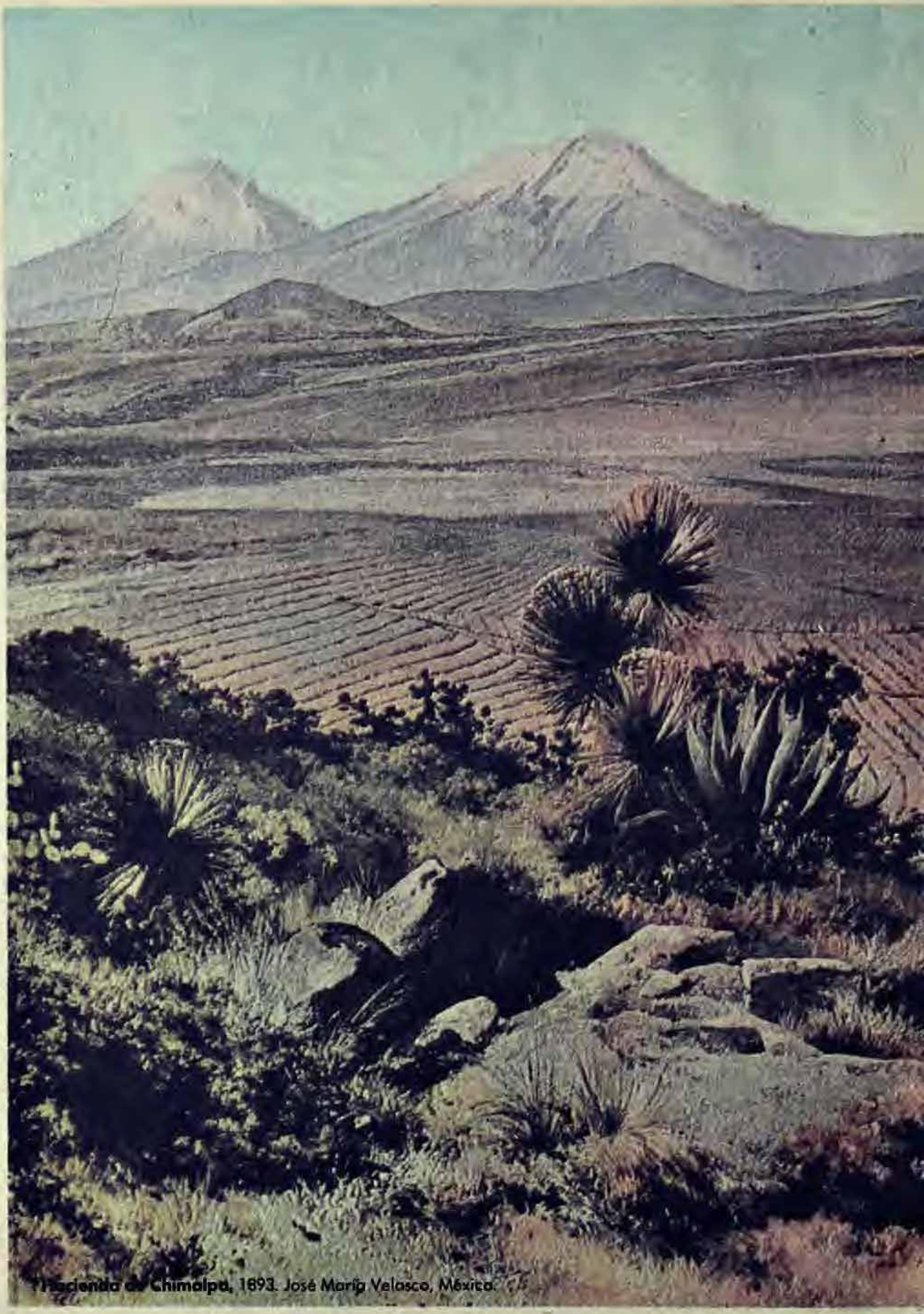
Unidad 5. Nuestro cuerpo 91

Unidad 6. Cuidamos nuestra salud 107

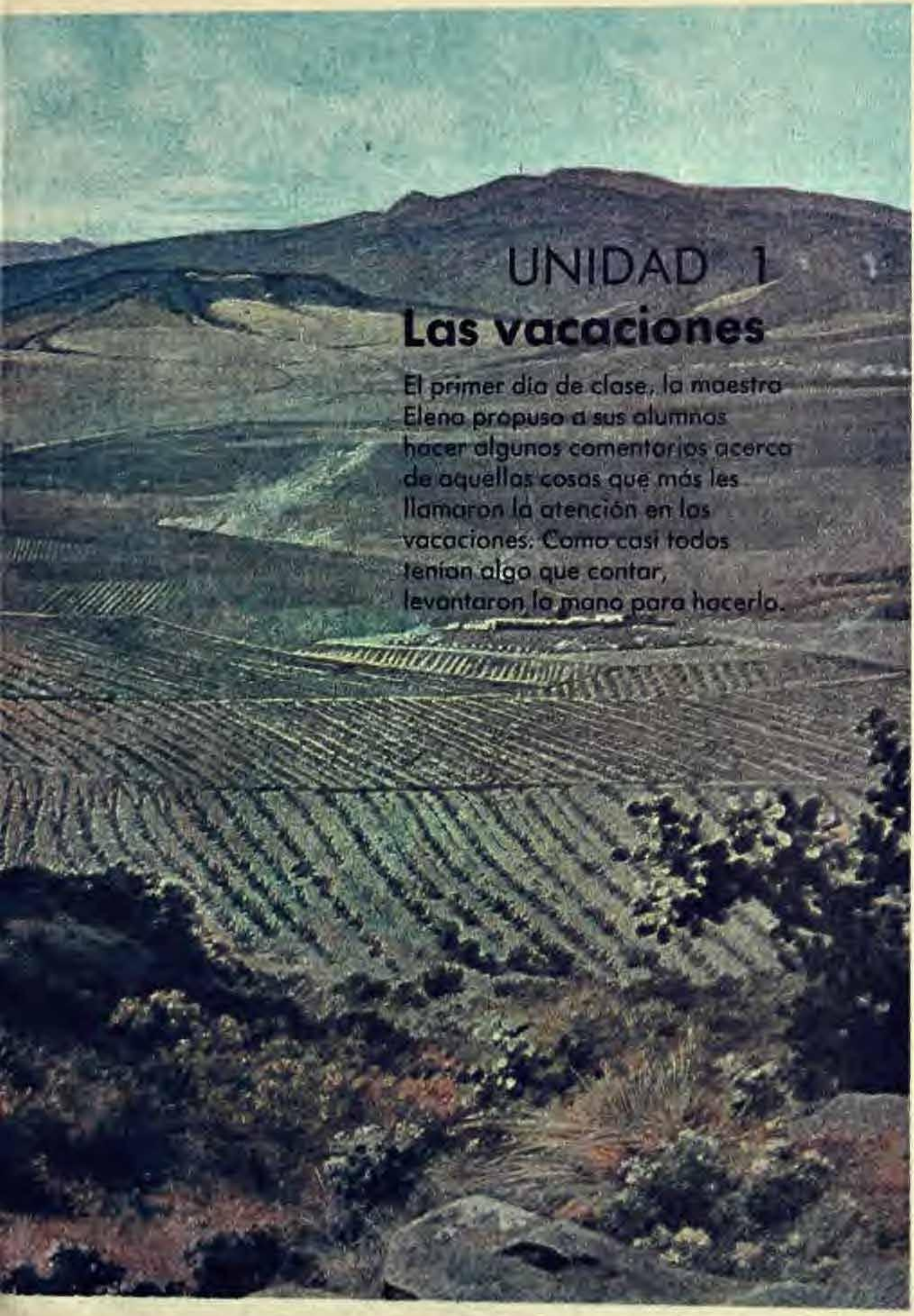
Unidad 7. Sonido, luz y calor 127

Unidad 8. El cielo 147

Glosario 166



Hacienda de Chimalpa, 1893. José María Velasco, México.

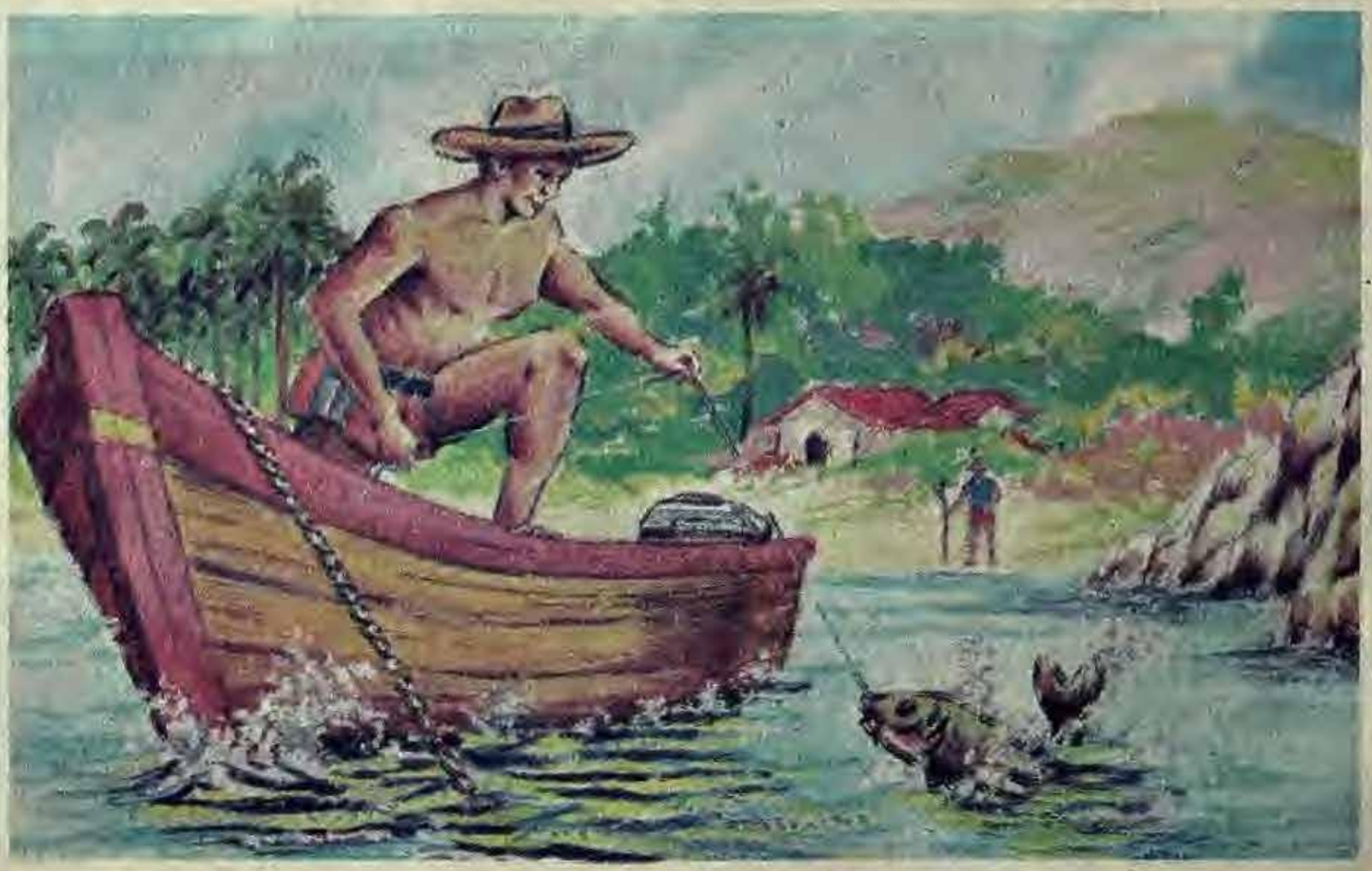


UNIDAD 1

Las vacaciones

El primer día de clase, la maestra Elena propuso a sus alumnos hacer algunos comentarios acerca de aquellas cosas que más les llamaron la atención en las vacaciones. Como casi todos tenían algo que contar, levantaron la mano para hacerlo.

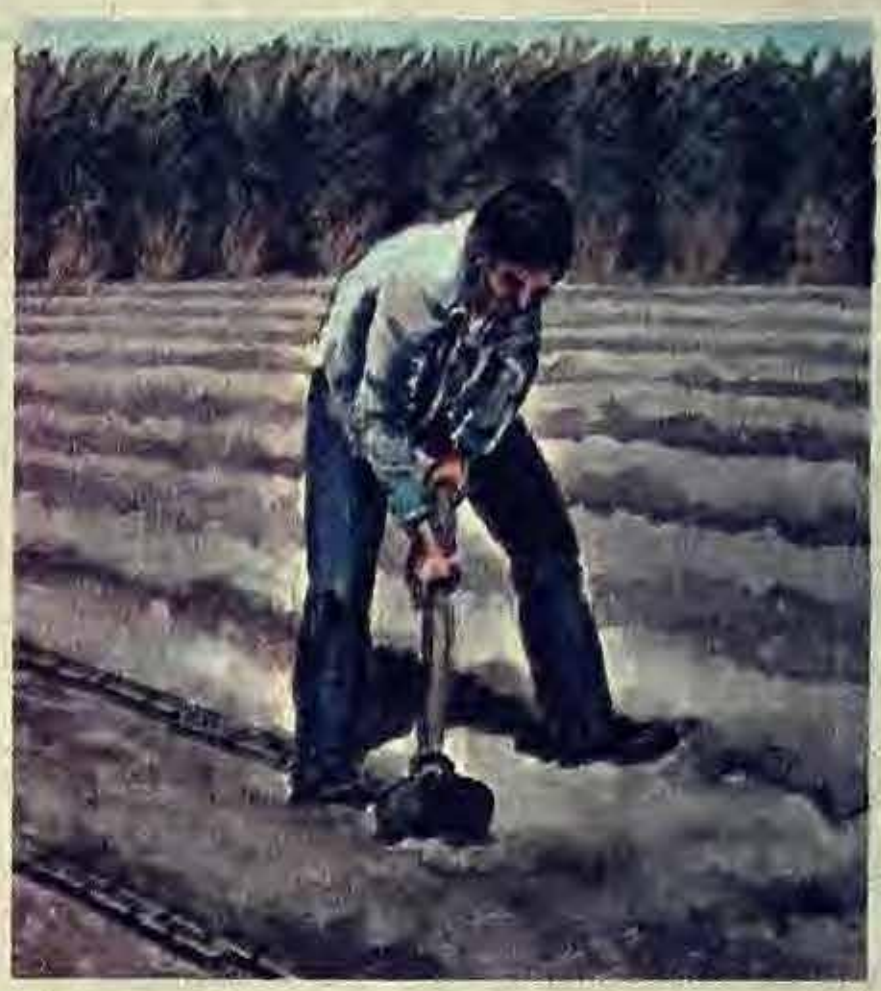
Fernando fue el primero en hablar. Refirió sus vacaciones con una tía en el pueblo de Cuajinicuilapa, Guerrero. En este bonito lugar hay mucha vegetación, un río y algunos pequeños **manantiales;** también hay pozos de poca profundidad. El río **desemboca** en el mar. Su **caudal** aumenta en la época de lluvias. Gracias al río y al mar la gente come pescado y otros productos marinos



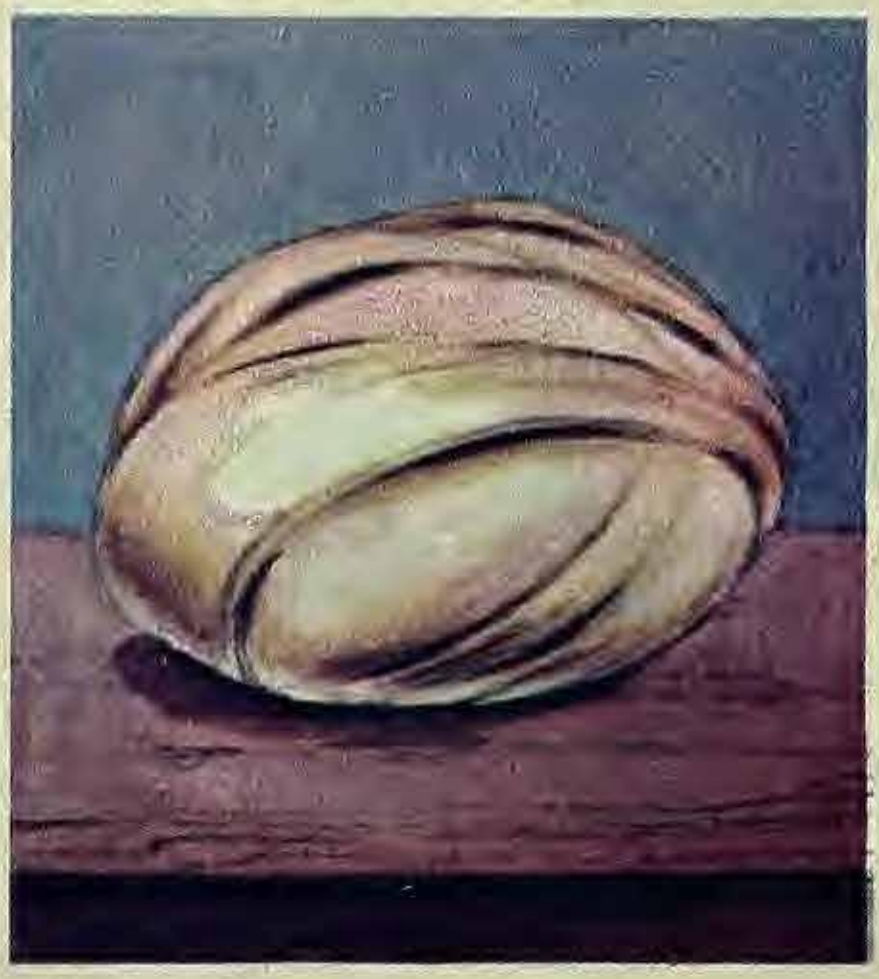
Otro día, fue al campo con su tío, vio unas cajas con abejas y preguntó.
■ ¿Las abejas de dónde obtienen la miel?
Observa las abejas, le respondió el tío.
Fernando observó esto:

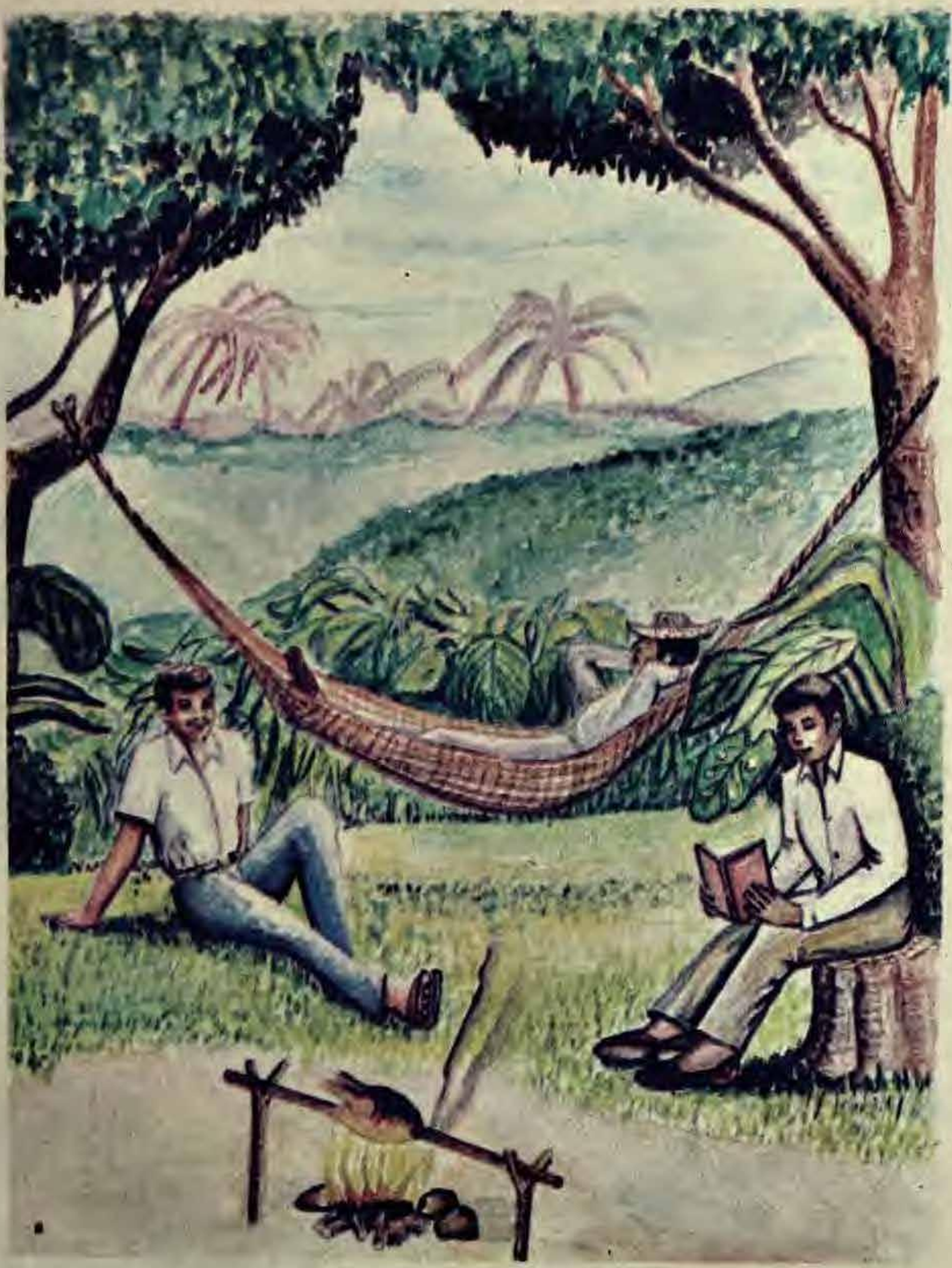
Después, su tío le explicó que las abejas chupan la miel de las flores.
La maestra lo interrumpió para preguntarle, si había visto algún otro animal que hiciera lo mismo.
Fernando respondió que el colibrí introduce su pico en las flores.
Sus vacaciones le dejaron algunas dudas y dijo a la maestra que deseaba saber más cosas acerca de lo que había visto, por ejemplo:
¿Cómo llega el agua a un pozo o a un manantial?
¿Por qué otras aves no se alimentan como el colibrí?

La maestra Elena comentó que algunas de esas preguntas las discutirían, más tarde, en el grupo. Les propuso pensar en ellas.
Después le tocó el turno a Miguel. Él visitó a su papá en Juchitán, Oaxaca. Ahí trabaja en un ingenio cañero. Miguel se interesó en conocer la caña de azúcar. Su papá lo llevó al cañaveral, es decir, el campo donde se cultiva esta planta. Él había visto cómo se siembran el maíz y el frijol que surgen de sus semillas; así que le sorprendió ver que allí se sembraba el tallo de la caña.



Más tarde, lo llevaron a comer y le gustó mucho el queso de la región y los camarones, recurso natural que se pesca en la Laguna Superior, ubicada en esta zona.





Miguel notó que es una región de mucho calor y éste aumenta al mediodía; a estas horas la gente come y descansa.
Cuando acabó de contar lo que había vivido preguntó a la maestra: ¿por qué hace más calor al mediodía? Además de la caña de azúcar, ¿qué otras plantas se siembran por medio de su tallo?

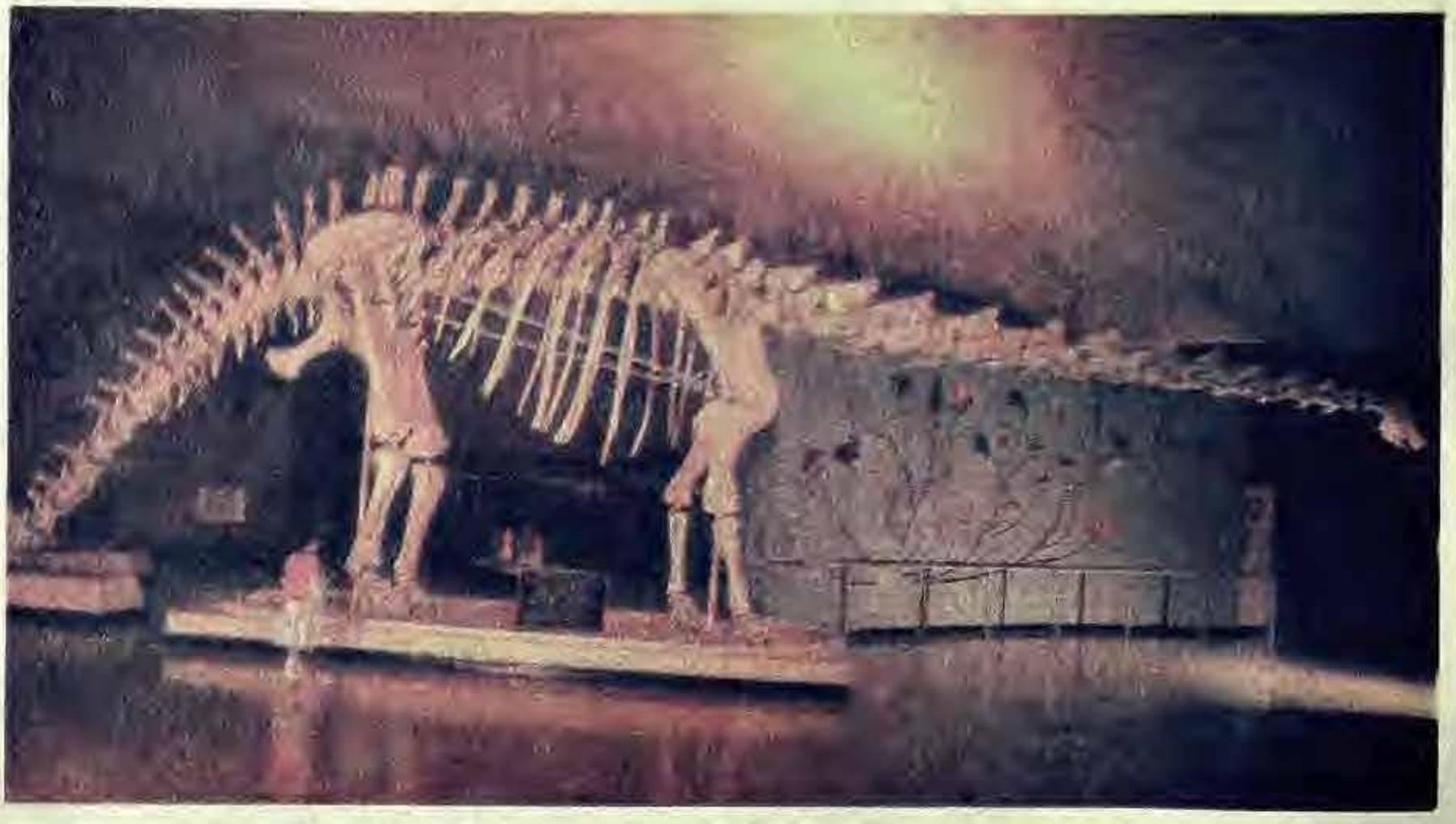
Cuando Margarita se dio cuenta de que Miguel había terminado de hablar, alzó la mano y comentó: —En las vacaciones yo fui con mis papás a la Ciudad de México, a visitar a mis tíos. Allí me llamó la atención ver con qué facilidad obtienen el agua y pregunté a mis primos de cuáles ríos traían el agua. La pregunta les hizo gracia, pero ninguno me supo responder.

También me di cuenta de lo fácil que resulta conseguir todo tipo de frutas y verduras. Mis primos me dijeron que extrañaban la tranquilidad y el aire puro del campo porque en la ciudad es diferente; en las noches no se ven tantas estrellas en el cielo.

Un día me llevaron a conocer el zoológico de Chapultepec. En él vi algunos animales que ya conocía como la víbora de cascabel y el coyote. Mis papás me enseñaron animales que antes había en la región donde vivimos, como el venado cola blanca, el mapache y el armadillo.

También vimos otros desconocidos para nosotros, pero leímos que se encuentran en diferentes regiones de México; entre éstos están el mono araña, el león marino y el puma, en peligro de **extinción.** Me explicaron cómo la acción de los seres humanos es muy destructiva y por esta razón el puma y otros animales están por desaparecer.
Ella comentó que quizá esto les había sucedido a los animales que antes existían en la región donde vive.

Como estábamos en Chapultepec, aprovechamos para visitar el Museo de Historia Natural. Allí se presentan cuestiones interesantes acerca de las estrellas, los planetas y el interior de la Tierra; conservan, además, el esqueleto de un dinosaurio y varios animales **disecados.**



—Maestra, —consultó Margarita—, ¿en la escuela podemos hacer una **colección** de plantas, animales y rocas de nuestra localidad para conocerlos?

—Claro —respondió la maestra.

Tú también puedes hacer esto.

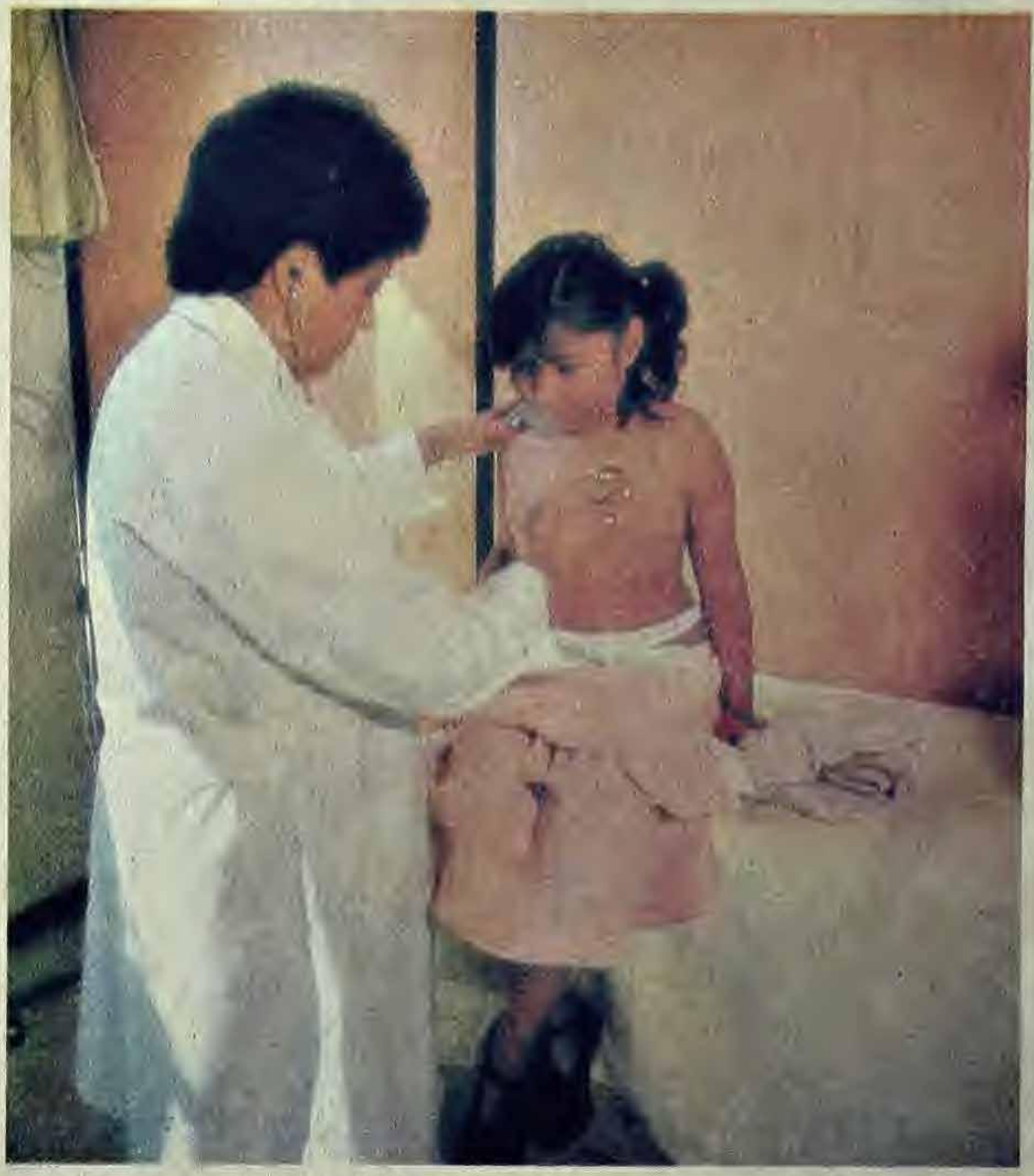
■ ¿Qué cosas se coleccionarían en tu localidad?

Organízate con tu maestro y compañeros para crear un pequeño museo escolar.

Otro alumno propuso intercambiar plantas y animales con sus amigos de diferentes localidades.

■ ¿Crees que tú puedas hacer lo mismo? Si tienes amigos en otras partes de la República, escríbeles para que te digan qué hay en su región y platícales de la tuya.

Finalmente, la maestra preguntó a Laura —¿Por qué no levantaste la mano?
—Porque en estas vacaciones estuve enferma; no salí. Solamente visité al médico y me recetó inyecciones. Le pregunté qué tenía y me respondió:
—Tienes una **infección** en la garganta; las inyecciones de **penicilina** te ayudarán a recuperar tu salud.

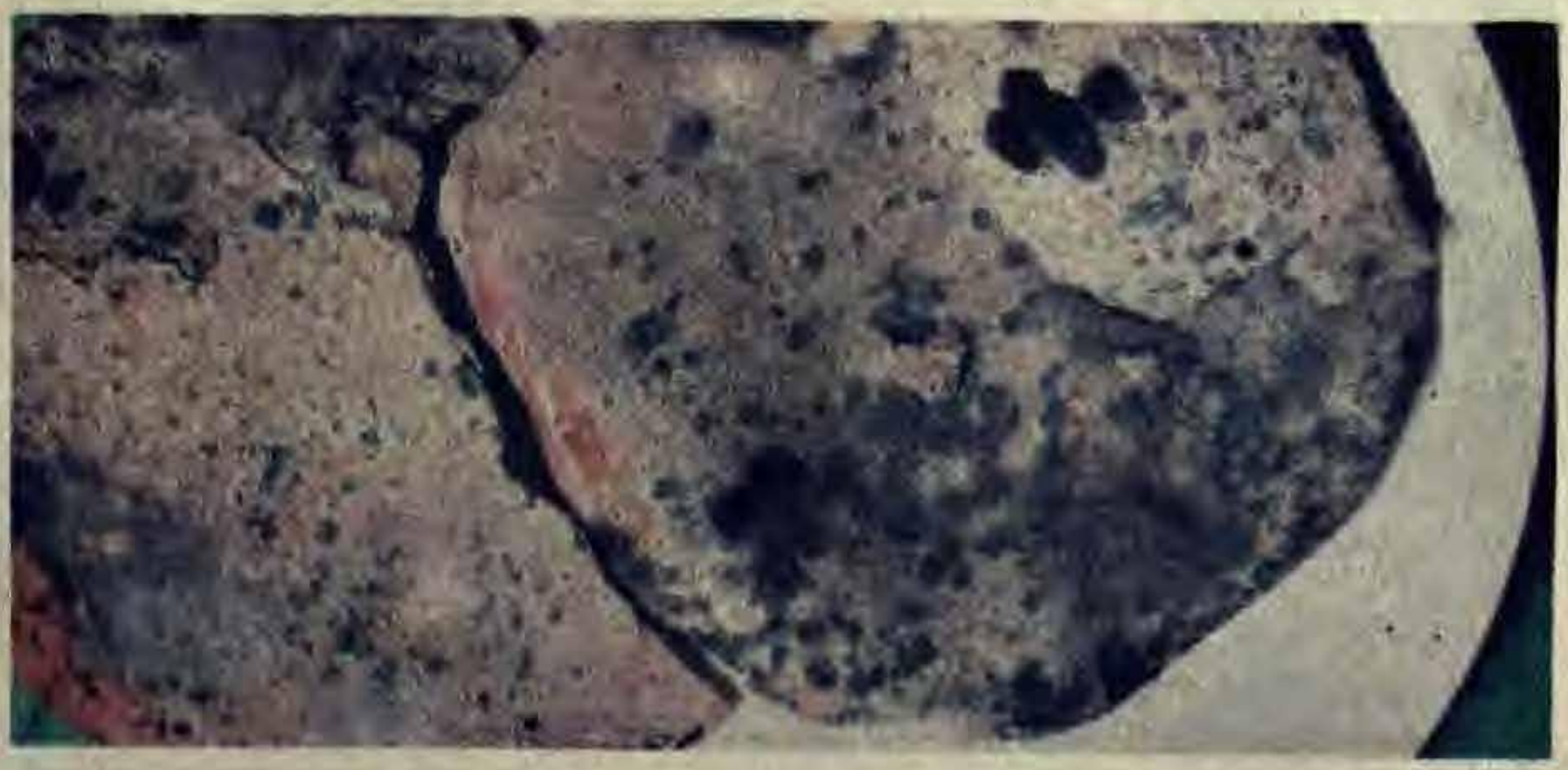


—Las inyecciones me dolieron pero me curé. Quise saber qué es la penicilina; busqué en un libro y encontré que es un medicamento que se obtiene de **microorganismos** parecidos al moho de la tortilla.
Un compañero de Laura preguntó: —¿Cómo es el moho de la tortilla?

La maestra Elena respondió:
—Pueden conocer el moho de la tortilla, si hacen el siguiente experimento.
■ ¿Quieres hacer el experimento con ellos?

Investigación 1:

Necesitas una tortilla y dos platos. Pon la tortilla en un plato y humedécela con agua. Déjala destapada a la sombra durante dos horas. Tápala con otro plato. Destápala después de cinco días y verás que han crecido unos microorganismos llamados moho.



—Miren bien: el moho tiene forma parecida a hilitos; además, en la punta hay algunas bolitas que pueden ser de diferentes colores. Como podrán observar, en todas partes existen cosas interesantes que nos llaman la atención y nos invitan a investigar acerca de ellas. Por ejemplo:

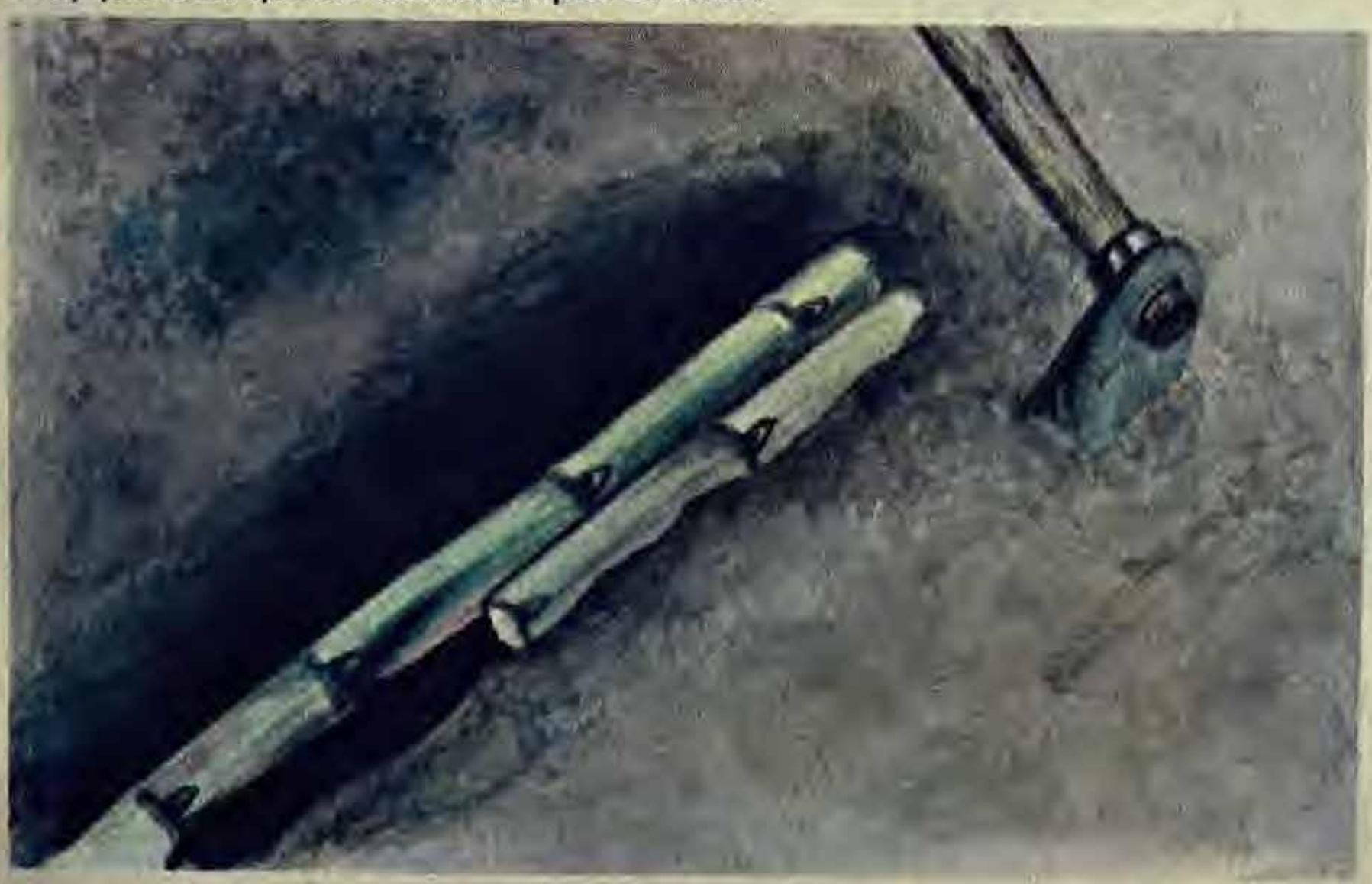
El agua que existe en un pozo.

Cómo se alimenta un colibrí.

Hace más calor a mediodía.

En una región desaparecen ciertos animales.

Hay plantas que se siembran por el tallo.



Éstos son algunos ejemplos de lo que llamamos observación. La observación consiste en fijarnos cómo son las cosas y qué les sucede.

La maestra Elena les mostró unos dibujos a sus alumnos y les comentó:
—Aunque vemos todo lo que nos rodea, pocas veces lo observamos.
Les pidió que identificaran en los dibujos lo que les resultara extraño y lo escribieran en su cuaderno.
Tú también puedes hacerlo.
La maestra Elena les enseñó esto:

■ ¿Qué notaste de extraño en ellos?
Lo que acabas de hacer es una observación.

La maestra les comentó a sus alumnos: —si ustedes recuerdan, Laura encontró explicación acerca de lo que le interesaba al leer un libro y preguntarles a otras personas. Nosotros hicimos un experimento para conocer algunos microorganismos.

Así, podemos decir que realizamos un experimento con las cosas observadas, cuando les cambiamos intencionalmente algo con el propósito de ver qué les sucede.

Después les propuso realizar otro experimento. Les preguntó:

—¿Qué aspecto tiene el agua estancada?

—Verde—, le respondió Luis.

—Muy bien, Luis. Esto lo puedes decir porque las has observado. Para saber por qué está verde, vamos a hacer lo siguiente:
Hazlo tú también.

Investigación 2:

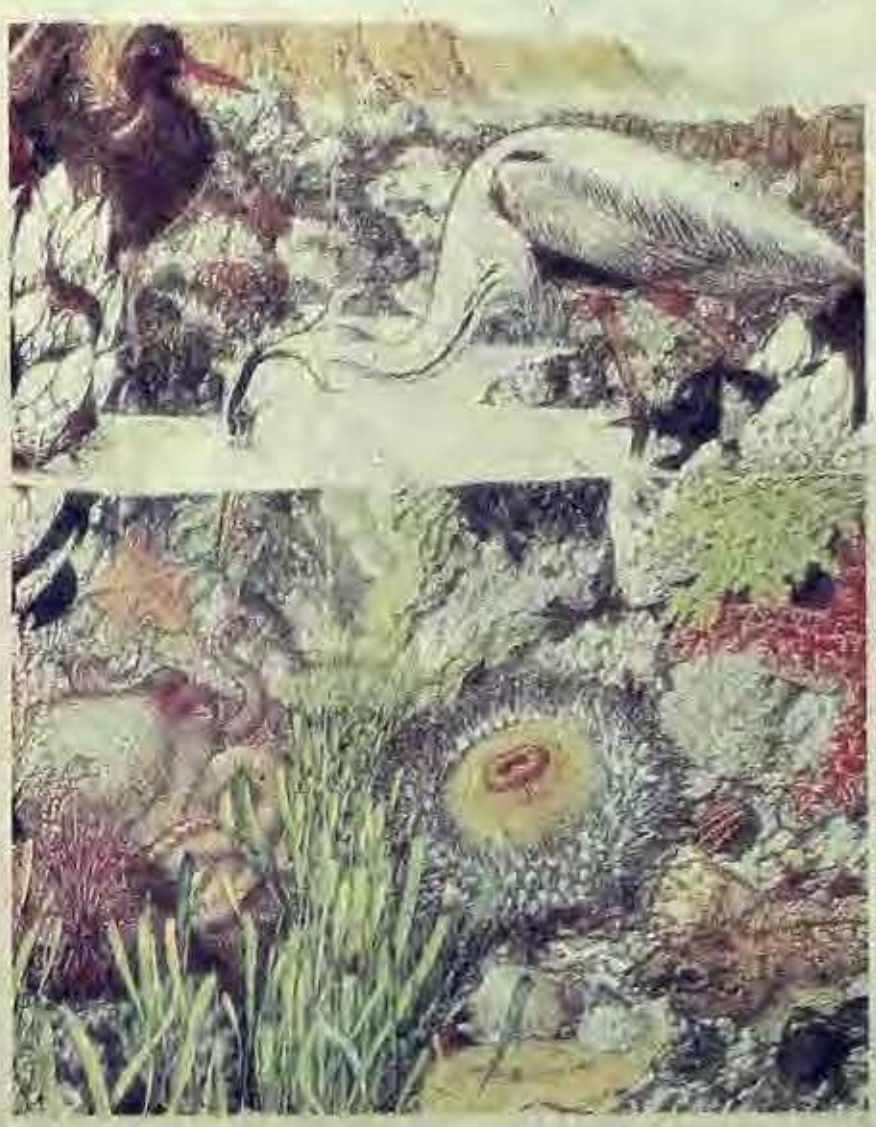
Necesitas agua estancada, un frasco de vidrio transparente y un pañuelo. Observa y escribe en tu cuaderno cuál es el color que tiene el agua antes y después de colarla con el pañuelo. Anota, también, cómo queda la tela.
Como podrás darte cuenta, la coloración del agua se debe al material que quedó en el pañuelo.

La maestra explicó que la mancha del pañuelo está formada por microorganismos, es decir, seres vivos tan pequeños que sólo los vemos cuando se juntan muchos; cuando están separados no.

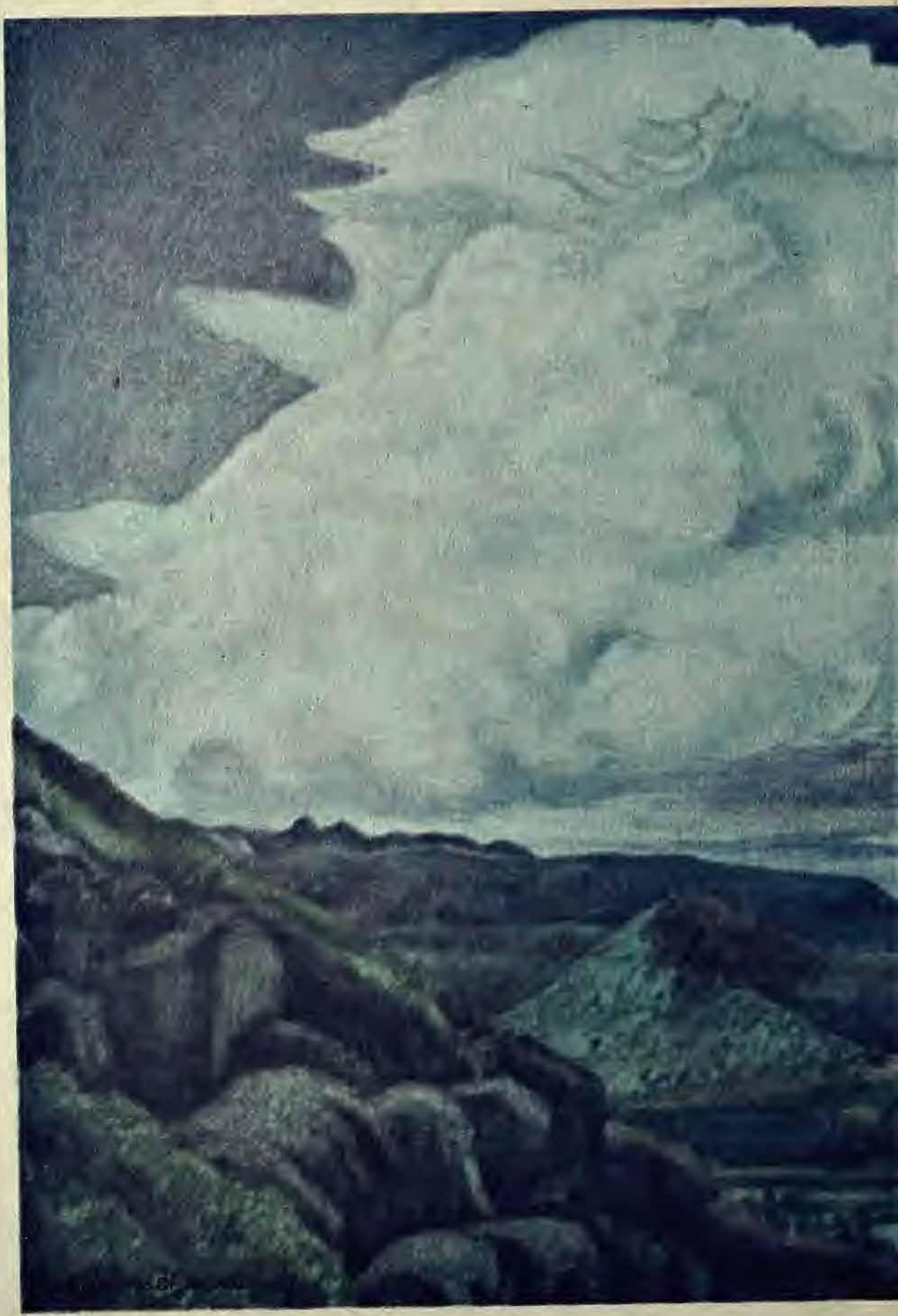
—Cada vez que hacemos un experimento es muy importante anotar todas las cosas que observamos para después, comentar resultados y tener algunas explicaciones acerca de lo que sucedió al realizar el experimento.
Para entender mejor algunas cosas se pueden construir maquetas o hacer dibujos.

Carlos dijo: —Entonces para estudiar algo tenemos que observar, leer libros o preguntar a personas más informadas; experimentar, hacer dibujos o maquetas; anotar en nuestros cuadernos las observaciones realizadas y comentarlas con los compañeros.

Así es —señaló la maestra Elena—. Las Ciencias Naturales estudian muchas de las cosas que observamos en las vacaciones, a través de ellas conocemos las cosas que hay en el Universo: los seres vivos como los microorganismos, las plantas y los animales, entre ellos a los seres humanos. También se estudian las cosas sin vida como el aire, el agua, la luz, el suelo, las rocas, los **astros.** Y, además, lo que les sucede: los cambios, el movimiento, la reproducción, la vida y la muerte.



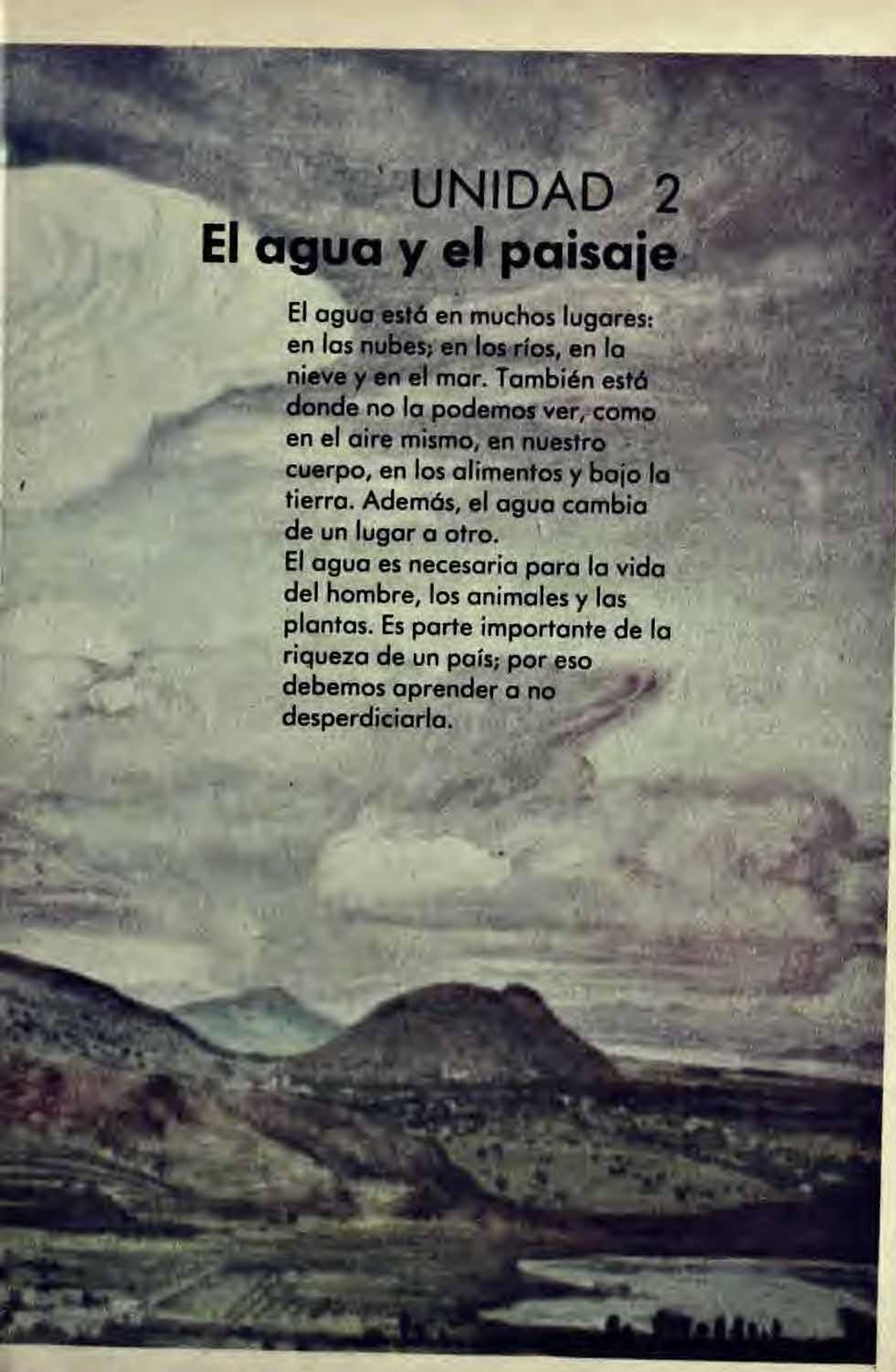
Si estudiamos la **Naturaleza,** podremos conocerla mejor, comprenderla y utilizarla en beneficio de todos.
En este libro conocerás las respuestas a muchas dudas de Fernando, Margarita, Laura y Miguel. Las dudas también pueden ser tuyas; quedarán resueltas a través de estas páginas.



UNIDAD 2
El agua y el paisaje

El agua está en muchos lugares: en las nubes; en los ríos, en la nieve y en el mar. También está donde no la podemos ver, como en el aire mismo, en nuestro cuerpo, en los alimentos y bajo la tierra. Además, el agua cambia de un lugar a otro.

El agua es necesaria para la vida del hombre, los animales y las plantas. Es parte importante de la riqueza de un país; por eso debemos aprender a no desperdiciarla.



Dónde está el agua.

Vamos a buscar el agua en algunos lugares donde no supongas que puede estar. ¡Verás la sorpresa que te vas a llevar!

Investigación 1:
Necesitas dos bolsas de plástico transparente y un espejito. Consigue una zanahoria y una planta, suelta o en su maceta. Mete la planta en una de las bolsas, en la otra coloca la zanahoria cortada. Deja todo al sol durante una hora; después, ponlas en la sombra.
■ ¿Qué se formó dentro de las bolsas?
Bien, ahora toma el espejo, acércatelo a la cara y respira con la boca abierta. ■ ¿Qué quedó en el espejo?

El agua está en las plantas y en tu **aliento.** De las sustancias que forman nuestro cuerpo, la más abundante es el agua. El agua de nuestro cuerpo se **renueva** con lo que comemos y bebemos.
El agua que bebemos puede venir de muchos lugares. Todos estos lugares reciben el agua de la lluvia.

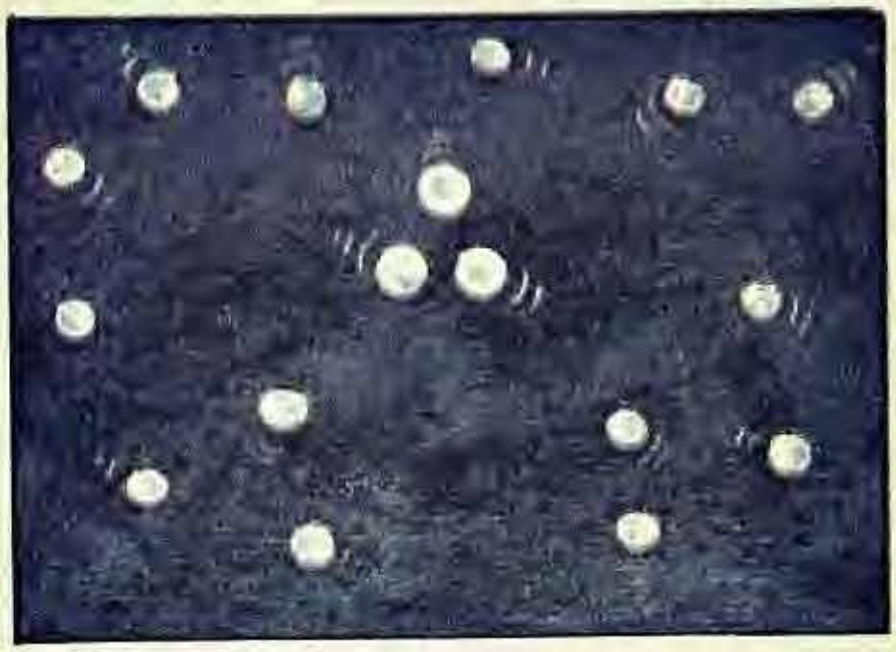
El agua puede estar en estado sólido, como hielo; en estado líquido, como la que bebemos; o en estado de vapor, como cuando está en el aire y no la vemos. El agua puede pasar de un estado físico a otro según se caliente o se enfríe.

Vamos a investigar cómo ocurren estos cambios.

Investigación 2:
Necesitas un pedazo de hielo, un vaso o un frasco de vidrio y un vidrio o plástico para taparlo. Pon el hielo en el frasco y tápalo bien. Déjalo al sol durante una hora. ■ ¿Qué le pasó al hielo?
Ahora, pon en la sombra el frasco con agua, durante media hora.
■ ¿Qué se formó debajo de la tapa?

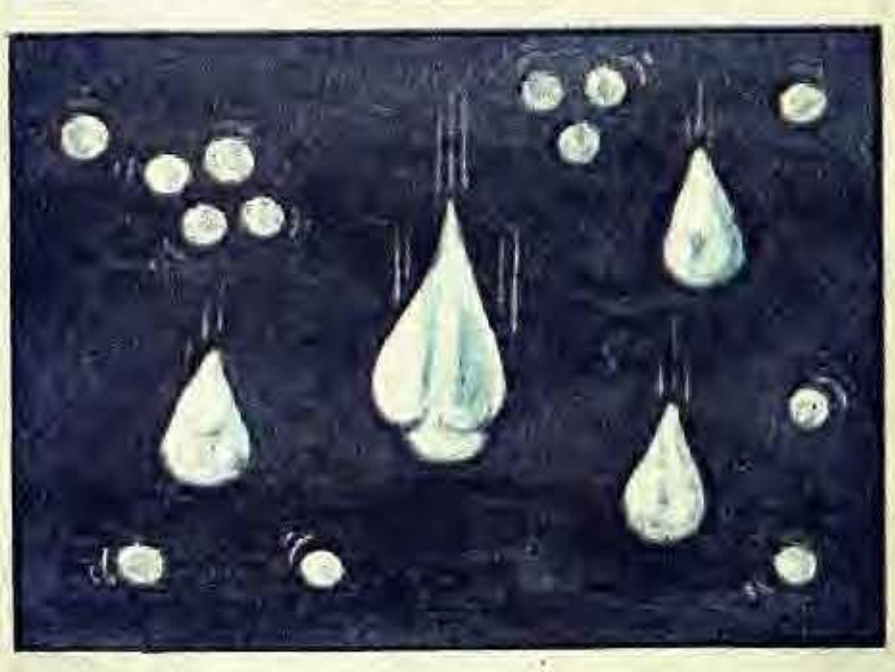
El hielo, al calentarse, se ha transformado en agua. El agua, al calentarse todavía más, cambia a vapor. Cuando el vapor tocó la tapa, se enfrió y se convirtió, nuevamente, en agua. Si lo pusiéramos en un lugar muy frío, se transformaría, otra vez, en hielo.

Las nubes, la lluvia y el granizo



■ ¿De dónde viene el agua de la lluvia?
Las nubes están formadas por gotitas de agua muy pequeñas flotando en el aire.

Si hay muchas gotitas amontonadas, la nube se ve más oscura. Cuando estas gotitas se van juntando, forman otras más grandes.



Dentro de la nube, las gotas más grandes, empiezan a caer porque se van haciendo más y más pesadas.

■ ¿Has visto gotas de lluvia del tamaño de un limón?
Las gotas nunca llegan a ser de ese tamaño porque, al caer, el aire, las divide en otras más pequeñas.

Dentro de la nube, las gotas de agua se están moviendo. Por eso las nubes cambian de forma.
Algunas nubes pueden estar a una altura en la que hace mucho frío. Cuando las gotas llegan a las partes muy frías, se empiezan a formar pedacitos de hielo; si éstos se hacen grandes, caen en la tierra como granizo.

El agua y la tierra

En algunos lugares, el agua de lluvia que cae en la tierra forma charcos. A veces los charcos tardan mucho en desaparecer.

■ ¿Por qué crees que pasa esto?

En otros lugares no se forma ningún charco aunque haya llovido fuerte.

■ ¿A dónde se va el agua?

Parte del agua se evapora, pero la mayor parte la **absorbe** la tierra. Unos tipos de tierra absorben más agua que otros.

Vamos a ver cuáles suelos absorben mejor el agua.

Investigación 3:

Necesitas cuatro botes iguales y tres frascos o vasos del mismo tamaño. A tres botes, hazles un agujero en el fondo. Recolecta tres tipos de tierra que se vean muy diferentes: arena, tierra de macetas y algún otro. Ahora, pon cada tipo de tierra en un bote con agujero. Utiliza el bote que no esté perforado. Llénalo con agua hasta la mitad; vacía esta cantidad de agua en cada bote con tierra.

Acomoda un frasco bajo cada uno de ellos, para recoger el agua que salga por el hoyo.
Observa las diferentes tierras mientras les echas agua. ■ ¿A cuál le salen burbujas por arriba?
Observa el agua de los frascos. ■ ¿A cuál tipo de tierra le salió más agua?
Compara el agua que salió con la que le echaste. ■ ¿Cuál tierra **retuvo** más agua?

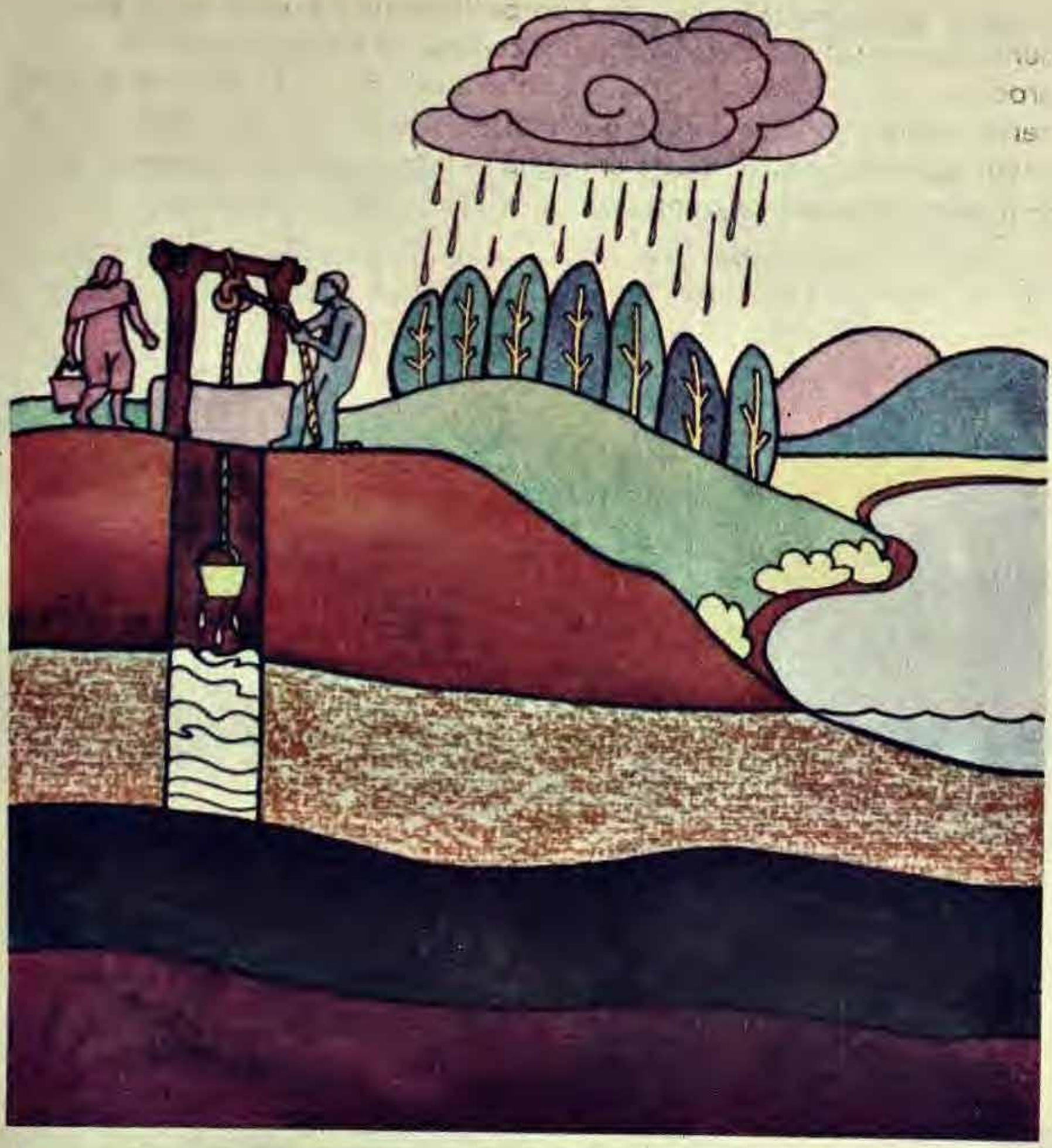
La tierra tiene pequeños huecos o poros llenos de aire o de agua. Las burbujas que salen de algunos suelos cuando les agregas agua, se producen porque sale el aire que estaba en los poros. En algunos tipos de tierra, como la arena, el agua pasa fácilmente a través de los huecos; es decir, se filtra. En otros, parte del agua se filtra y parte se retiene; o sea, se queda dentro de los poros.

La tierra que tiene muchos huecos se llama porosa.

La tierra porosa que tiene restos de plantas y animales retiene mejor el agua.

La tierra que no deja pasar el agua se llama **impermeable.**

Anota en los botes de tu experimento cuál es la tierra más porosa y cuál es la menos porosa. Pon seis frijolitos en la tierra de cada bote. En unos días podrás averiguar en cuál crecen mejor las plantas. Guarda el bote donde mejor hayan crecido las plantas porque después lo vas a usar.

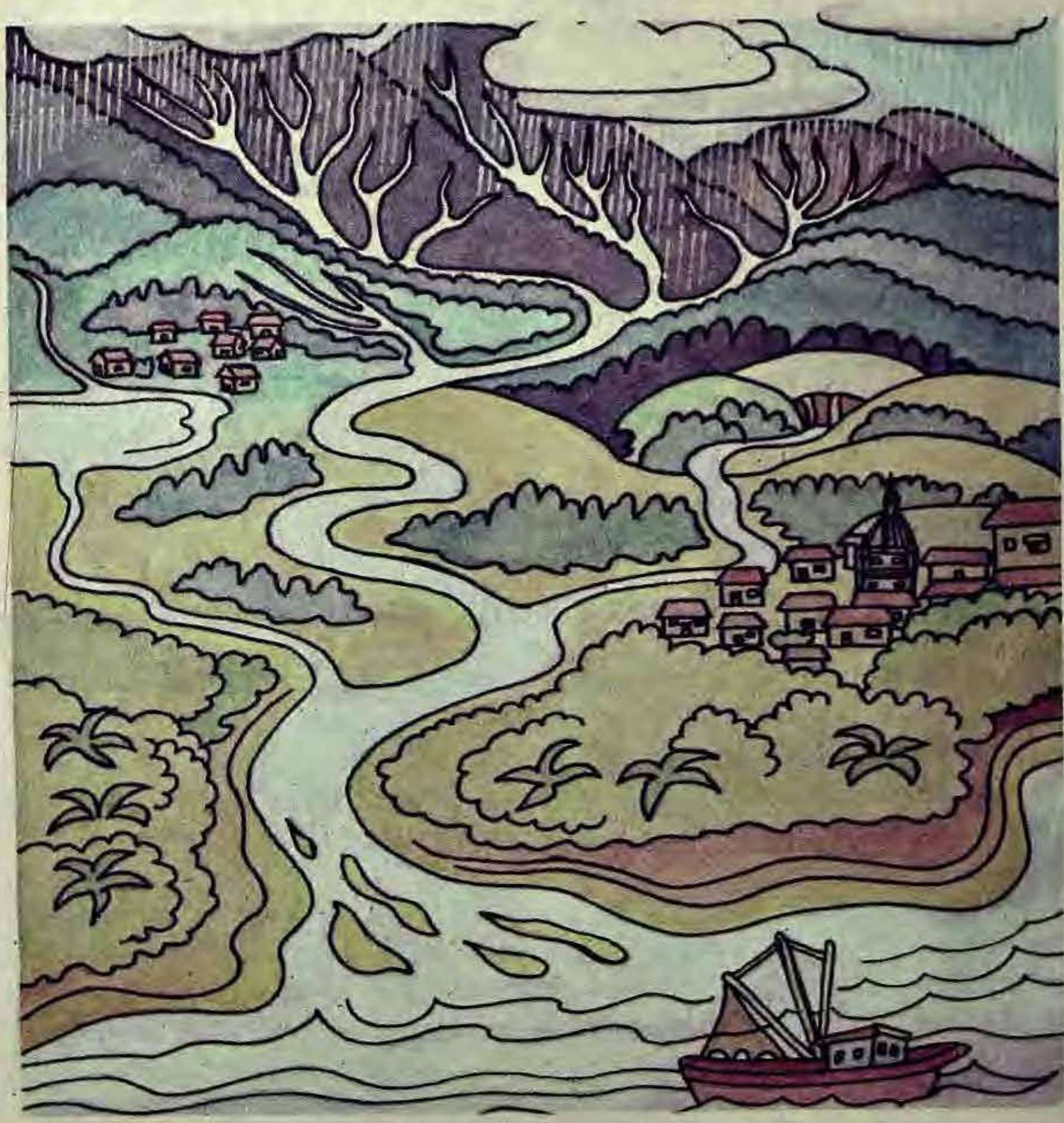


El agua de la lluvia puede caer en la tierra o en el mar. Cuando cae en la tierra, el agua se filtra a través del suelo y si éste es poroso, hasta encontrar una capa impermeable. Ahí empieza a acumularse hasta que llena todos los poros. Entonces, se forma un **depósito** de agua **subterránea**. Los pozos son agujeros hechos por el ser humano, de ellos se saca el agua.

En las grandes ciudades, la mayor parte del agua de lluvia no se filtra a través del suelo, sino que va a dar a un sistema de coladeras y tubos, conocido como drenaje. En dichas poblaciones, el agua potable generalmente, es traída de sitios lejanos, lo cual es muy costoso. Por esta razón, en algunos lugares hay poca agua y es conveniente no desperdiciarla.

El agua cambia de lugar

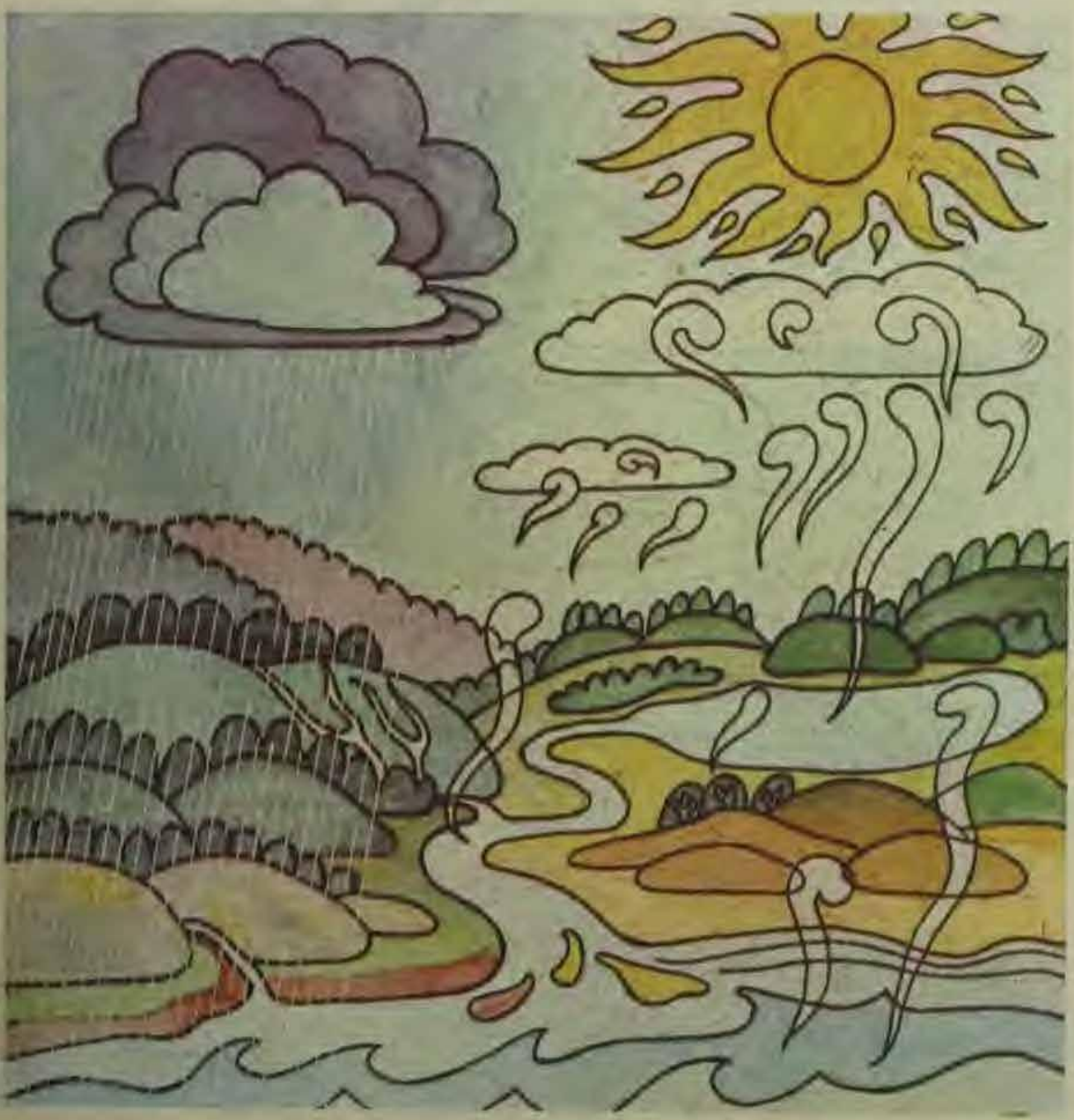
El agua está cambiando de lugar **constantemente.**
La lluvia que cae en las montañas o en lugares altos, puede escurrir; baja rápidamente por la **superficie** y crea corrientes de agua. Cuando varias de estas corrientes se juntan, se les llama arroyos, éstos se van haciendo cada vez más grandes, hasta que forman un río.
El agua de los arroyos también puede venir de la nieve que se derrite en la cumbre de las montañas muy altas. A veces, el agua se filtra dentro de las montañas para formar los manantiales.
Los ríos llevan el agua a algunos pueblos y ciudades, a los lagos y al mar.



Cuando el Sol ilumina los mares, los lagos, los ríos, la tierra húmeda y las plantas, el agua se calienta. ■ ¿Recuerdas qué le pasa al agua cuando el Sol la calienta?

El agua que se evapora forma las nubes, las cuales pueden ser llevadas a otros lugares por el viento. Cuando llueve, el agua forma, otra vez, ríos, depósitos subterráneos y lagos. Los ríos llevan el agua, nuevamente, al mar. En cada uno de los lugares por los que pasa el agua, parte de ella se evapora; esto hace que se formen nuevas nubes. Como dichos cambios se están repitiendo constantemente, a este proceso lo llamamos el ciclo del agua.

El agua está circulando en la Naturaleza y es indispensable para la vida. No debemos contaminarla con sustancias como los detergentes y otros productos químicos.



OCÉANO PACÍFICO

En México tenemos **zonas** donde llueve mucho todo el año y otras donde casi no llueve.

■ ¿En qué lugares del mapa ves paisajes parecidos al lugar donde vives?

■ ¿Por qué dices que son parecidos?

N
GOLFO
DE
MÉXICO

No en todos los lugares llueve igual.
Une con una línea la foto con el tipo de lluvia que se describe.

Llueve mucho durante todo el año.

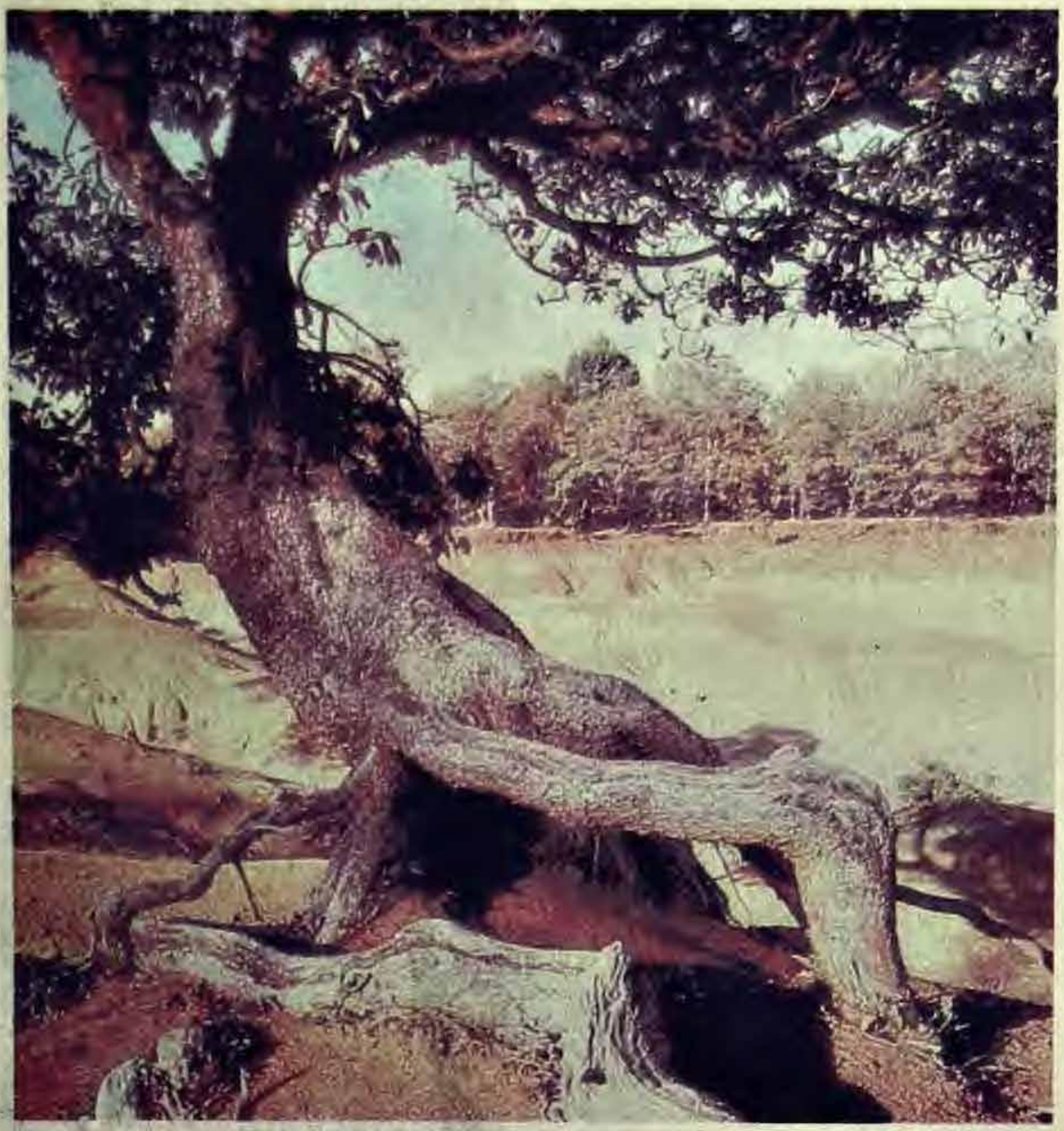
Casi no llueve en el año.

Llueve bastante durante algunos meses y poco durante otros.

■ ¿Por qué los uniste así?

El paisaje cambia

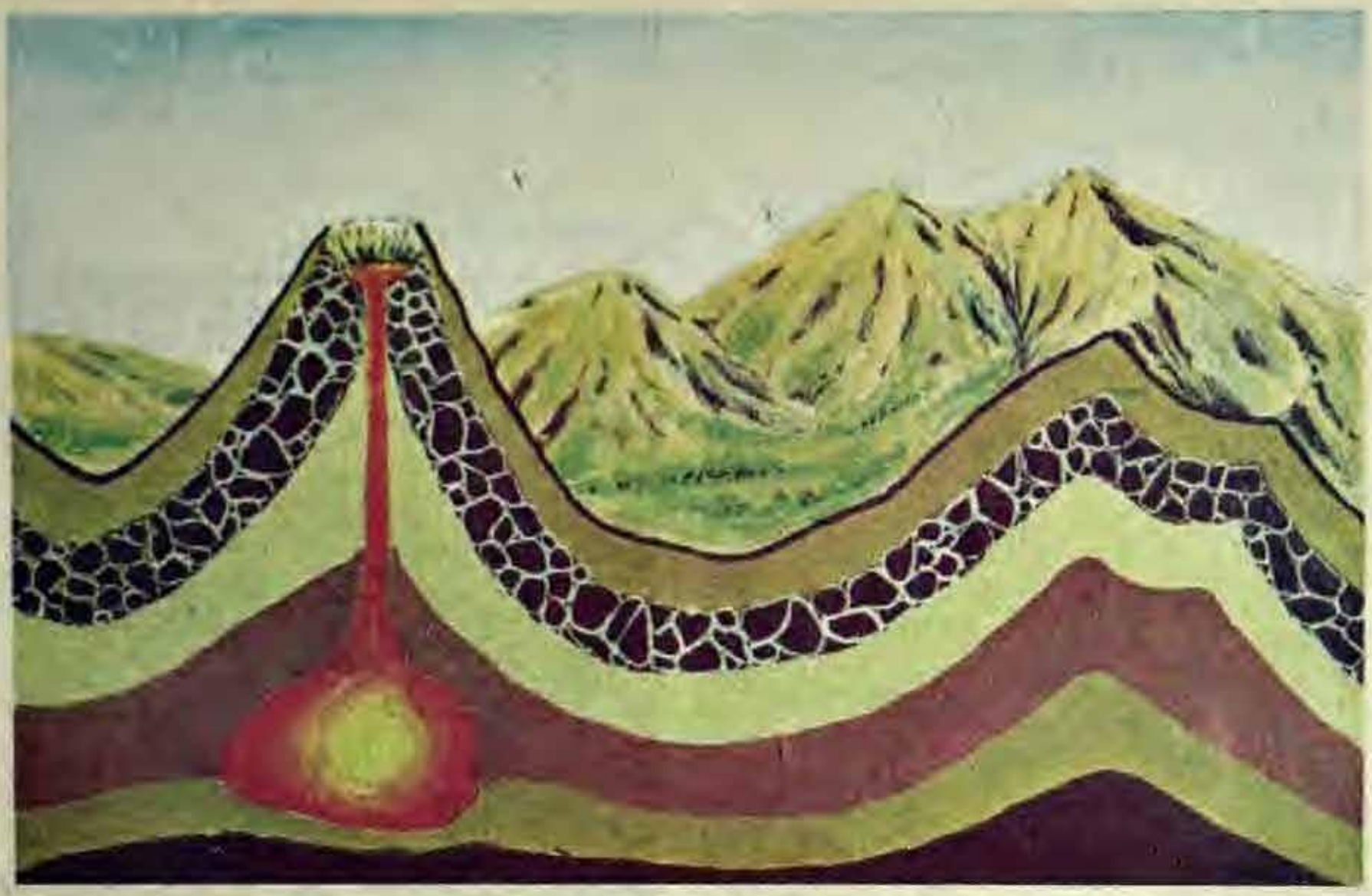
A veces, el agua que escurre en los cerros, se lleva parte de la tierra; es decir, la erosiona.
Un cerro cubierto de plantas casi no se erosiona, pues sus raíces detienen la tierra. Las plantas también hacen que el agua escurra más despacio, dándole tiempo de ser absorbida. De esta manera, el agua no se lleva la tierra.



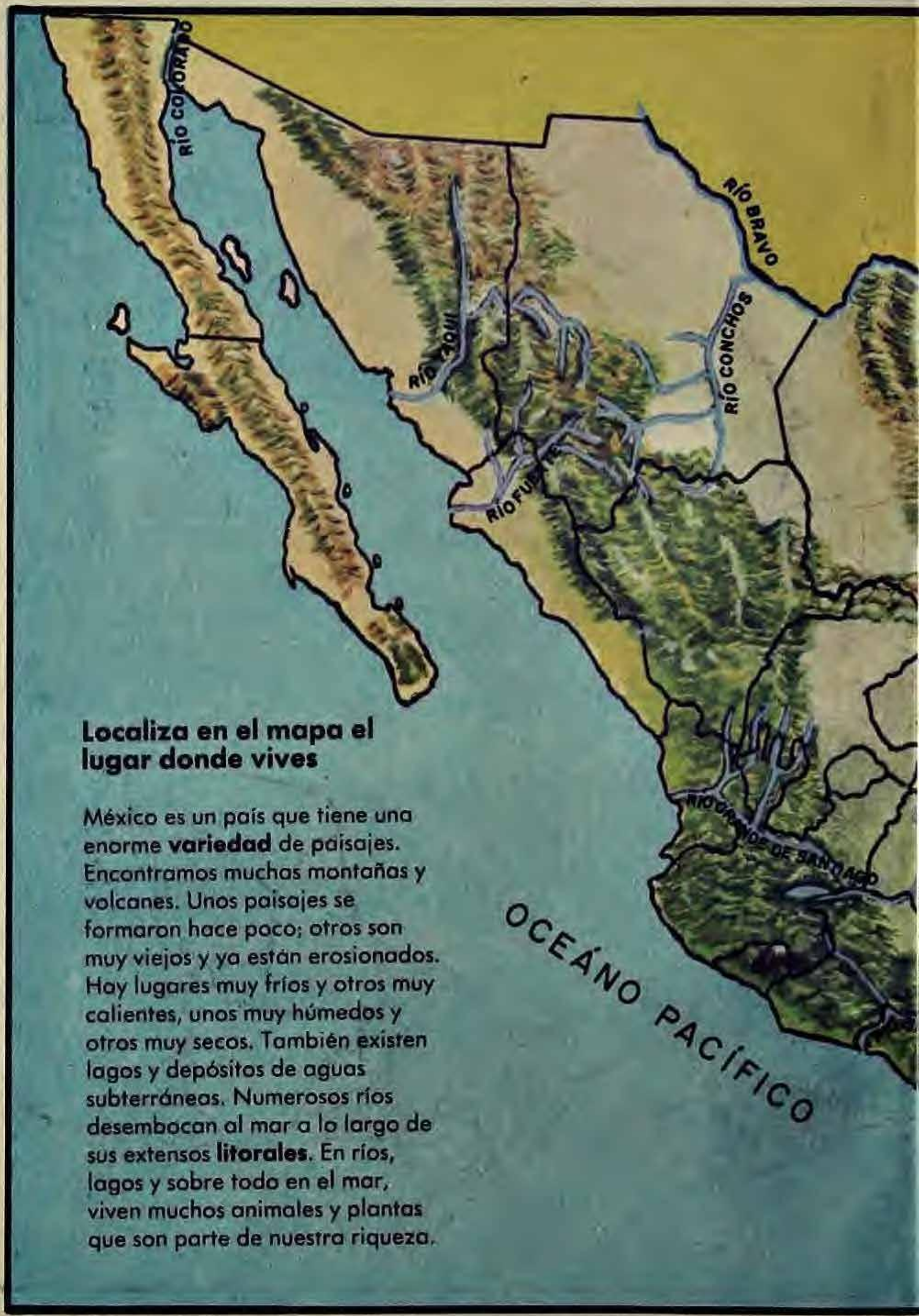
Si destruímos la vegetación de una loma, el agua escurrirá fácilmente y erosionará la tierra con rapidez. En un cerro erosionado ya no crecen plantas; ya tampoco sirve para cultivar, pues sólo quedan puras piedras. Por eso no debemos destruir la vegetación de los cerros.

■ ¿Qué terrenos creen que son los mejores para sembrar?
A veces es necesario sembrar en las lomas o en los cerros. Cuando se siembra en un terreno inclinado, es conveniente hacer algunas labores especiales para que el agua no se lleve tanta tierra. Observa las fotografías.

También el viento erosiona la tierra. Si esto sucede durante muchos años, el agua y el viento pueden llevarse toda la tierra de un lugar y desgastar igualmente la roca. Cuando este **proceso** dura muchos miles de años puede llegar a desgastar montañas enteras. Algunos lugares en los que ahora ves pequeñas lomas quizá tuvieron grandes montañas en el pasado.



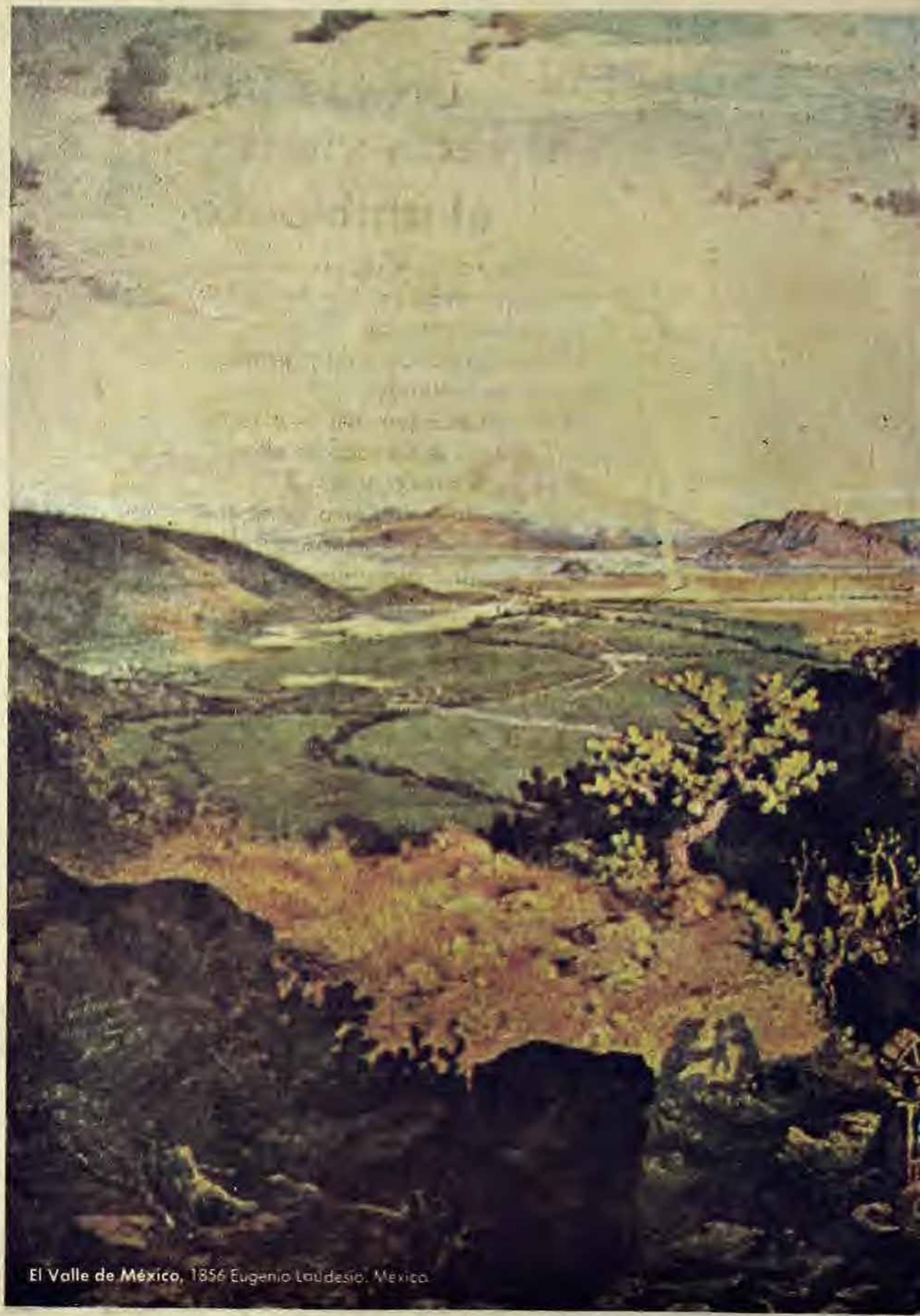
Así como unas montañas son desgastadas lentamente, otras nuevas se forman cuando las capas rocosas se doblan, como puedes observar en la ilustración. Asimismo existen montañas que se constituyen debido a la actividad volcánica.
Esto hace que el paisaje esté cambiando todo el tiempo, aunque no lo notes, porque ocurre muy lentamente.



Localiza en el mapa el lugar donde vives

México es un país que tiene una enorme **variedad** de paisajes. Encontramos muchas montañas y volcanes. Unos paisajes se formaron hace poco; otros son muy viejos y ya están erosionados. Hay lugares muy fríos y otros muy calientes, unos muy húmedos y otros muy secos. También existen lagos y depósitos de aguas subterráneas. Numerosos ríos desembocan al mar a lo largo de sus extensos **litorales**. En ríos, lagos y sobre todo en el mar, viven muchos animales y plantas que son parte de nuestra riqueza.

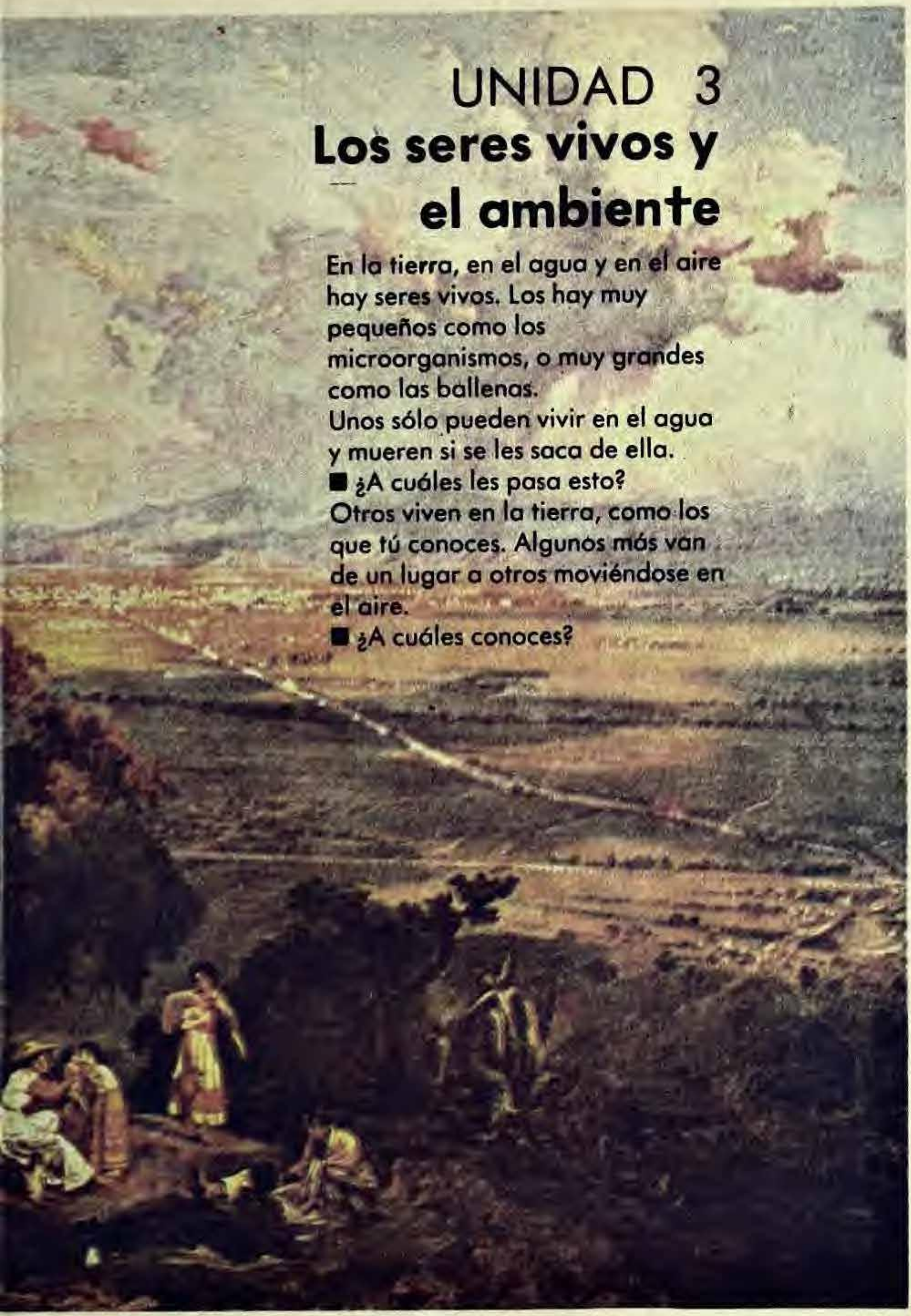
N
GOLFO
DE
MÉXICO
RÍO USUMACINTA
RÍO SUCHIATE



El Valle de México, 1856 Eugenio Landesio. México

UNIDAD 3
Los seres vivos y el ambiente

En la tierra, en el agua y en el aire hay seres vivos. Los hay muy pequeños como los microorganismos, o muy grandes como las ballenas.
Unos sólo pueden vivir en el agua y mueren si se les saca de ella.
■ ¿A cuáles les pasa esto?
Otros viven en la tierra, como los que tú conoces. Algunos más van de un lugar a otros moviéndose en el aire.
■ ¿A cuáles conoces?

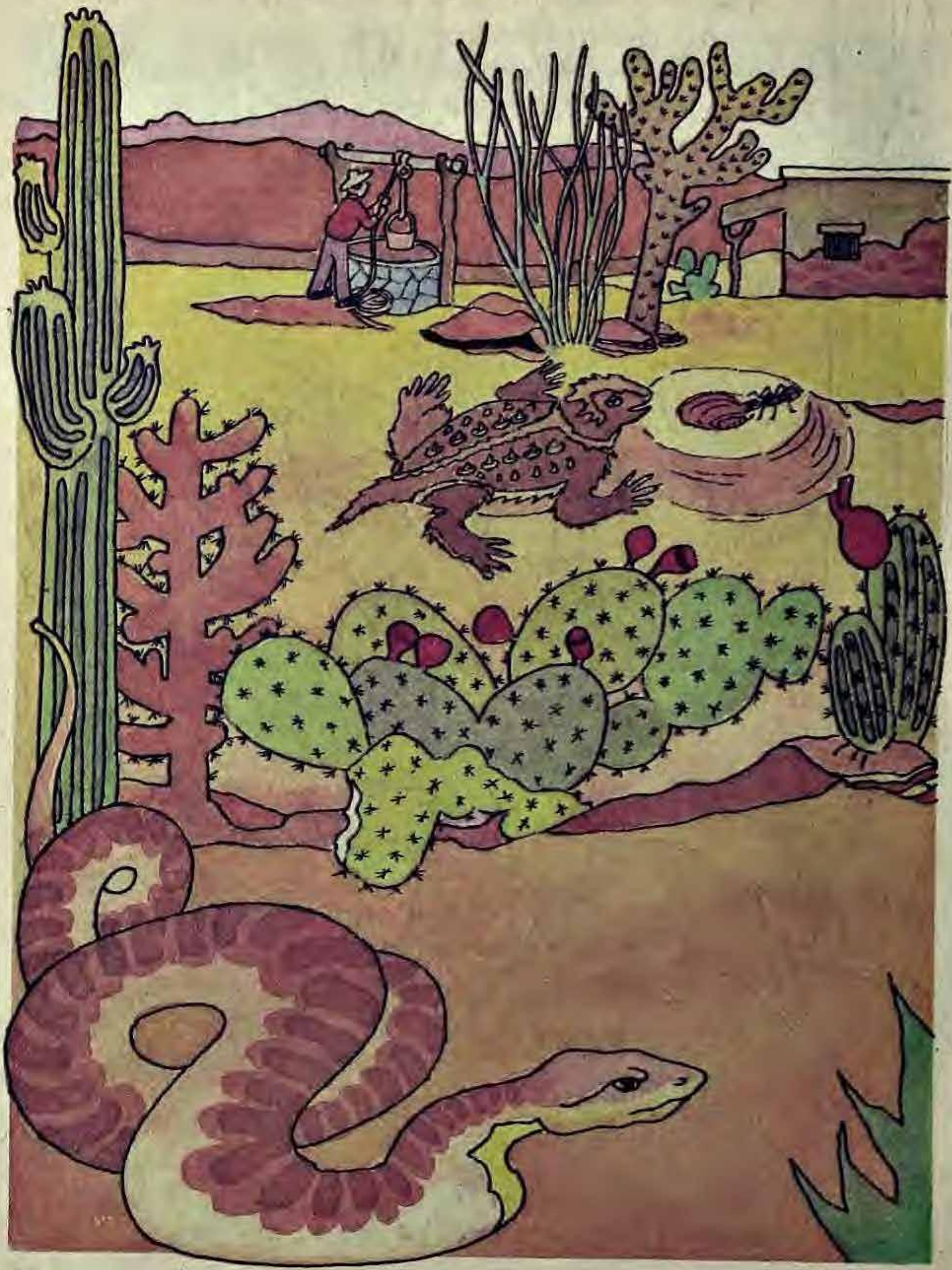


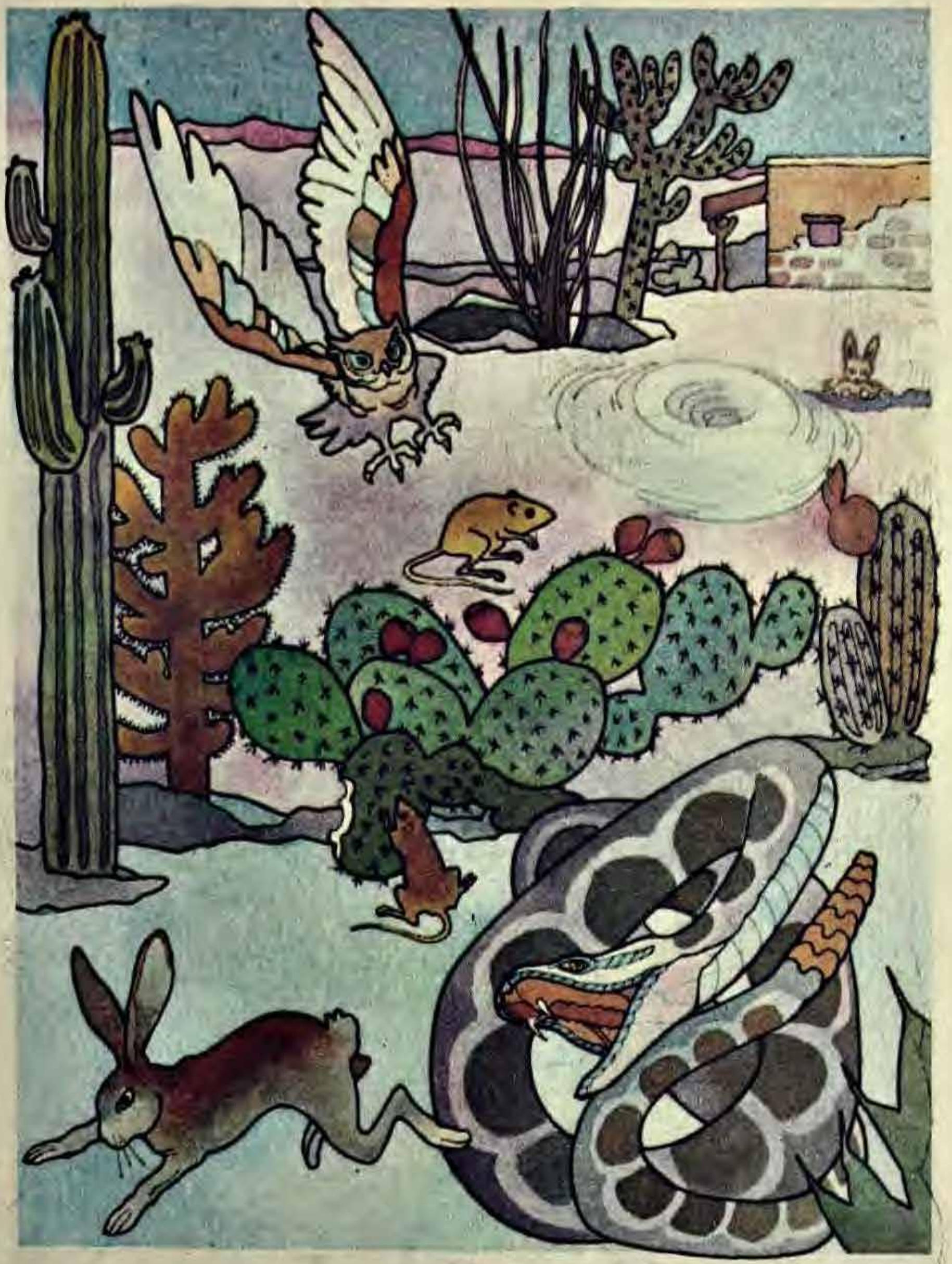
Vivimos en diferentes lugares

En la selva llueve mucho y hace calor.
Los sonidos de los pájaros, monos, ranas, insectos y de muchos otros animales que viven en la selva provocan un gran alboroto y **bullicio.**

■ ¿Qué animales observas en la ilustración?
Hay plantas por todos lados; inclusive, algunas viven sobre otras. Encuéntralas en la ilustración.
En la selva viven diferentes tipos de animales y plantas. Debemos cuidarla, porque de ella se obtienen recursos naturales valiosos como frutos, maderas finas y aves o peces tropicales.
Observa el mapa de las páginas 38 y 39; localiza los sitios donde hay selva.

En el desierto llueve muy poco. Hace mucho calor en el día y mucho frío en la noche.
Observa las plantas del desierto. ■ ¿En qué se parecen?
Compáralas con las de la selva. ■ ¿En qué son diferentes?





■ ¿Cuándo observas más animales en el desierto, en el día o en la noche?
■ ¿Por qué crees que pasa esto?
Localiza los desiertos en el mapa de las páginas 38 y 39.
En nuestro país, ■ ¿hay más selvas o más desiertos?

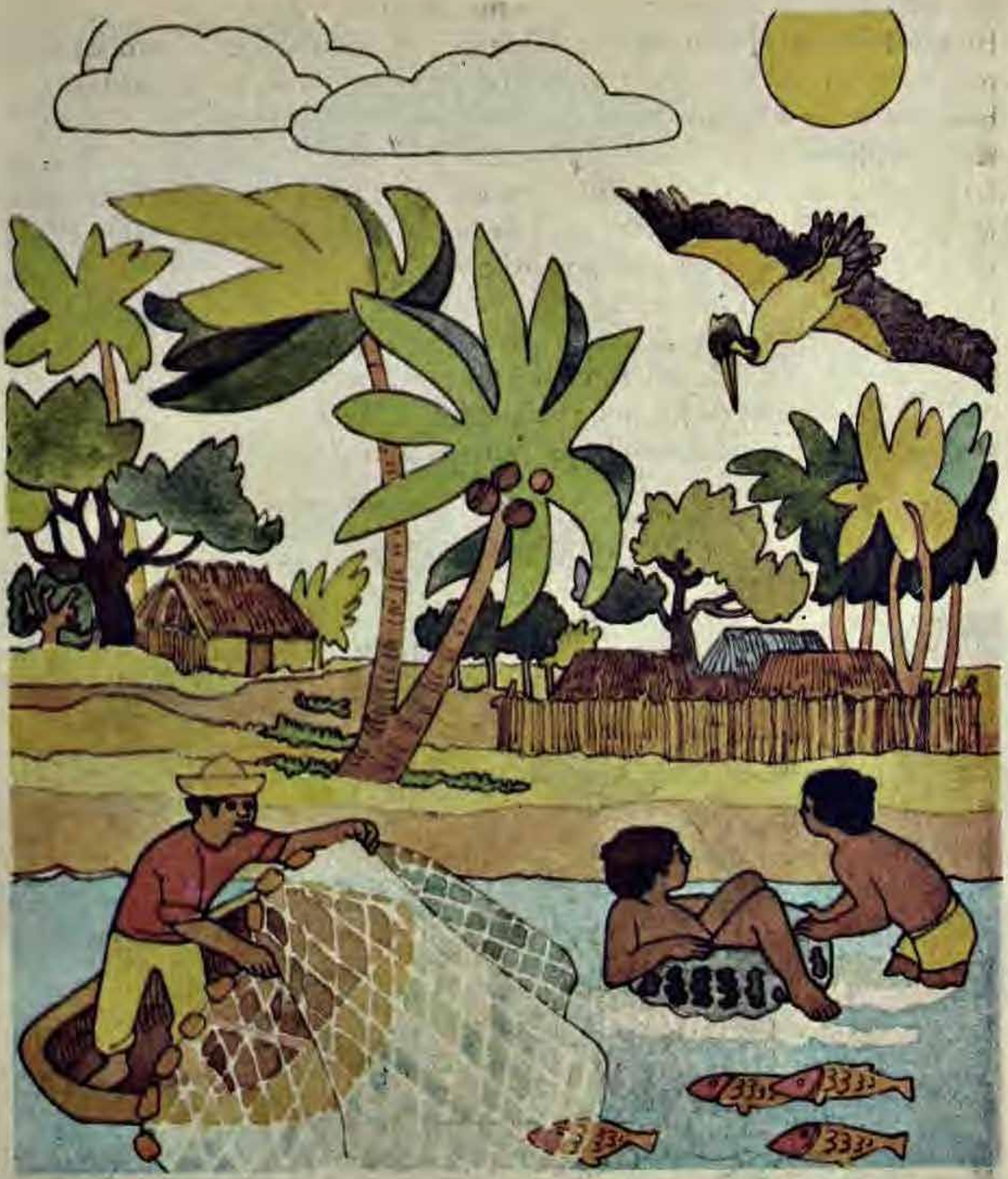
En el bosque, llueve durante una **temporada** del año.
Hay bosques en muchas montañas de México. Cuando las montañas son muy altas, tienen hielo y el frío llega a ser muy intenso. En las partes bajas hace menos frío.

■ ¿Qué animales del bosque conoces?

En el bosque existen muchas plantas; sin embargo, son diferentes a las de la selva. Hay muchos árboles pero de pocos tipos; entre ellos están el pino y el cedro. ■ ¿Conoces algunos otros?

Los bosques son las regiones naturales más explotadas; de ellos se obtiene casi toda la madera que usamos en nuestro país y mucha se envía al extranjero. Estamos acabando con este valioso recurso, porque se cortan más árboles de los que se plantan.

■ ¿Qué crees que podamos hacer para ayudar a conservar los bosques?



La costa es la orilla hasta donde llega la tierra y comienza el mar. ■ ¿Qué plantas y animales observas en la ilustración? ■ ¿En qué está trabajando la gente?

El agua del mar es salada; no sirve para beber. En ella viven vegetales como las algas y animales como el camarón, el calamar, las estrellas de mar y muchos otros. ■ ¿Conoces algunos más? ■ ¿Cuáles?

El agua que usamos en las ciudades y en las industrias, llega finalmente al mar. Si está contaminada, daña a los organismos que ahí viven y afecta los recursos pesqueros. ■ ¿Conoces algunas medidas para disminuir la contaminación del mar? ■ ¿Cuáles?

Las plantas y el ambiente en que viven

■ ¿Qué necesitan las plantas verdes para vivir? Probaremos si les hace falta tierra, agua y luz.

Investigación 1:
Utiliza cuatro macetas (puedes usar botes) y las plantas de frijol que sembraste al estudiar la unidad anterior. Si no las tienes, puedes emplear otras plantas.
A una ponle tierra y agua, pero déjala sin luz.
A otra agrégale tierra y ponla a la luz, sin añadirle agua.
Coloca la tercera en agua y ponla a la luz, pero no le agregues tierra.
A la última, ponle las tres cosas: tierra, agua y luz.

Observa tus plantitas durante dos semanas. Anota y dibuja los cambios que les ocurran. ■ ¿Qué les ha pasado?
La planta de la maceta que tuvo tierra, se regó con agua y fue colocada a la luz, compárala con las otras a las que les faltó algo.
■ ¿Hoy alguna diferencia entre ellas?
Compara y discute los resultados con tus compañeros.
■ ¿A qué conclusión llegaron?

Observa las ilustraciones.

■ ¿Por qué crees que casi no crecen las plantas en estos lugares?
■ ¿Qué harías para que pudieran crecer?

Las plantas terrestres necesitan agua, tierra y luz para desarrollarse; las plantas acuáticas sólo necesitan agua y luz.

■ ¿Qué toman las plantas acuáticas del agua y las terrestres de la tierra?

En la tierra hay agua y sales minerales. Las plantas las absorben por la raíz; esto es su alimento. ■ ¿A dónde van estas sustancias después de que la planta las absorbe?

Investigación 2.

En un vaso con agua disuelve un poco de anilina roja. Pon una planta de apio, cilantro, perejil o alguna otra planta pequeña. La planta debe estar completa, con su raíz.

■ ¿Qué les sucedió después de unas horas?

En la misma forma en que la anilina se disolvió en el agua y subió por la plantita, también las sales minerales que están en la tierra se disuelven en el agua, entran en la planta por la raíz y suben a las hojas.

Por su raíz, las plantas acuáticas toman sales minerales que se encuentran en el agua.

Observa cómo es el lugar en que viven estas plantas.

- ¿En qué lugar hay más agua?
- ¿Qué diferencia encuentras entre la raíz de una planta acuática y la de una planta del desierto?

Las plantas del desierto tienen raíces muy extendidas o muy profundas; así recogen el agua que hay en el medio.

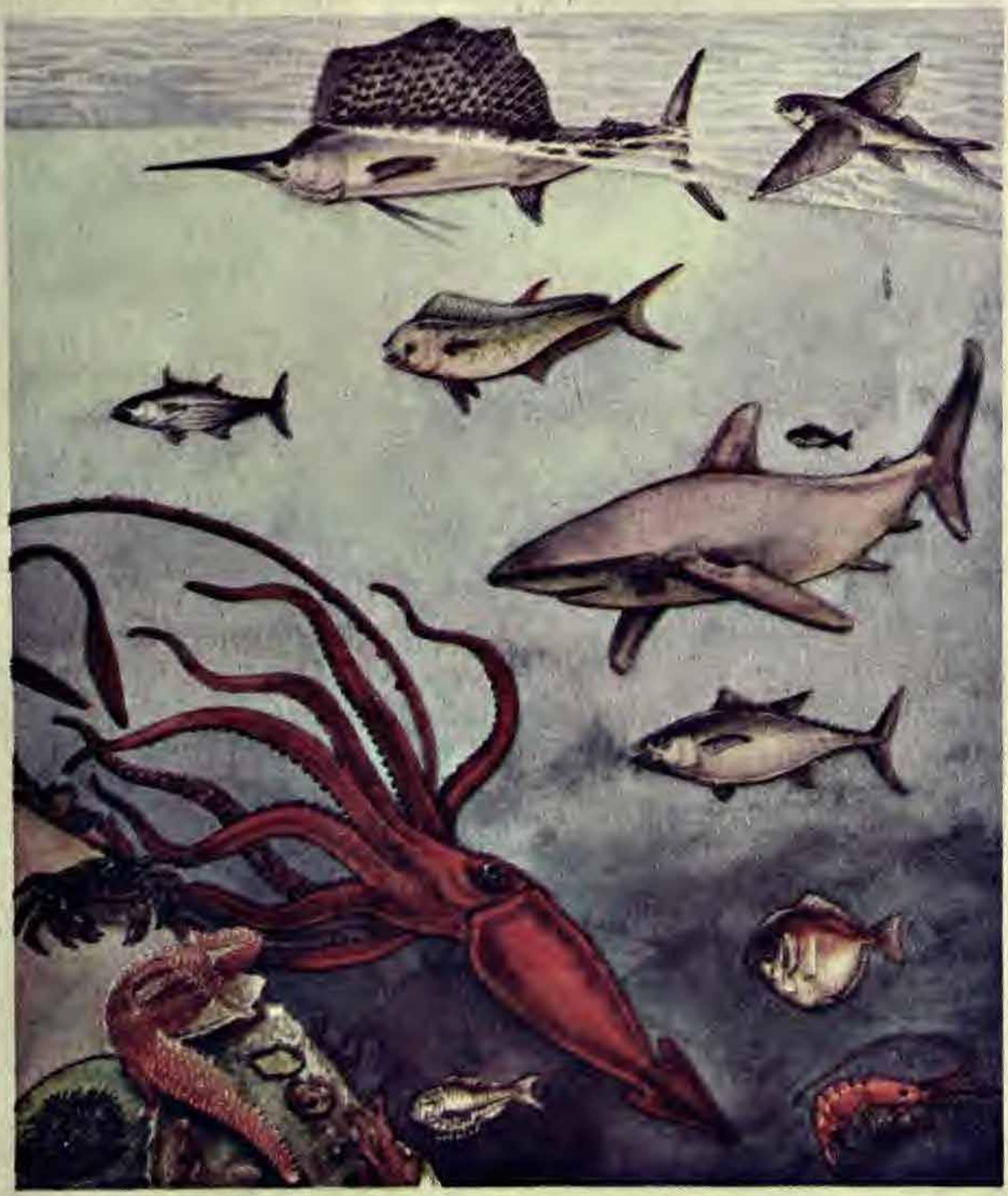
Las plantas toman el agua que necesitan del medio en que viven.
■ ¿Se queda dentro de las plantas todo el líquido que toman?
■ ¿Recuerdas qué sucedió cuando envolviste con plástico una planta y la colocaste al sol? ■ ¿De dónde **provino** el agua que se formó en la bolsa?
Una parte del agua que la raíz absorbe se queda en la planta; otra sale, principalmente, por la superficie de las hojas en forma de vapor. A esto se le llama transpiración.

Algunas plantas del desierto tienen espinas en lugar de hojas. La parte verde es el tallo; en él se **almacena** el agua.

■ ¿Perderán mucha o poca agua por transpiración estas plantas? ■ ¿Por qué?
■ ¿Cuál de estas plantas crees que pierda más agua por transpiración?
■ ¿Por qué?
■ ¿Cuál podrá vivir en un lugar caliente y seco?
La raíz, el tallo y las hojas de una planta son diferentes según el lugar en que viva, la cantidad de agua que reciba y el calor que haga.

Los animales y el ambiente en que viven

En el agua habitan diversos tipos de animales.
Observa algunos de ellos en la ilustración.



Muchos de los animales que viven en el agua, presentan formas aplanadas y terminadas en punta.
Si un pez, en lugar de tener forma aplanada, tuviera forma de pelota,
■ ¿se movería más lento o más rápido en el agua?

El pato vive en la tierra, pero pasa mucho tiempo en el agua y también vuela. Tiene grasa en las plumas, por eso el agua se le resbala y casi no se moja. ■ ¿Se parecen sus patas a las de otras aves ■ ¿En qué son diferentes? ■ ¿Cómo usa sus patas para moverse en el agua?
Los patos se alimentan de plantas y animales acuáticos. La forma de su pico les ayuda a capturar su alimento.

Una de estas tortugas viven en el agua y la otra en la tierra.
■ ¿Cuál vive en el agua y cuál en la tierra? ■ ¿Por qué crees que sea así?

Las tuzas escarban y hacen túneles bajo tierra. Ahí viven la mayor parte del tiempo; por eso se les ve muy rara vez en la superficie.

■ ¿Cómo son sus patas delanteras y traseras?
Compáralas con las del pato. ■ ¿En qué se parecen? ■ ¿En qué son diferentes?

Las tuzas tienen las orejas y los ojos muy pequeños y llegan a ser casi ciegas. Sin embargo, su cola y sus bigotes son muy sensibles; esto les ayuda a reconocer las cosas que encuentran al caminar en la oscuridad.

Estos animales comen insectos.

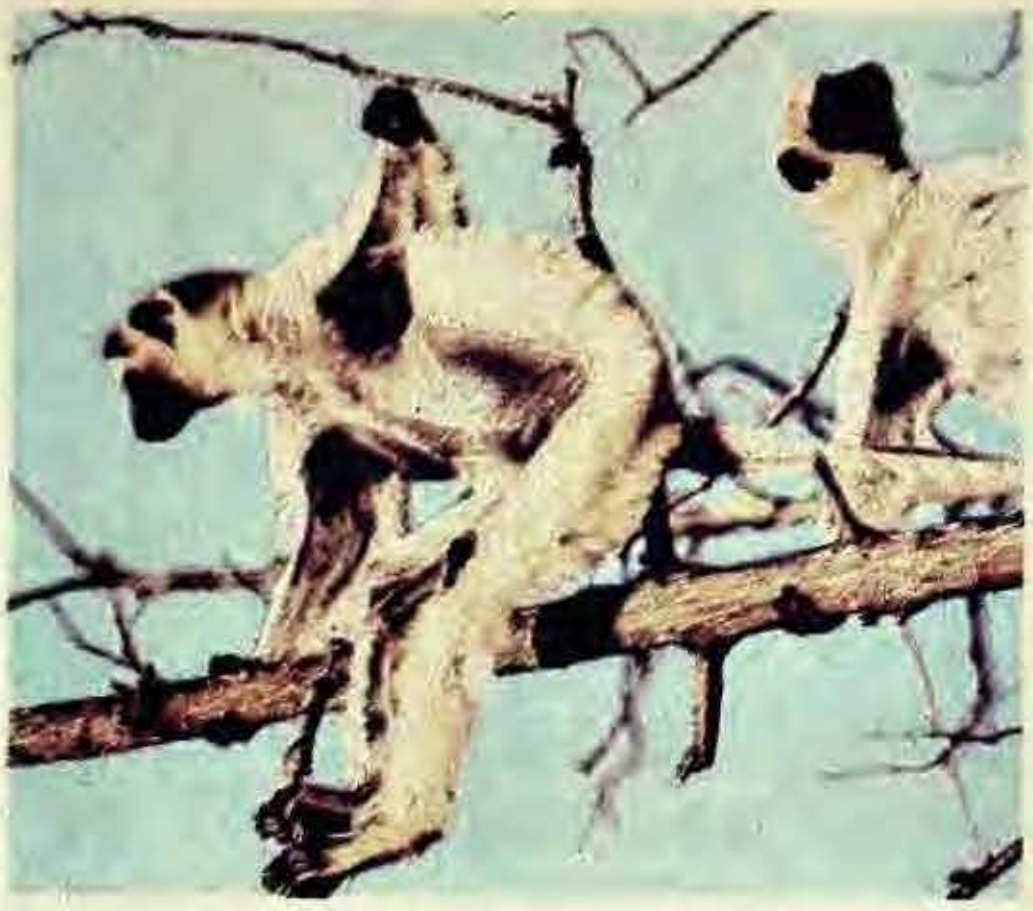
■ ¿Cómo los captura cada uno?
■ ¿Qué parte de su cuerpo utilizan para atrapar su alimento?

Al búho no se le ve volar durante el día; sale de noche a cazar. Observa su pico y sus garras.
■ ¿En qué forma los utiliza para capturar su alimento?

El pájaro carpintero busca **larvas** y escarabajos en la **corteza** de los árboles.
■ ¿Cómo es la parte de su cuerpo que utiliza para obtener su comida?

■ ¿Podría el pájaro carpintero atrapar ratones?
■ ¿Por qué?

Compara la forma de los picos de estas dos aves y explica en qué son diferentes. ■ ¿En qué forma se alimentan? ■ ¿Cómo es la parte de su cuerpo que usan para comer?
Sus patas son muy diferentes. Las del pelícano le permiten moverse en el agua y las de la guacamaya, trepar por las ramas.



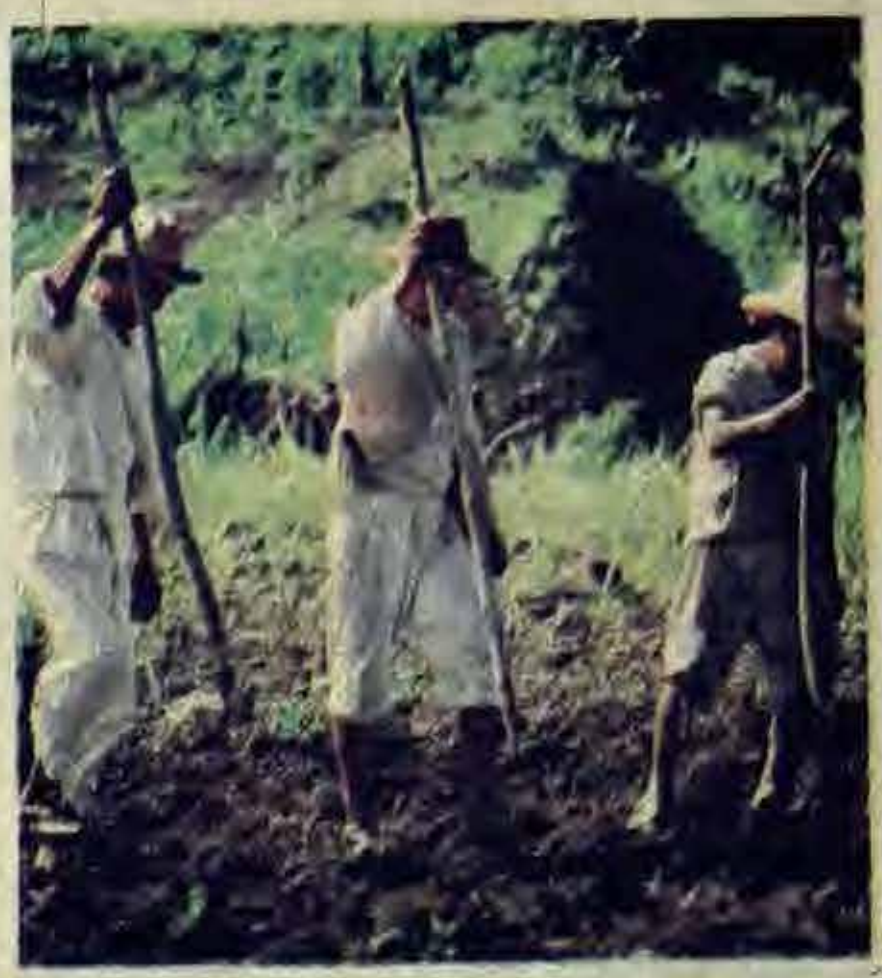
La forma de las patas y la del cuerpo le permiten a un animal moverse en un medio determinado. Así, un caballo puede correr en la pradera o un ave desplazarse por el aire.
La forma de su pico o de su boca determinan, también, la clase de alimento que puede comer.

Los seres humanos vivimos en lugares diferentes

Para vivir en los diferentes lugares, los seres humanos no sólo dependemos de la forma de nuestro cuerpo, también de nuestra inteligencia y de los instrumentos que usamos para obtener lo que necesitamos.

- ¿Qué han hecho las personas para poder vivir en este lugar?
- ¿Cómo obtienen su alimento?
- ¿Qué hacen para protegerse del frío?

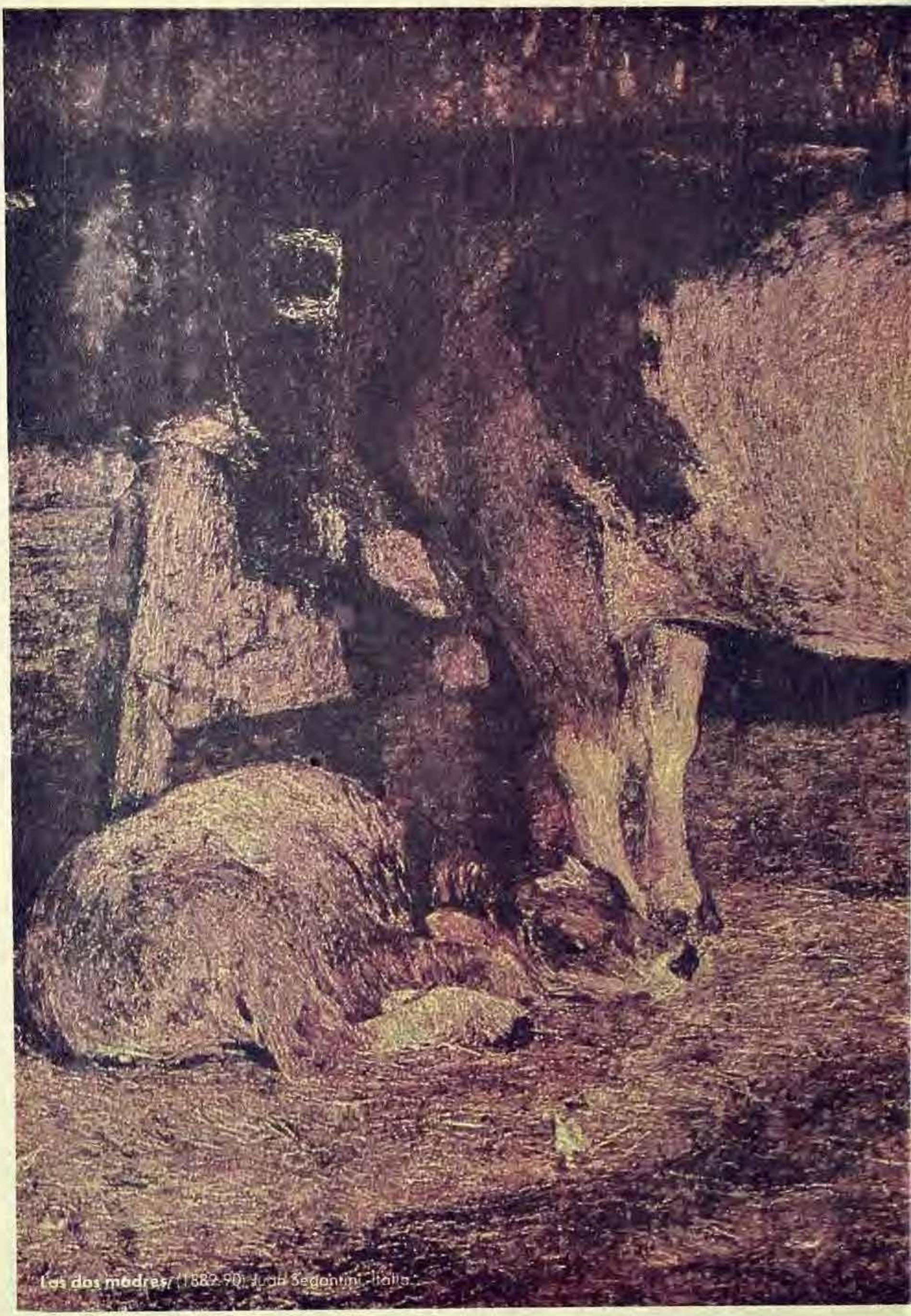
Ya que con nuestros dientes y maños no podemos capturar un animal, como lo haría un puma, los seres humanos hemos fabricado lanzas, redes o trampas para cazar.
Además, hemos aprendido a cultivar plantas y criar animales que nos sirven para alimentarnos. Cuando realizamos estas actividades en forma excesiva, alteramos el ambiente natural. ■ ¿Crees que esto sea conveniente?



No podemos cambiar nuestra piel para resistir el frío del invierno. Sin embargo, utilizamos las pieles de los animales, hacemos telas de algodón o lana y construímos viviendas.
Con todo esto nos protegemos del frío.

Los seres humanos han transmitido de una **generación** a otra sus conocimientos acerca de la Naturaleza. Desde tiempos muy **remotos**, han dejado dibujos y, posteriormente, escritos de lo que conocían del mundo.

Al continuar sus estudios, han ampliado los conocimientos sobre su ambiente. Han explorado regiones a las que no se imaginaban que podrían llegar. Han construído aparatos para volar más rápido y más alto que las aves, y **penetrar** en las profundidades del mar.



Las dos madres, (1582-90), Juan Segantini, Italia.

UNIDAD 4

Los seres vivos nos reproducimos

- ¿Puede nacer una mesa de otra mesa?
- ¿Y una planta de otra planta?
- ¿En qué son diferentes?

Las plantas y los animales, entre los cuales se encuentra el ser humano, son seres vivos. Estos, a diferencia de las cosas, pueden reproducirse.

El cuerpo de los seres vivos está preparado para dar vida a otro, aunque no todos se reproducen de la misma manera.

Los seres vivos dan origen a otros

Los seres vivos habitan en muchos lugares. Pueden ser grandes o pequeños, tener diferentes formas y colores. Sin embargo, todos nacen, crecen y se desarrollan. Cuando son adultos, dan origen a otro ser, es decir, se reproducen. Después de algún tiempo, envejecen y mueren.

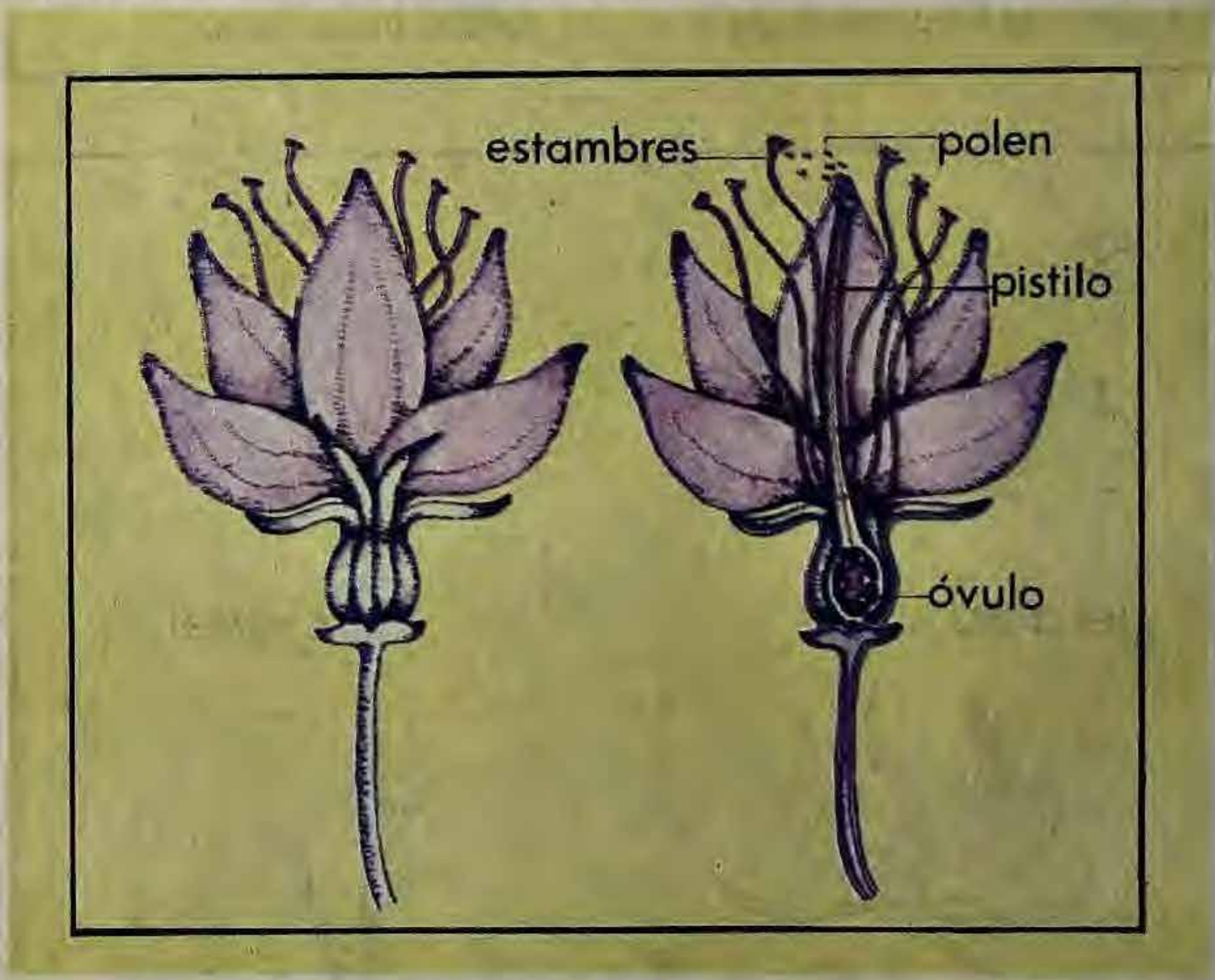
Cómo se reproducen las plantas

■ ¿De dónde nacen las plantas?
■ ¿Qué harías para que naciera una?

Muchos tipos de plantas y la mayoría de los animales, entre ellos los seres humanos, para reproducirse, necesitan de la unión de una parte masculina y una femenina.

En las plantas con flores, la parte masculina es un polvito llamado polen; la femenina son unas bolitas llamadas **óvulos.**

Para que una planta dé origen a otra, las partes masculina y femenina necesitan unirse. Veamos cómo ocurre.



Parte del grano de polen penetra en el pistilo a traves de un conducto largo y delgado, hasta llegar al óvulo. Así, en la flor, el polen y los óvulos se unen. Después de algún tiempo, se forman las semillas.

Mientras, la parte de la planta en la que se están formando las semillas, crece y se desarrolla hasta transformarse en el fruto.

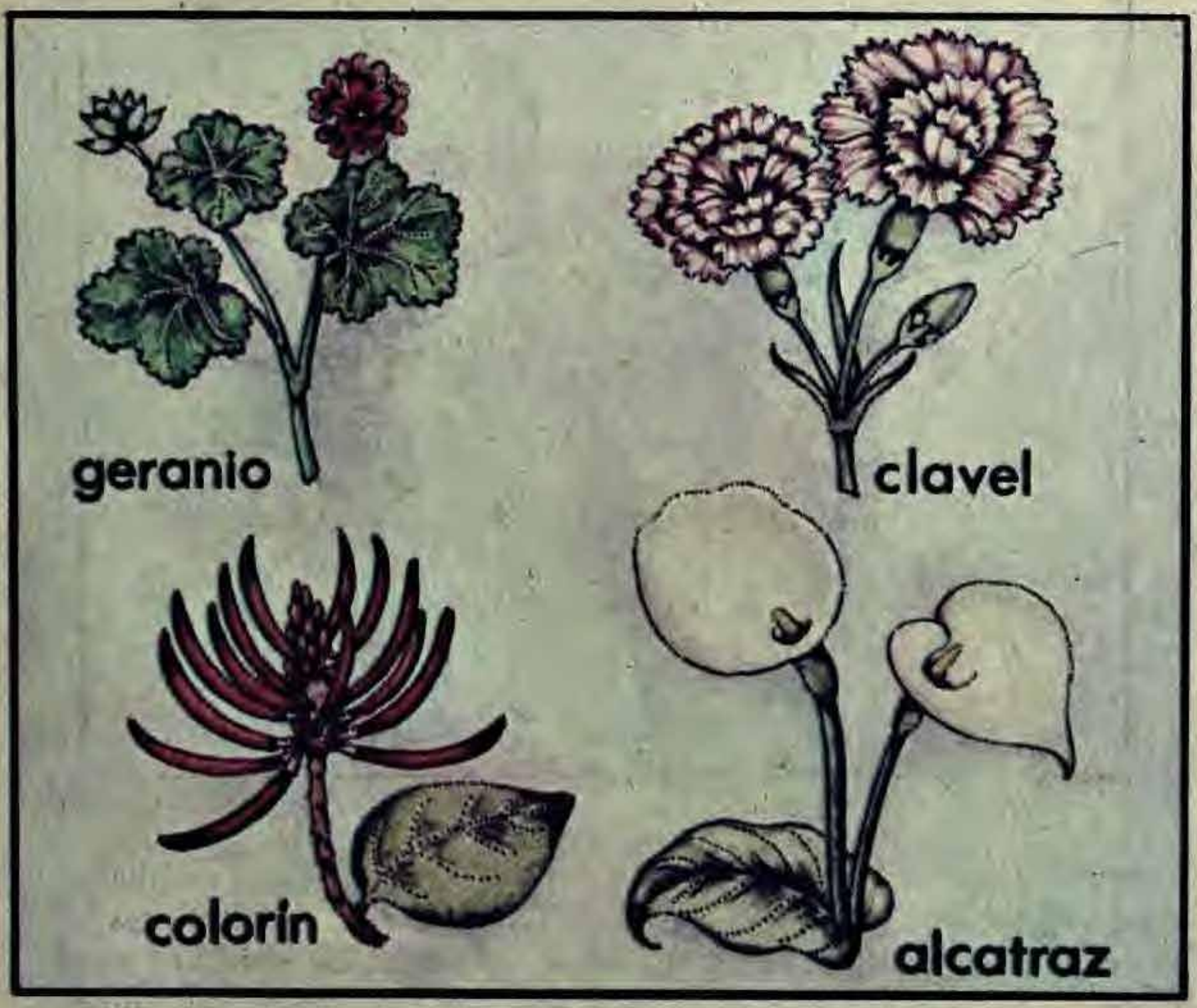
Al caer en la tierra y recibir agua y luz, las semillas darán origen a una nueva planta.

Además de reproducirse por semillas, algunas plantas pueden dar origen a otras por medio de sus tallos.

■ Realiza una actividad para observar cómo nace una nueva planta a partir de su tallo.

Investigación 1:

Consigue un tallo con hojas del tipo de alguna de las plantas que ves en la ilustración.
Observa cómo es su tallo y si crece dentro o fuera de la tierra.
Siembra el tallo en un bote con tierra y riégalo cada tercer día.
Registra en tu cuaderno qué le sucede durante tres semanas.



Algunas plantas como la malva, la vid, el crisantemo y las que aparecen en la ilustración se reproducen por semillas, pero también lo pueden hacer por tallos.

Cómo se reproducen los animales

Muchos animales hacen diferentes señales para buscar pareja.

Algunos, como ciertos peces y pájaros, se ponen de colores más brillantes y así atraen a su pareja.

Los sapos cantan durante más tiempo, cuando buscan a su compañera.

La hembra del mosquito mueve sus alas muy rápido y hace un sonido muy agudo. De esta manera, cuando un mosquito macho la oye, vuela hacia ella para aparearse.

Pregunta cómo buscan pareja otros animales y coméntalo con tu maestro y compañeros.

En muchos de los animales que conocemos podemos distinguir a los machos de las hembras; así, el gallo tiene la cresta más grande que la gallina; en los venados el macho tiene astas y la hembra no. Pero, ■ ¿por qué decimos que un animal es hembra y otro macho?

El cuerpo de los animales está preparado para unirse a su pareja. Los machos tienen **aparato reproductor** masculino, que produce **espermatozoides.** Las hembras poseen aparato reproductor femenino, que produce óvulos.

La unión de un macho y una hembra para dar origen a otro ser se llama apareamiento.

Algunos pingüinos buscan pareja así:

Un pingüino macho toma una piedrita con su pico y va a buscar a una hembra para formar pareja. Al encontrar a otro pingüino, deja caer la piedrita a sus pies.

Si recibe un picotazo, se da cuenta de su error, pues se ha encontrado con otro macho.

El pingüino recoge la piedrita y sigue caminando hasta dejarla caer a los pies de otro. Si éste recoge la piedrita, es que se trata de una hembra, con la cual formará pareja.

Macho y hembra se aparean y dan vida a sus crías.

Algunos animales nacen así:

Los que se forman dentro de un huevo y fuera del cuerpo de su mamá, se llaman ovíparos.

Arañas, moscas, grillos, todos los pájaros y la mayoría de los reptiles y peces son ovíparos.

■ ¿Qué otros ovíparos conoces?

En el interior del huevo, el animalito se forma poco a poco. El puntito rojo que ves en la yema, dará origen a un organismo.

De la yema y la clara toma las sustancias que lo alimentan; el cascarón lo protege.

Muchos ovíparos construyen nidos. Primero buscan un lugar en la tierra, en los huecos de los árboles, en la arena o entre las rocas. Luego, construyen el nido con hierbas, ramitas y plumas. En algunos casos, el macho, la hembra o la pareja **empollan** los huevos. En cambio existen otros ovíparos que dejan los huevos en un lugar donde reciban el calor del Sol.
Veamos cómo crecen y se desarrollan las águilas.

Las águilas hacen su nido en lo alto de las montañas. La hembra calienta y cuida los huevos.

Las aguilitas se van formando dentro del huevo. Poco a poco se forman su cabeza, sus patas, su pico . . .

La hembra y el macho llevan animales pequeños a sus crías, para que puedan alimentarse.

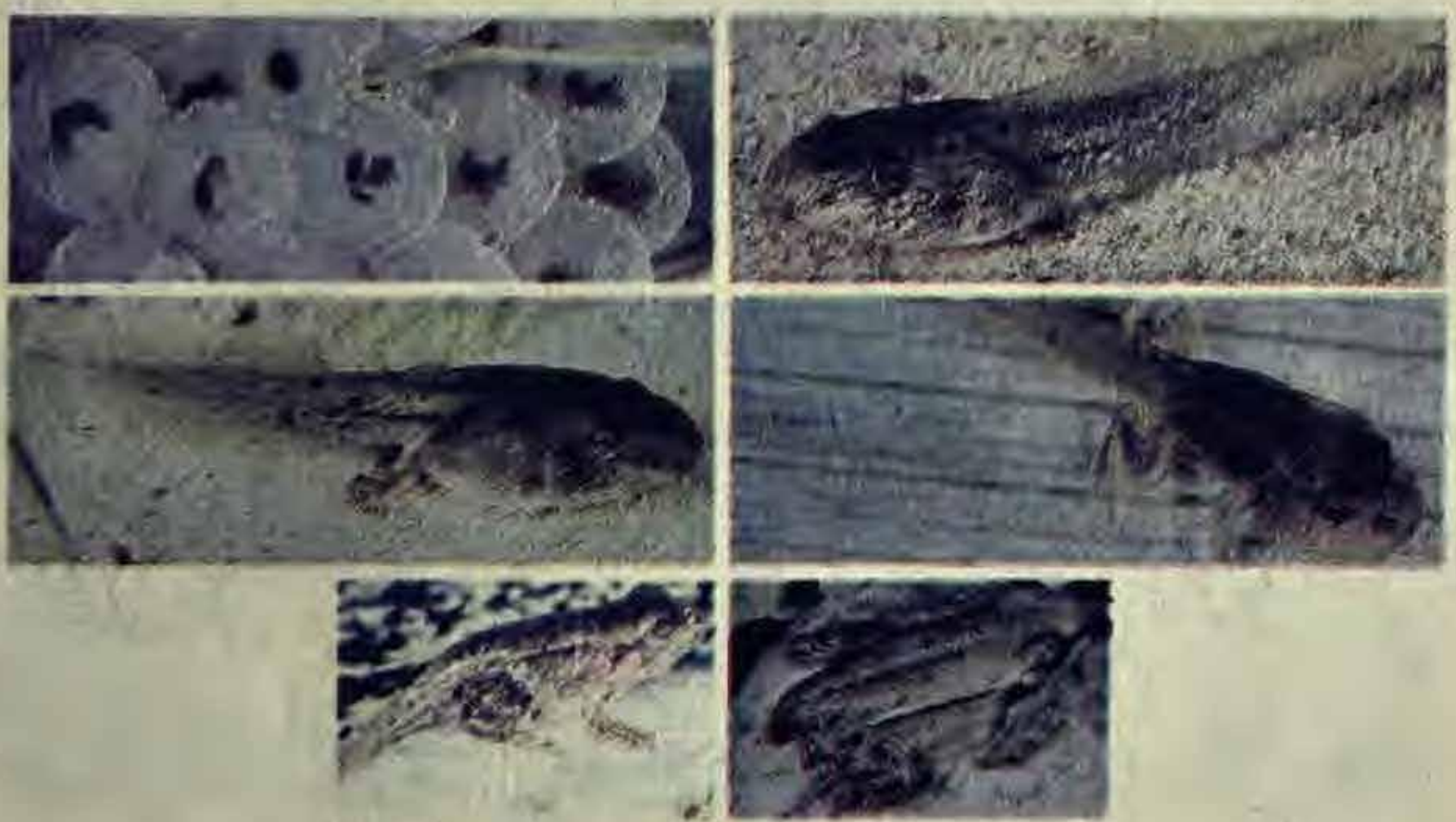
Luego, les enseñan a volar y a obtener su alimento.

Muchos ovíparos se parecen a sus padres desde que nacen; pero algunos, como las ranas, las mariposas, las moscas, los mosquitos y otros no se asemejan a sus padres al nacer. Sin embargo, al crecer, van cambiando hasta parecerse a ellos.

A estos cambios les llamamos metamorfosis.

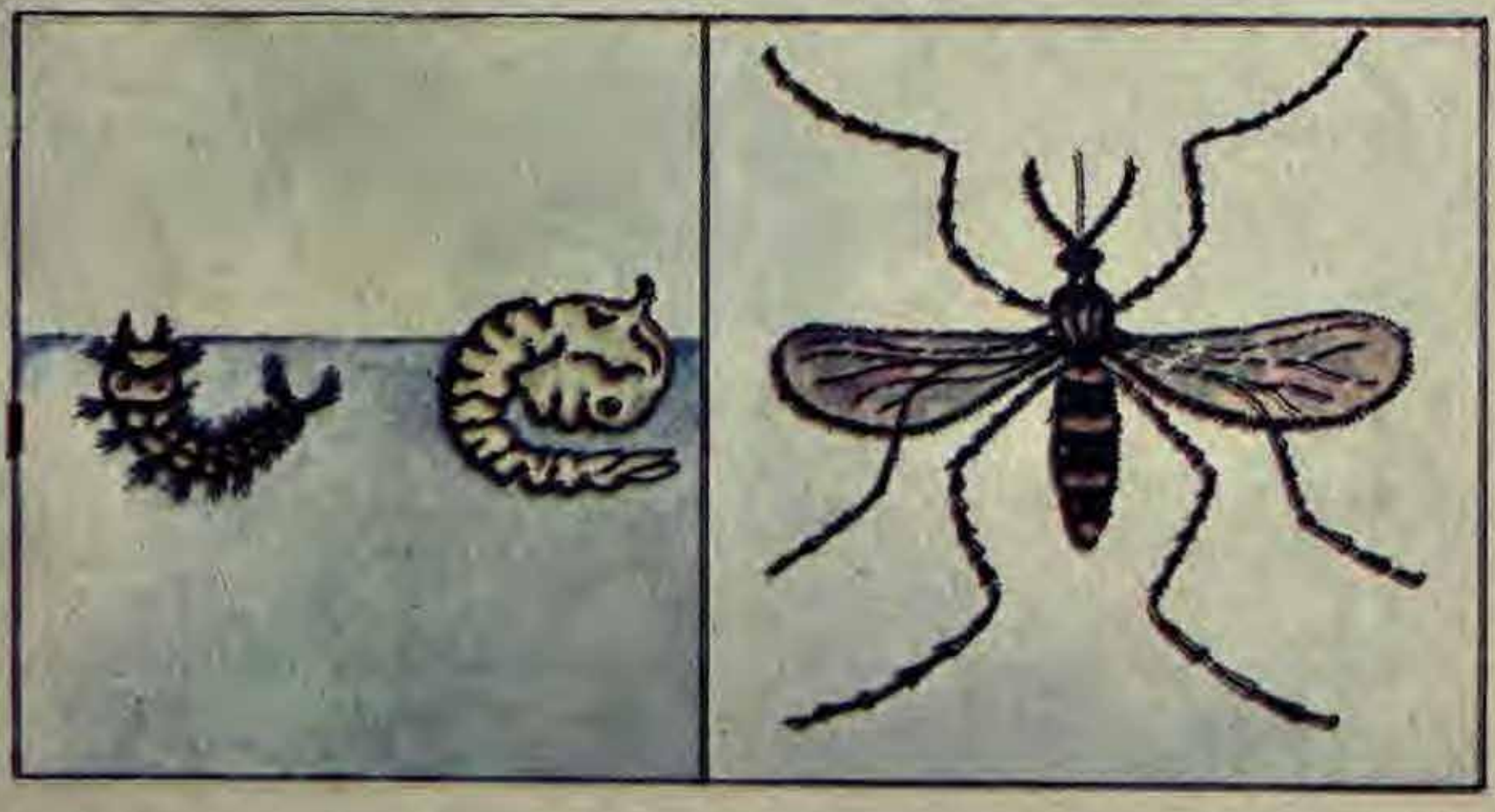
■ ¿Cómo son las ranas al nacer?

¿Qué diferencias observas entre el renacuajo y la rana?



■ ¿Cómo es el mosquito recién nacido? ■ ¿Cómo es de adulto?

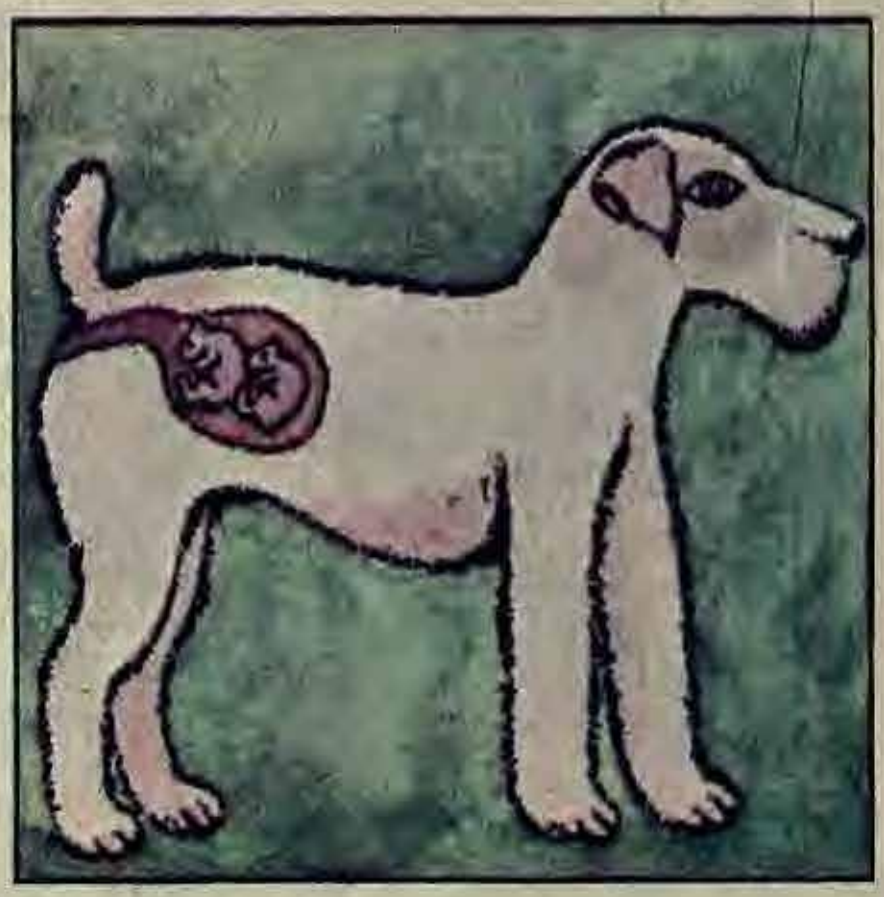
■ ¿En qué cambia el mosquito desde que nace hasta que es adulto?



Otros animales nacen así:

■ ¿Qué diferencias encuentras entre la forma en que nacen éstos y los que vimos en las páginas anteriores?

Se llama vivíparos a los animales que se forman dentro del cuerpo de la madre. Toman de ella el alimento que les sirve para desarrollarse.



Crecen y se desarrollan en el **útero** o matriz de la hembra. Se forman poco a poco hasta que están listos para nacer.

Los elefantes, las ballenas, los cerdos, son vivíparos. Nosotros, los seres humanos, también somos vivíparos.

■ ¿Conoces otros animales que se formen así? ■ ¿Cuáles?

Hay animales que al nacer ya pueden caminar y encontrar sus alimentos. Otros necesitan la ayuda de sus padres.
Algunas veces el macho es el encargado de cuidar a sus crías; también les enseña cómo alimentarse. Otras ocasiones, es la hembra. En pocos casos es la pareja o todo el grupo de animales.
Veamos cómo se van formando los conejitos:

Los conejitos se forman dentro del útero de la madre durante un mes.

La hembra hace el nido con paja y pelos de su cuerpo.

Las crías nacen sin pelo y con los ojos cerrados. Después de unos días los abrirán.

La coneja cuida a sus hijos, les da calor y los **amamanta** hasta que ya puedan alimentarse por sí solos.

Cómo nos reproducimos los seres humanos

Cuando nace una niña o un niño, la familia se alegra mucho. Un bebé recién nacido necesita que lo quieran, lo cuiden, lo alimenten, lo vistan, lo abriguen.
Todas las personas que viven con él lo pueden atender. Enseñarle a caminar, a hablar, jugar con él, son formas de brindarle cariño.
El papá y la mamá desde que se enteran que nacerá un niño, comienzan a preparar su ropa, el lugar donde estará y a pensar cómo será.
Así, cuando tú naciste te cuidaron.

Los familiares, vecinos o amigos que estuvieron cerca de ti desde que eras pequeño, te pueden hablar de tu pasado y el de tu familia.

Pregúntale a tus familiares y amigos acerca de tu pasado y construye tu historia.

■ ¿Dónde naciste? ■ ¿Quién atendió a tu mamá en el parto? ■ ¿Cuánto pesabas y medías al nacer? ■ ¿Quiénes te cuidaban cuando eras bebé?

■ ¿Cómo es tu familia?
Las familias pueden ser muy diferentes unas de otras. Algunas están formadas por dos personas y otras por muchas más. Estas fotografías son de algunas familias de México.

UNA HISTORIA MUY ESPECIAL

¡ELSA Y CARLOS! TENEMOS UNA BUENA NOTICIA...

¿VAMOS A IR AL CIRCO?

¡VAN A TENER UN HERMANITO!

¿Y DÓNDE ESTÁ AHORA?

DENTRO DE MI CUERPO, EN UNA PARTE QUE TENEMOS LAS MUJERES LLAMADA MATRIZ.

¿Y TODAS LAS MUJERES TENEMOS MATRIZ?

SÍ ELSA

¿Y NOSOTROS LOS HOMBRES POR QUÉ NO?

HOMBRES Y MUJERES NOS COMPLEMENTAMOS PARA REPRODUCIRNOS

... NOSOTRAS PRODUCIMOS ÓVULOS Y ELLOS ESPERMATOZOIDES

¿YO ME VOY A REPRODUCIR?

TE FALTA MUCHO

SÍ, PERO CUANDO SEAS GRANDE

¿QUIÉN SERÁ MI COMPAÑERO?

UNA PERSONA A LA QUE TÚ QUIERAS MUCHO, Y TE QUIERA A TI. SERÁ TU MEJOR AMIGO.

¿USTEDES CÓMO SE CONOCIERON?

PAPÁ Y YO TRABAJÁBAMOS EN EL MISMO LUGAR. CUANDO TENÍAMOS UN RATO LIBRE NOS VEÍAMOS Y PLATICÁBAMOS DE LO QUE HACÍAMOS Y PENSÁBAMOS...

EL FIN DE SEMANA ÍBAMOS DE PASEO Y QUERÍAMOS ESTAR JUNTOS TODO EL TIEMPO...

...Y COMO NOS QUERÍAMOS MUCHO DECIDIMOS VIVIR JUNTOS

¡AY, QUÉ BONITO!

DESPUÉS DE ALGÚN TIEMPO NACISTE TÚ, ELSA; LUEGO CARLOS Y AHORA SE ESTÁ FORMANDO SU HERMANITO.

¿Y CÓMO SE FORMA?

SE EMPIEZA A FORMAR CUANDO UN ESPERMATOZOIDE DEL PAPÁ SE UNE CON UN ÓVULO DE LA MAMÁ

OBSERVEN AQUÍ...

AL PRINCIPIO ES COMO UN PUNTITO.

A LOS 3 MESES SE FORMAN SUS PIERNAS Y BRAZOS.

EN ESE MOMENTO ES COMO UNA PELOTITA DEL TAMAÑO DE UN PUNTO. DESPUÉS SE DESARROLLA POCO A POCO HASTA QUE ES UN BEBÉ.

A LOS SEIS MESES EMPIEZA A MOVERSE.

A LOS NUEVE MESES YA ESTÁ LISTO PARA NACER.

LOS SERES HUMANOS SOMOS VIVÍPAROS, NOS DESARROLLAMOS EN EL CUERPO DE NUESTRA MAMÁ DURANTE NUEVE MESES

¿Y QUÉ COME EL BEBÉ DENTRO DE TU CUERPO?

EL BEBÉ SE ALIMENTA DE SUSTANCIAS NUTRITIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN MI SANGRE: LAS RECIBE POR MEDIO DE UN TUBITO LARGO LLAMADO CORDÓN UMBILICAL...

¿Y CUANDO EL BEBÉ NAZCA, YA NO ME VAN A QUERER?

TODOS NOS SEGUIREMOS QUERIENDO Y TAMBIÉN AL BEBÉ.

ENTONCES VOY A JUGAR CON ÉL Y LE VOY A DAR DE COMER, Y LO VOY A CAMBIAR, Y...

...Y YO LE VOY A DAR MI OSITO...

DESPUÉS DE SEIS MESES

MI CINTURA SE ESTÁ HACIENDO CADA VEZ MÁS GRANDE. SIENTO QUE EL BEBÉ ME DA PATADITAS

¿TE DUELEN?

NO, SON GOLPECITOS MUY SUAVES, SIÉNTELOS...

¡QUÉ CHISTOSO!

VAMOS A PREPARAR COSAS PARA EL BEBÉ, PENSEMOS TAMBIÉN CÓMO SE VA A LLAMAR...

¡SI ES NIÑA QUE SE LLAME LUPE!

¡GUADALUPE! Y LE DIREMOS LUPE DE CARIÑITO.

A LOS NUEVE MESES...

¡YA NACIÓ LUPE!

¡VIVA!

¡BRAVO!

¡PÍO PÍO!

AHORA YA SOMOS CINCO

INVITEMOS A NUESTROS AMIGOS PARA PRESENTARLES A LUPE...

SEIS

PERO MIS AMIGOS Y YO NOS ENOJAMOS AYER, Y NO CREO QUE QUIERAN VENIR

SI DESEAS QUE VENGAN ANDRÉS Y ROSA LLÁMALES, TAL VEZ SI PLATICAN POR QUÉ PELEARON VUELVAN A SER BUENOS AMIGOS.

TOC TOC TOC

¡ABRAN LA PUERTA POR FAVOR!

¡QUÉ BONITA!

CARLOS, LOS HOMBRES NO CARGAN BEBÉS

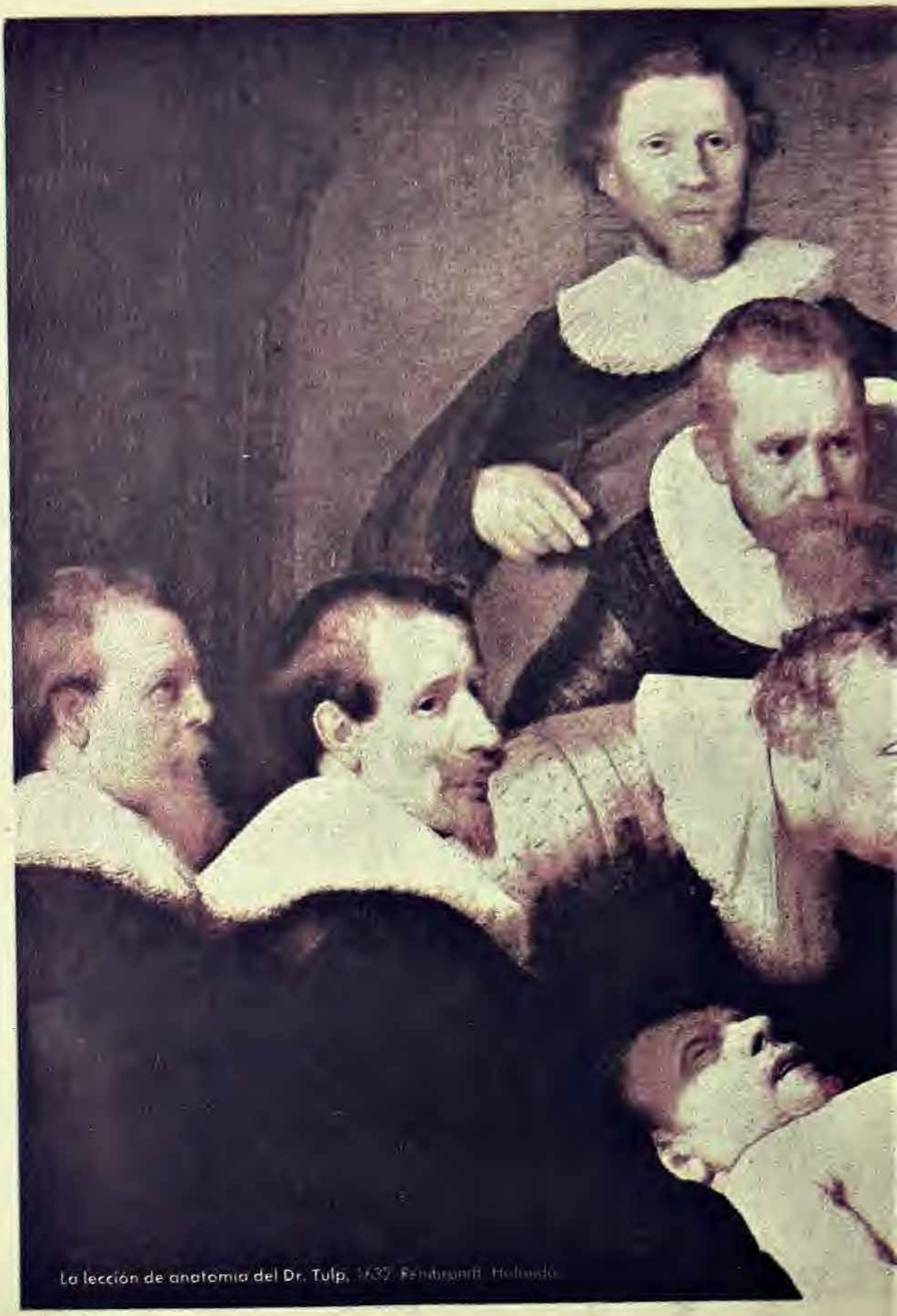
¿QUÉ TIENE DE MALO ANDRÉS?

PUES... NO, NADA ¿ME LA DEJAS CARGAR?

¿YA VES? NO PASA NADA.

AHORA LUPE YA ESTÁ APRENDIENDO A CAMINAR, CRECERÁ, IRÁ A LA ESCUELA; CUANDO SEA MÁS GRANDE TRABAJARÁ, SE ENAMORARÁ, TENDRÁ UNA PAREJA...

ESTA ES UNA PARTE DE LA HISTORIA DE LUPE; COMO ELLA Y COMO TODOS LOS NIÑOS, TÚ TAMBIÉN TIENES **UNA HISTORIA** MUY ESPECIAL QUE VAS HACIENDO DÍA A DÍA.



La lección de anatomía del Dr. Tulp, 1632. Rembrandt. Holanda.

UNIDAD 5
Nuestro cuerpo

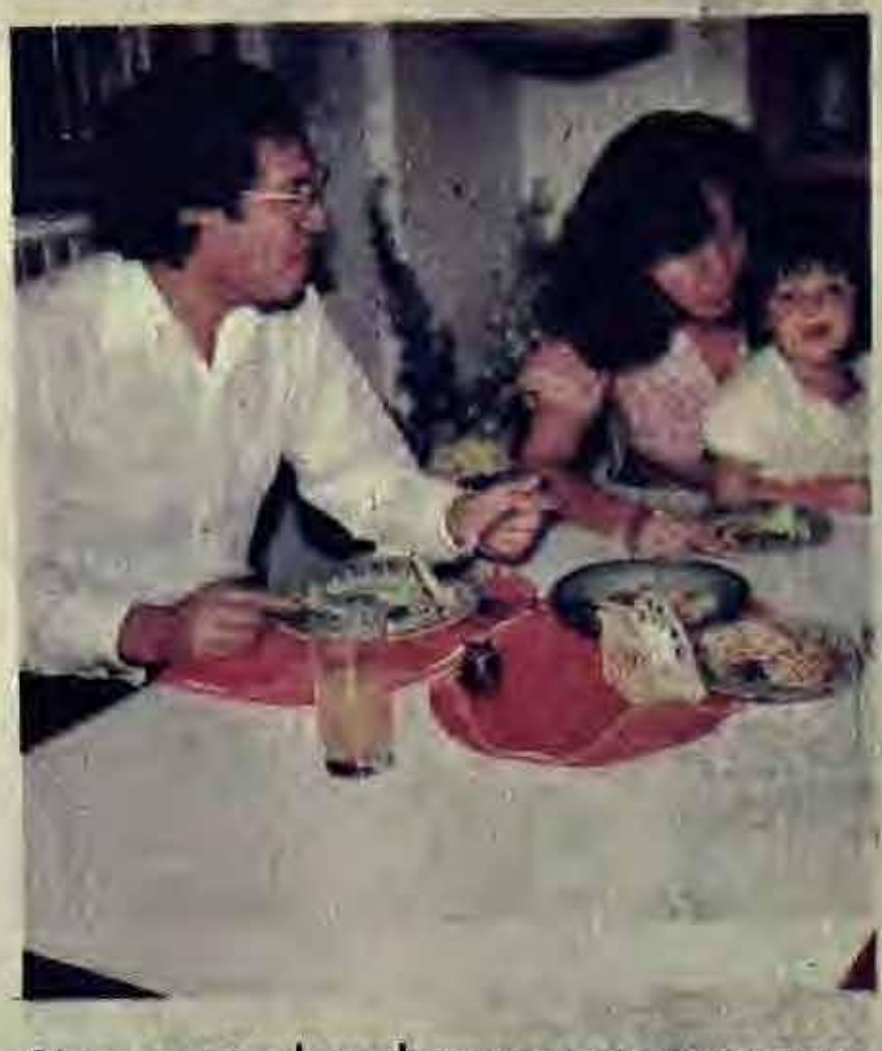
Con tu cuerpo puedes hacer cosas muy importantes como comer, trabajar, cantar, jugar. Con él puedes sentir y comunicar cariño, enojo, interés, tristeza. ■ ¿Qué sentimiento te es más fácil expresar?

A medida que creces, aprendes a leer y a escribir, a hacer deportes y muchas cosas más. Para realizar bien todas las actividades que quieras, necesitas conocer tu cuerpo y cuidarlo.

Nuestro cuerpo trabaja silenciosamente día y noche. Hasta cuando dormimos hay partes que siguen funcionando. ■ ¿Dejas de respirar cuando estás dormido? ■ ¿Deja de latir tu corazón? ■ ¿Sueñas?

Cuando nos sentimos cansados, enojados, o con frío, hambre o sed, pensamos en nuestro cuerpo.

Al correr, sentimos el viento.



Si tenemos hambre y comemos nos sentimos satisfechos.

Si algo nos duele, nos sentimos mal.

Si algo es gracioso, reimos a carcajadas.

Desde muy pequeños, nos interesa saber cómo es nuestro cuerpo por dentro y la forma en que funciona.

■ ¿Qué imaginas que hay dentro de tu cuerpo?

Dibújalo en tu cuaderno.

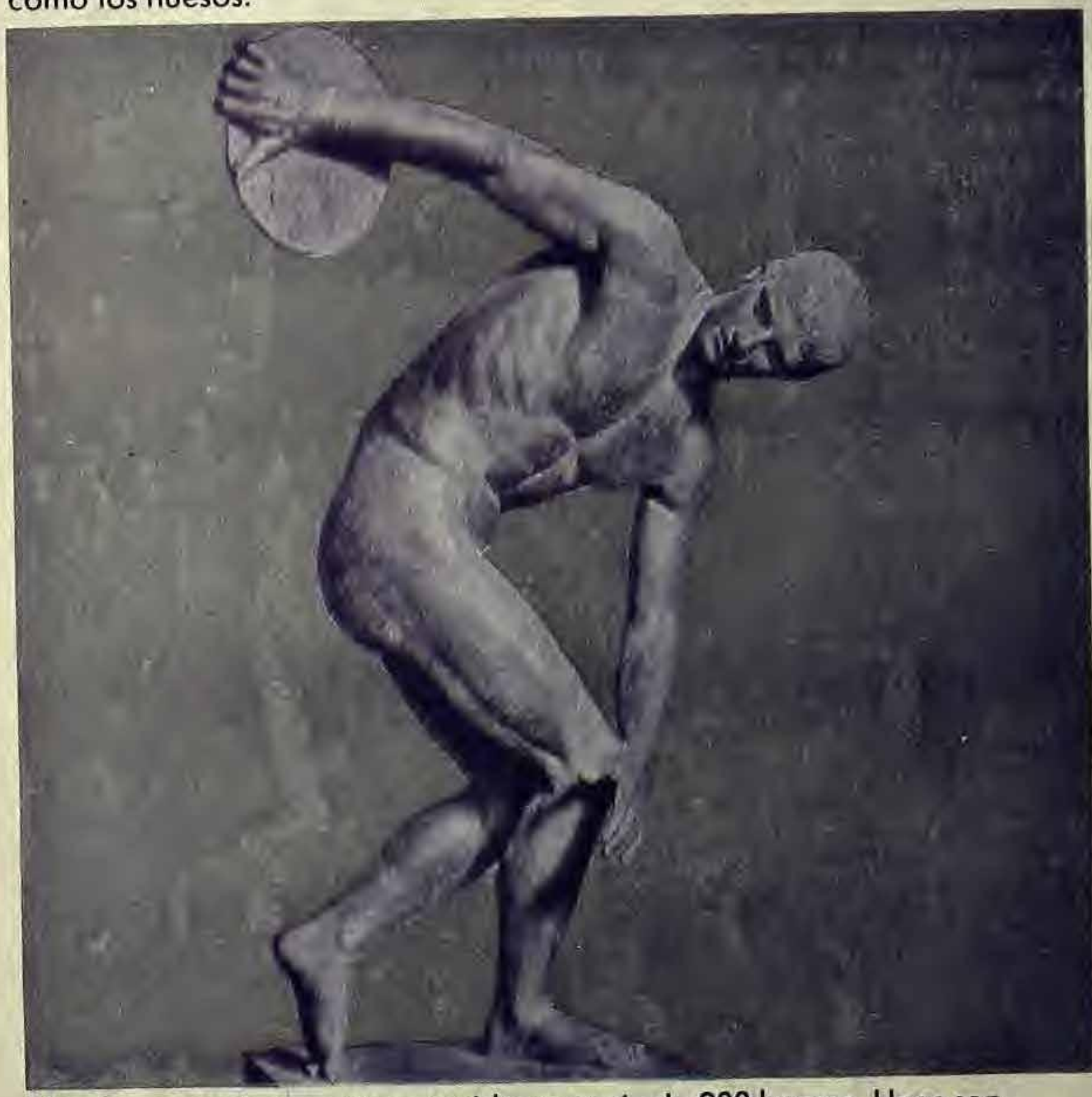
Nos movemos

Desde hace años, muchas personas se han dedicado a estudiar el cuerpo humano. Actualmente sabemos bastante acerca de él, pero todavía se necesita estudiarlo más. Conociéndolo mejor, podremos mantenerlo sano.

La piel recibe y protege nuestro cuerpo.

■ ¿Qué hay debajo de la piel? ■ ¿Qué sientes al tocar tu pecho?
■ ¿Qué sientes al tocar tu abdomen?

Tu cuerpo está formado por partes blandas, como los músculos; y duras, como los huesos.

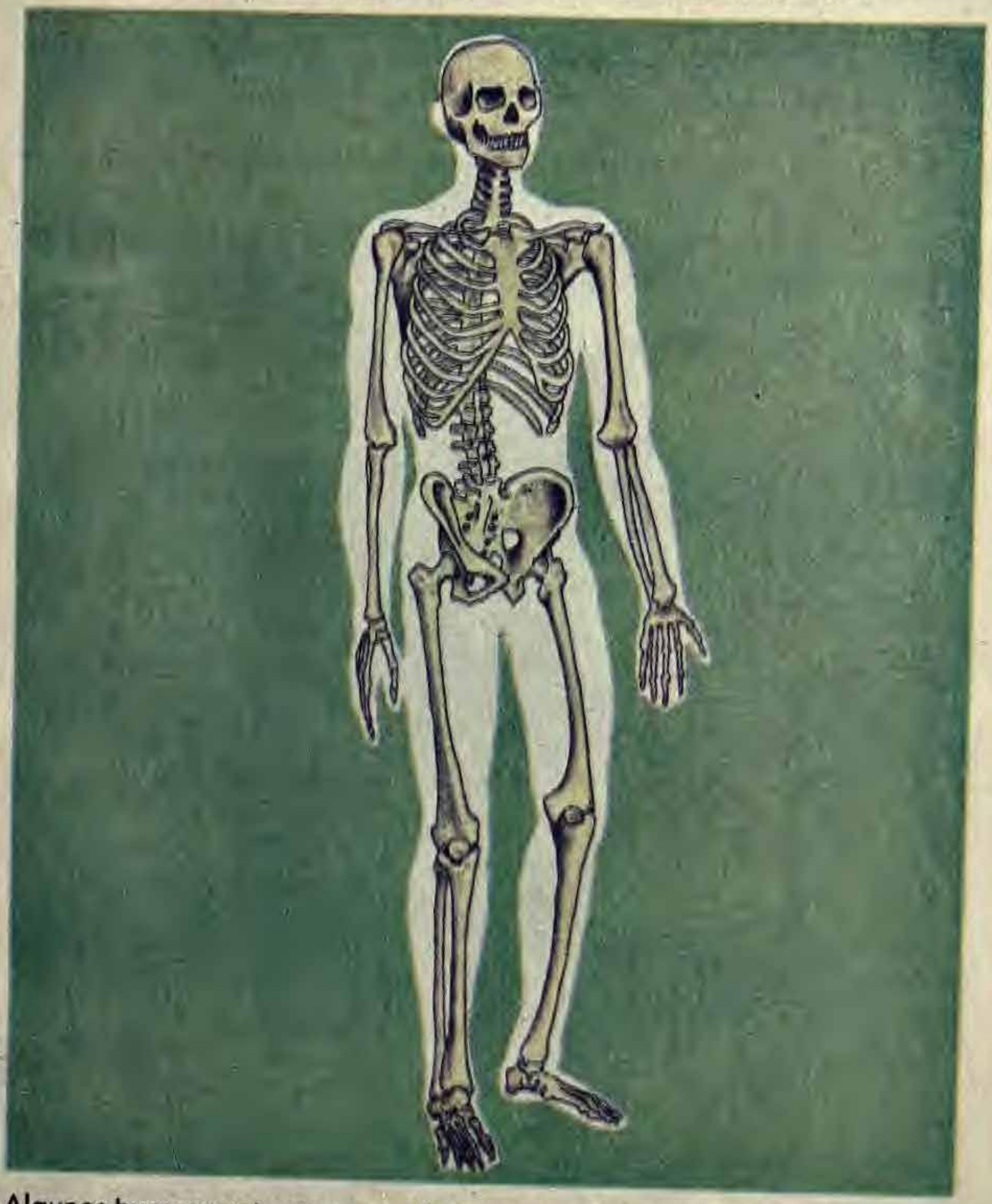


Nuestro organismo está sostenido por más de 200 huesos. Unos son largos, otros cortos y algunos planos.

Puedes tocar algunos huesos de tu cuerpo e indicar los que son largos, cortos o planos. ■ ¿De cuáles hay más?

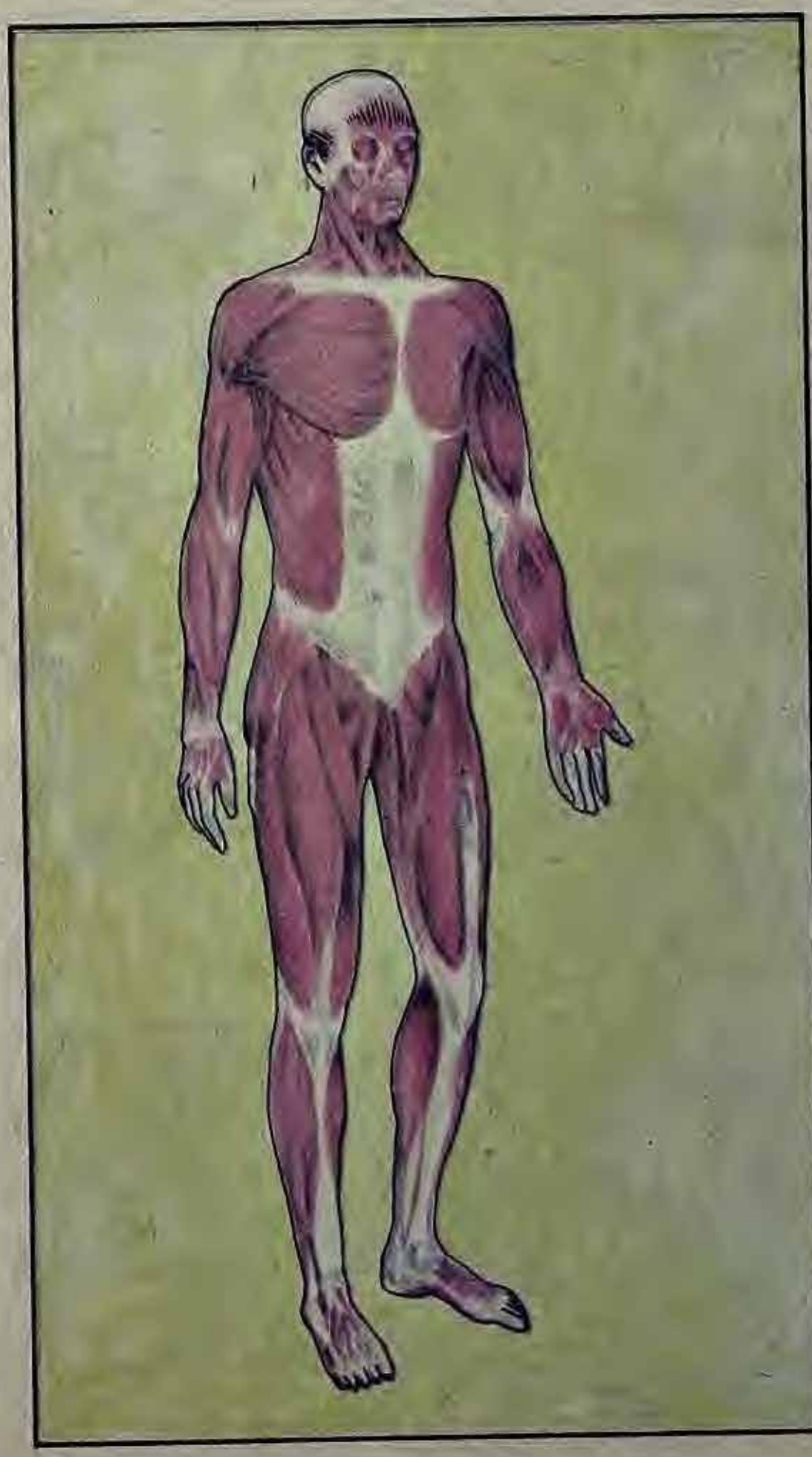
Abre y cierra tus manos. Toca tu codo y mueve el brazo. Coloca la mano en tu rodilla y dobla la pierna. Mueve tus pies en forma circular.

■ ¿Qué sentiste? Las partes donde se unen dos o más huesos se llaman articulaciones. Hay algunas articulaciones que se mueven y otras que no. Observa el esquema y señala en él ejemplos de cada una de ellas.



Algunos huesos protegen partes importantes del cuerpo. El cráneo protege al cerebro; las costillas, a los pulmones y al corazón.
El conjunto de todos los huesos del cuerpo recibe el nombre de esqueleto.

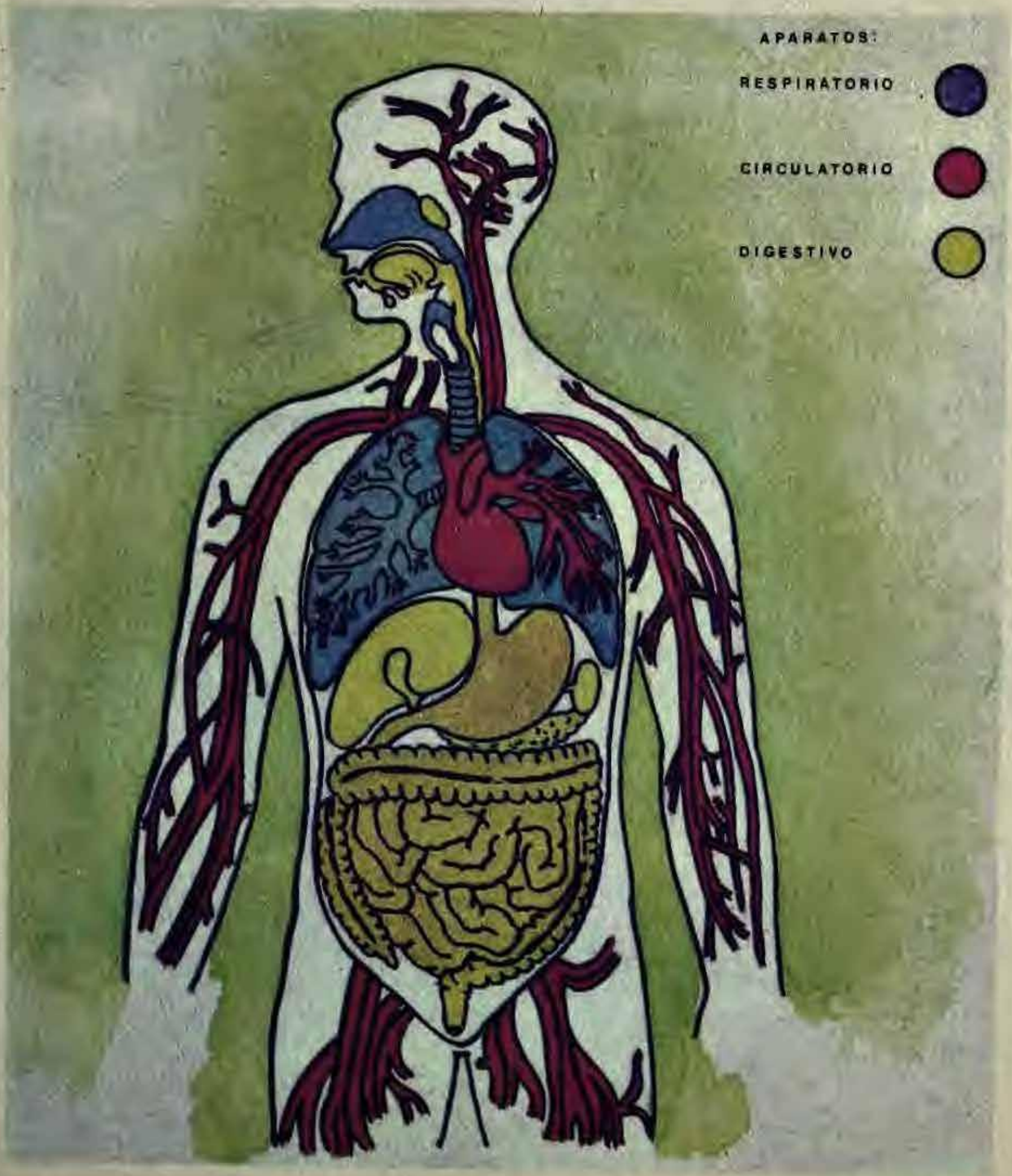
Tu esqueleto está cubierto por más de 500 músculos.
Los huesos y los músculos se unen por medio de los tendones, los cuales se pueden estirar, como las ligas.
Si tocas con tu mano, sentirás los tendones atrás de las rodillas, en la parte **anterior** de la articulación del codo y en la muñeca de tu mano cuando la abres y la cierras.
■ ¿En qué otras partes de tu cuerpo sientes el movimiento de tendones?
Los músculos te permiten realizar muchas actividades. Para algunas, necesitas mucho cuidado, como al enhebrar una aguja; para otras, requieres mucha fuerza como cuando levantas una piedra muy grande.



Coloca tu mano en la parte anterior del otro brazo.
Flexiona y estira tu **antebrazo** lentamente.
■ ¿Qué sentiste?
Pon tus manos a los lados de tu cara, cerca de tu boca, y sopla fuerte.
■ ¿Sentiste cómo se mueven los músculos?
Los músculos son elásticos, es decir, se pueden estirar y **contraer.**
■ ¿Cuántos músculos piensas que se mueven al dar un paso?
Al dar un solo paso se mueven más de 100 músculos.
Tus huesos y músculos, juntos, te sostienen y permiten que te muevas, corras, saltes, leas, escribas.

Qué más pasa dentro de nuestro cuerpo

Dentro de tu cuerpo hay muchas partes.
Así como tú realizas en el equipo alguna actividad, también las partes de tu cuerpo lo hacen. Un equipo digiere los alimentos; otro se encarga de la respiración y otro más lleva la sangre a todo el cuerpo.
El conjunto de partes que realiza un mismo trabajo recibe el nombre de aparato.



Veamos qué le pasa a la comida dentro de tu cuerpo.
La boca es el primer lugar al que llegan los alimentos.

■ ¿Qué diferencia encuentras en la boca de estos niños?

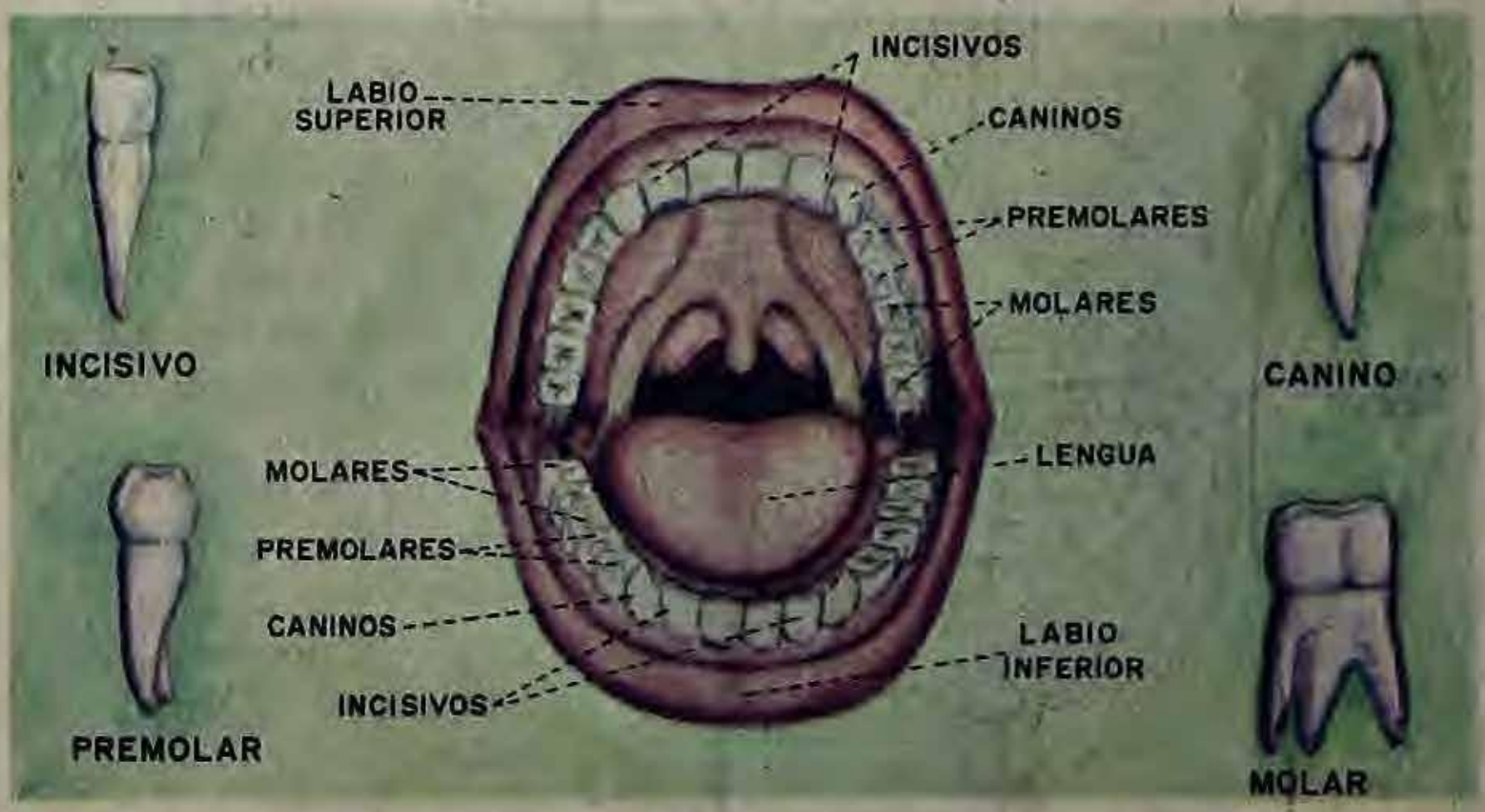
Al nacer no tenemos dientes.

A los primeros en salir se les llama dientes de leche. Éstos duran más o menos, hasta los seis años. Después, empiezan a caerse y en su lugar, salen otros que se llaman **permanentes.** Cuando estos dientes se caen, ya no salen otros en su lugar y por eso es muy importante cuidarlos. Se deben cepillar después de tomar tus alimentos. Evita comer demasiados dulces.

■ ¿Has observado tu dentadura? Los dientes tienen diferentes formas.

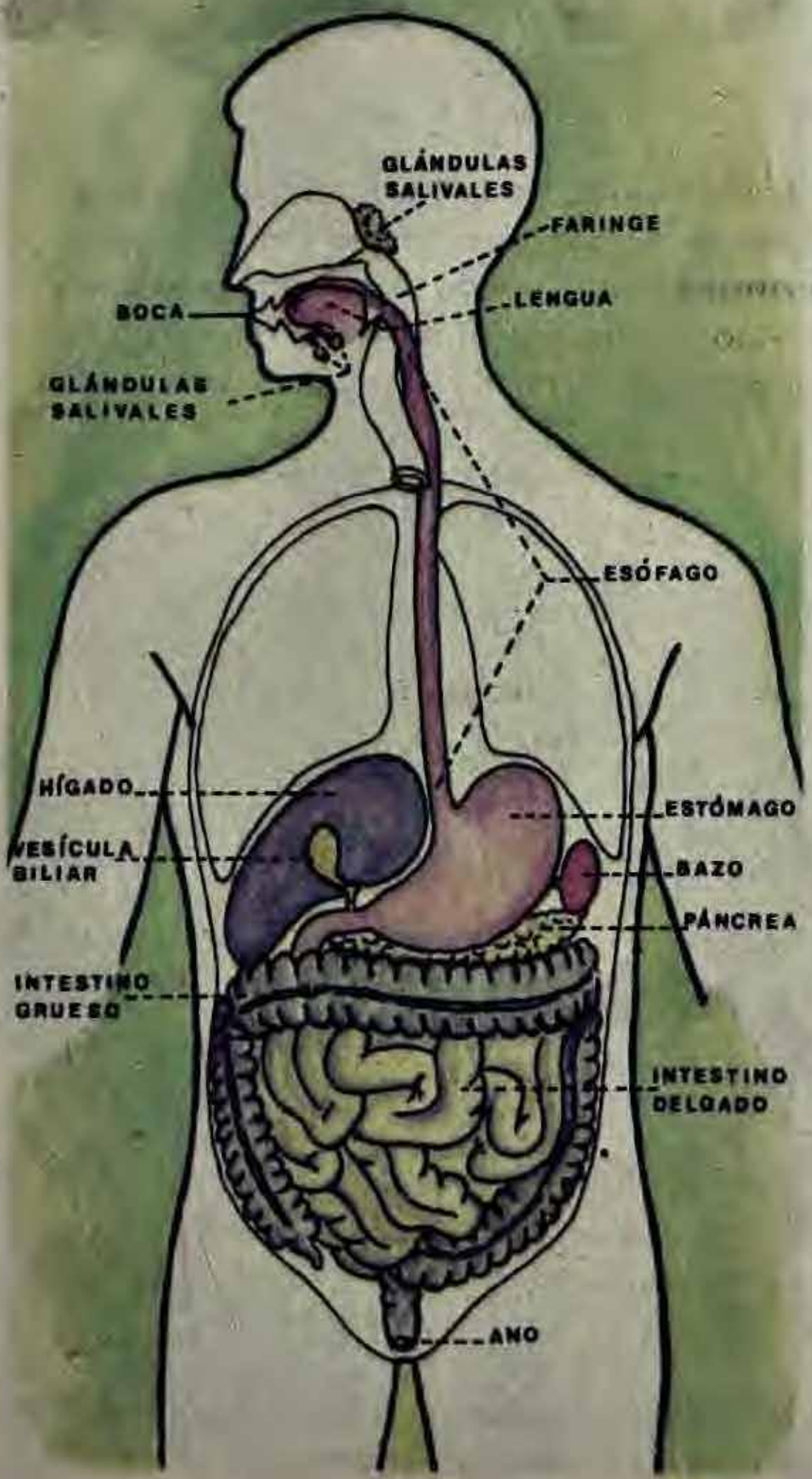
■ ¿Sabes cómo se llaman?

Observa la ilustración y localiza en tu boca los diferentes dientes.



No todos realizan la misma **función.** Los incisivos cortan, los caninos desgarran y los molares y premolares sirven para **triturar** los alimentos.

Al entrar en la boca, la comida empieza a transformarse. Ahí, los dientes la trituran; se mezcla con la saliva hasta convertirse en una pasta blanda. En este momento se inicia la **digestión.**
La pasta pasa por la faringe, el esófago y llega hasta el estómago.
En el estómago, la pasta blanda se revuelve con el jugo que ahí se produce. Gracias a ese jugo y a los movimientos del estómago, se hace casi líquida.



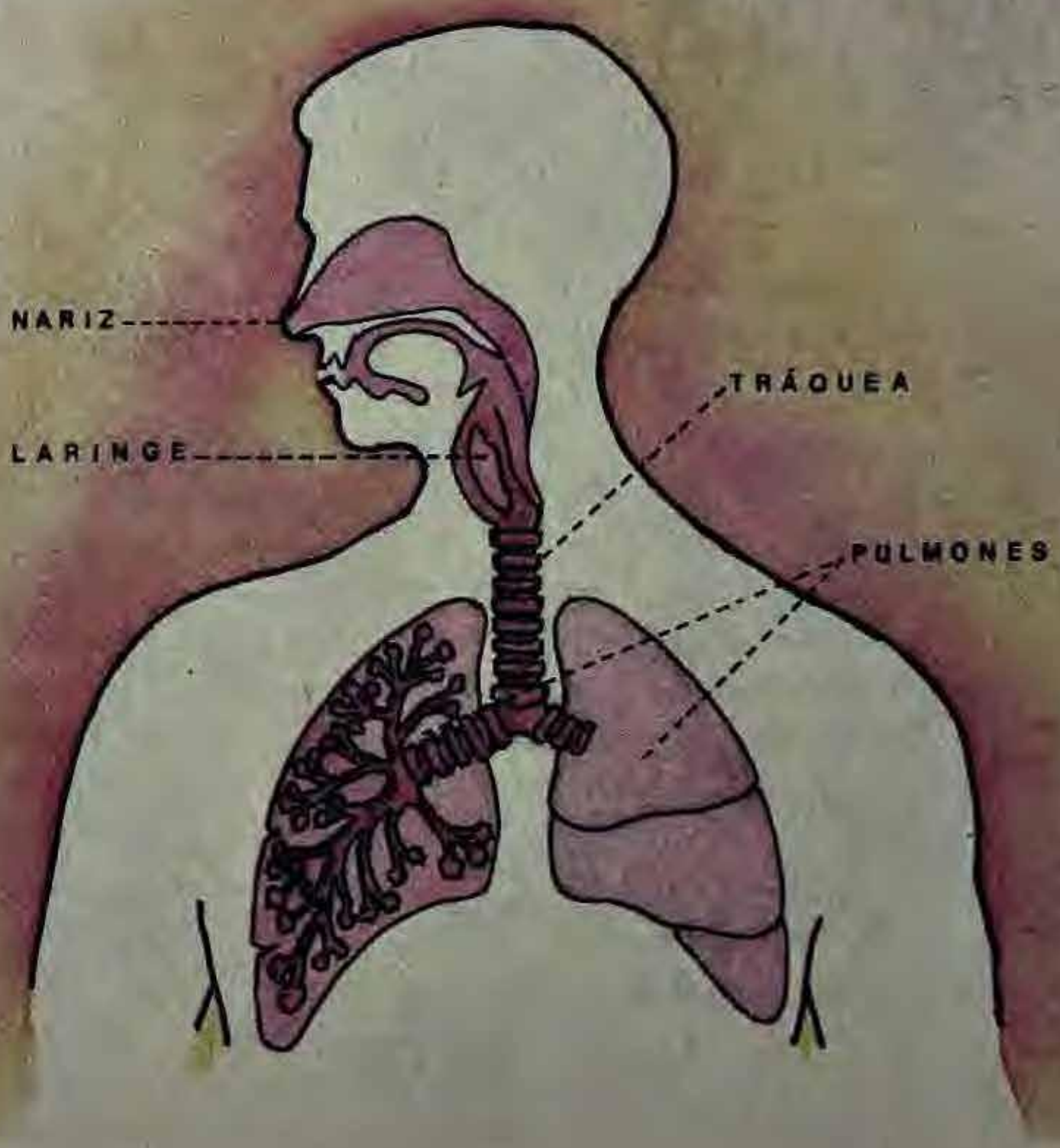
El alimento casi líquido llega al intestino delgado, donde se revuelve con algunos jugos intestinales y con otros que llegan del hígado y del páncreas para facilitar la digestión. Aquí, las sustancias **nutritivas,** que están disueltas, pasan del intestino a la sangre.
Todo lo anterior ha ocurrido en casi tres horas, tiempo en el que se lleva a cabo la digestión.
Después, el alimento que no se aprovecha pasa al intestino grueso y sale en forma de excremento por su parte final, que es el ano.
El conjunto de **órganos** que realizan la transformación de los alimentos, recibe el nombre de aparato digestivo.

Ahora veamos qué camino recorre dentro de tu cuerpo, el aire que respiras.
Coloca tus manos en la espalda de un compañero y pídele que **inhale** y retenga el aire; luego, que **exhale.**

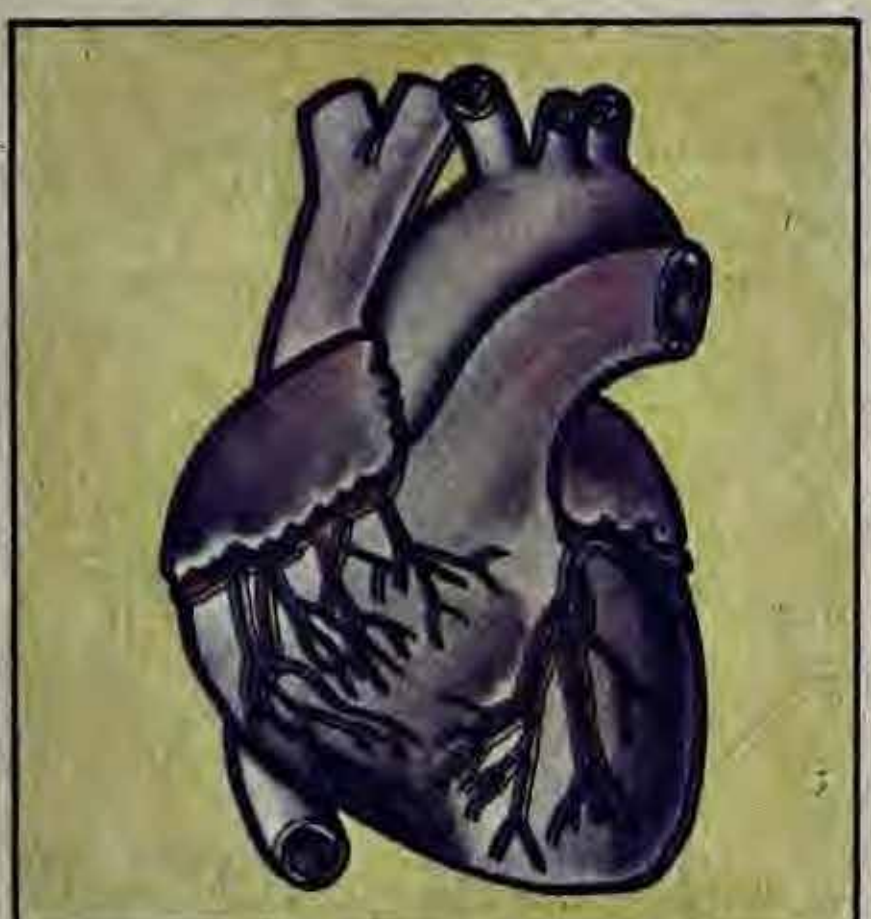
■ ¿Qué sentiste?

El aire que respiras penetra a tu cuerpo por la nariz.
Ahí, las basuritas son detenidas por unos pelitos que hay en su interior.
El aire que inhalas contiene oxígeno. Este aire circula por la laringe y la tráquea hasta llegar a los pulmones.
En los pulmones, parte del oxígeno del aire pasa a la sangre; ésta se encarga de repartirlo por todo el cuerpo.
También ahí, el aire recoge de la sangre una sustancia de **desecho** llamado dióxido de carbono, que sale de tu cuerpo por la nariz.
La nariz, la laringe, la tráquea y los pulmones, son los órganos que se encargan de la respiración.

Forman el aparato respiratorio.



Ya vimos que la sangre absorbe del intestino delgado, las sustancias nutritivas de los alimentos que comemos; y de los pulmones, el oxígeno. Pero, ■ ¿Cómo hace la sangre para llevar a todo el cuerpo las sustancias nutritivas y el oxígeno?
El corazón es un músculo fuerte casi del tamaño de tu puño, que tiene huecos en su interior. Se llena de sangre para después impulsarla, como una bomba, a todo el cuerpo. En cada latido, expulsa la sangre de su interior. El corazón late constantemente.



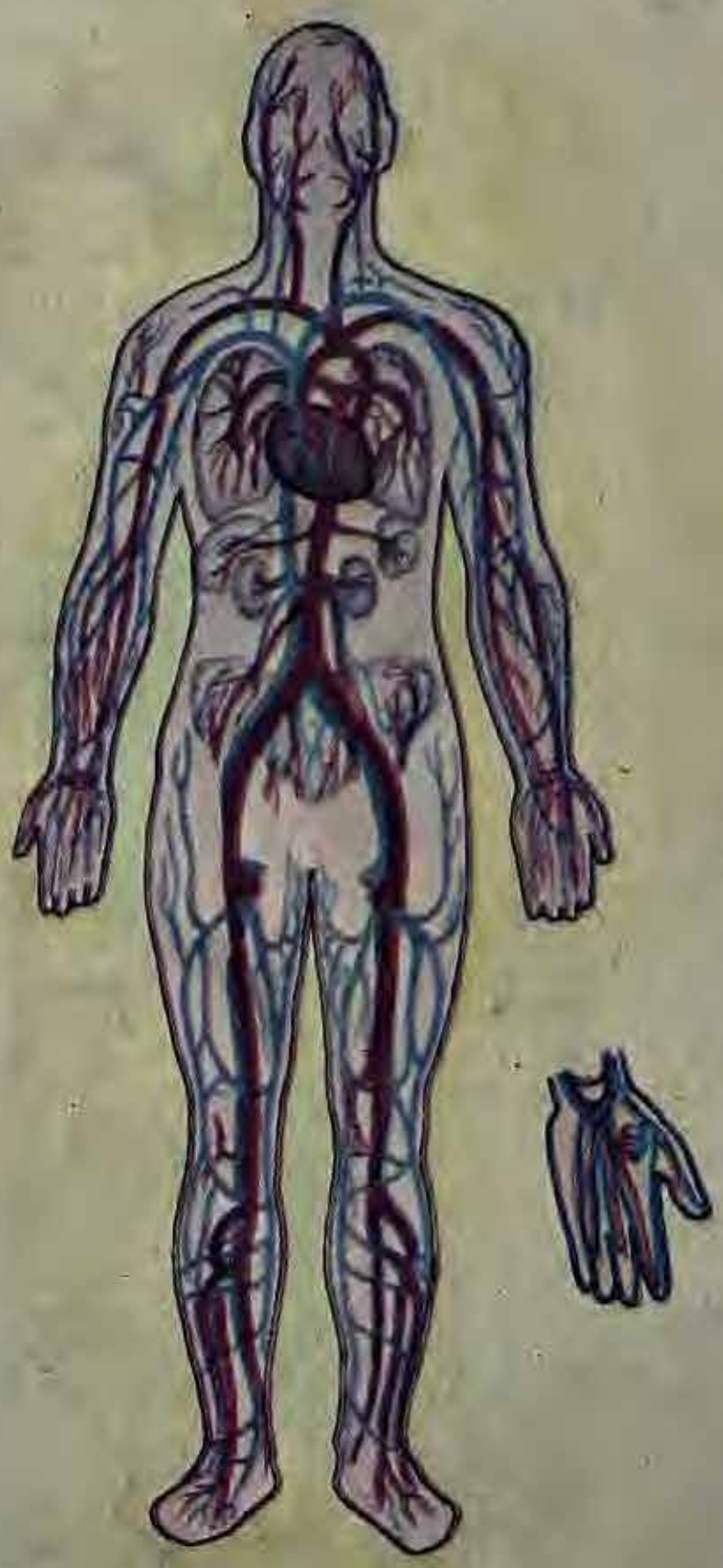
El corazón se encuentra en el centro del pecho, un poco hacia la izquierda.
Coloca tu mano en el pecho y siente como late.

El impulso que el corazón le da a la sangre, lo puedes sentir al colocar tu mano en el cuello y apretar un poco, como se ve en la fotografía.

Cuenta el número de latidos durante un minuto, cuando estés descansando. Hazlo también después de haber corrido.
■ ¿Cuándo sentiste que latió más rápido tu corazón?
El corazón late, aproximadamente, 70 veces por minuto cuando estás tranquilo.

El corazón impulsa la sangre a todo el cuerpo.
La sangre sale del corazón por las arterias y regresa a él por las venas.
Las arterias y las venas son como tubos que se **ramifican** en su recorrido por todo el cuerpo. Cuando se hacen tan delgadas como un cabello, se llaman vasos capilares.

Los vasos capilares unen a las arterias con las venas.



El lado derecho del corazón envía a los pulmones, sangre con dióxido de carbono. Ahí, la sangre deja el dióxido de carbono y toma oxígeno.
El lado izquierdo del corazón envía la sangre con oxígeno a todo el cuerpo.
En su paso por el intestino delgado, la sangre absorbe sustancias nutritivas.
La sangre lleva las sustancias nutritivas, recoge dióxido de carbono de todo el cuerpo y regresa al corazón.

Todo esto ocurre al mismo tiempo.

El corazón, las arterias, las venas y los vasos capilares forman el aparato circulatorio.
Como has visto, todos los aparatos del cuerpo humano realizan su propio trabajo; pero también se relacionan unos con otros.

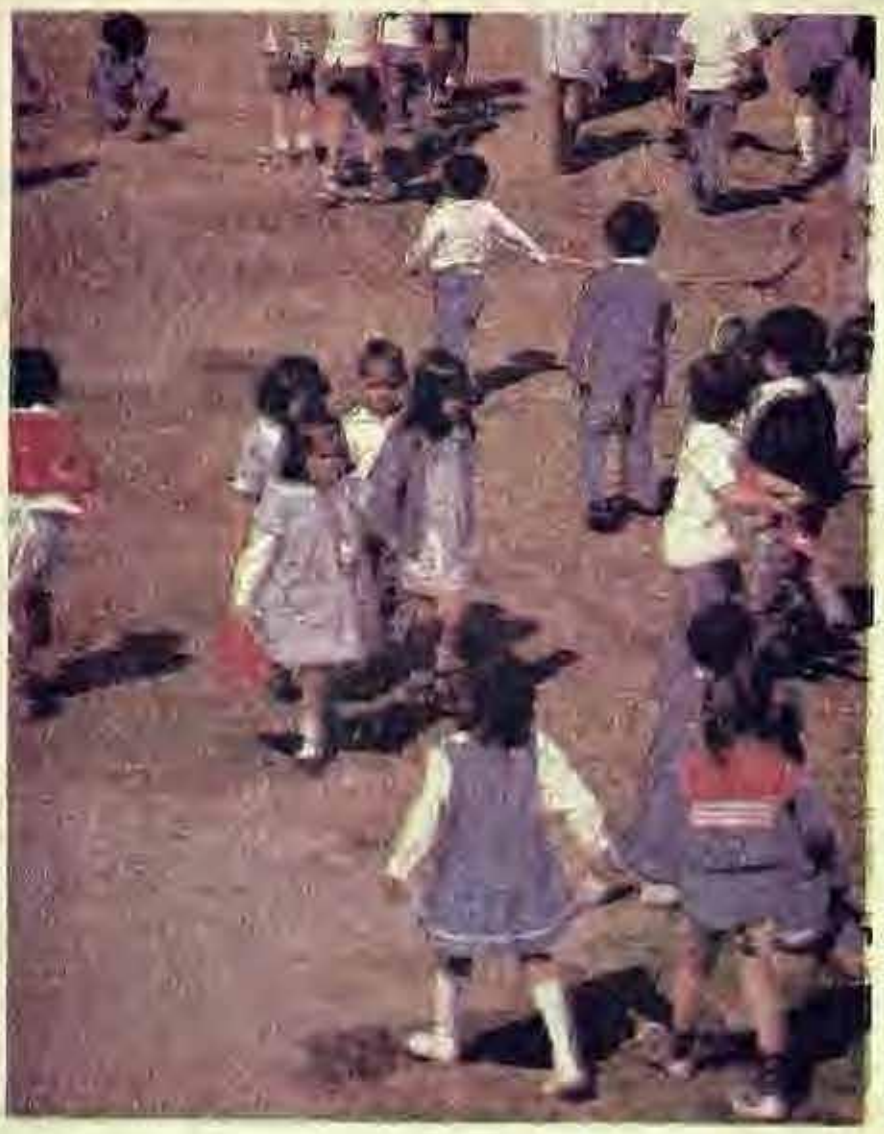
Nuestro cuerpo es único

Un bebé desde el momento en que nace, comienza a respirar; siente frío, hambre, sed, sueño. Su cuerpo ya funciona completamente.
A medida que crecemos, vamos cambiando de estatura y de peso; mudamos los dientes y se modifica la forma de nuestro cuerpo.

También cambiamos al aprender cosas nuevas. Cuando empezamos a caminar, podemos ir de un lugar a otro y descubrimos lo que nos rodea. Cuando aprendemos a hablar podemos comunicarnos y relacionarnos con los demás.

■ ¿Qué cambios has tenido desde que eras pequeño hasta ahora?

También cambian nuestros intereses, gustos y juegos.
Eres distinto cuando creces; pero tu cuerpo conserva las mismas partes y sus funciones.

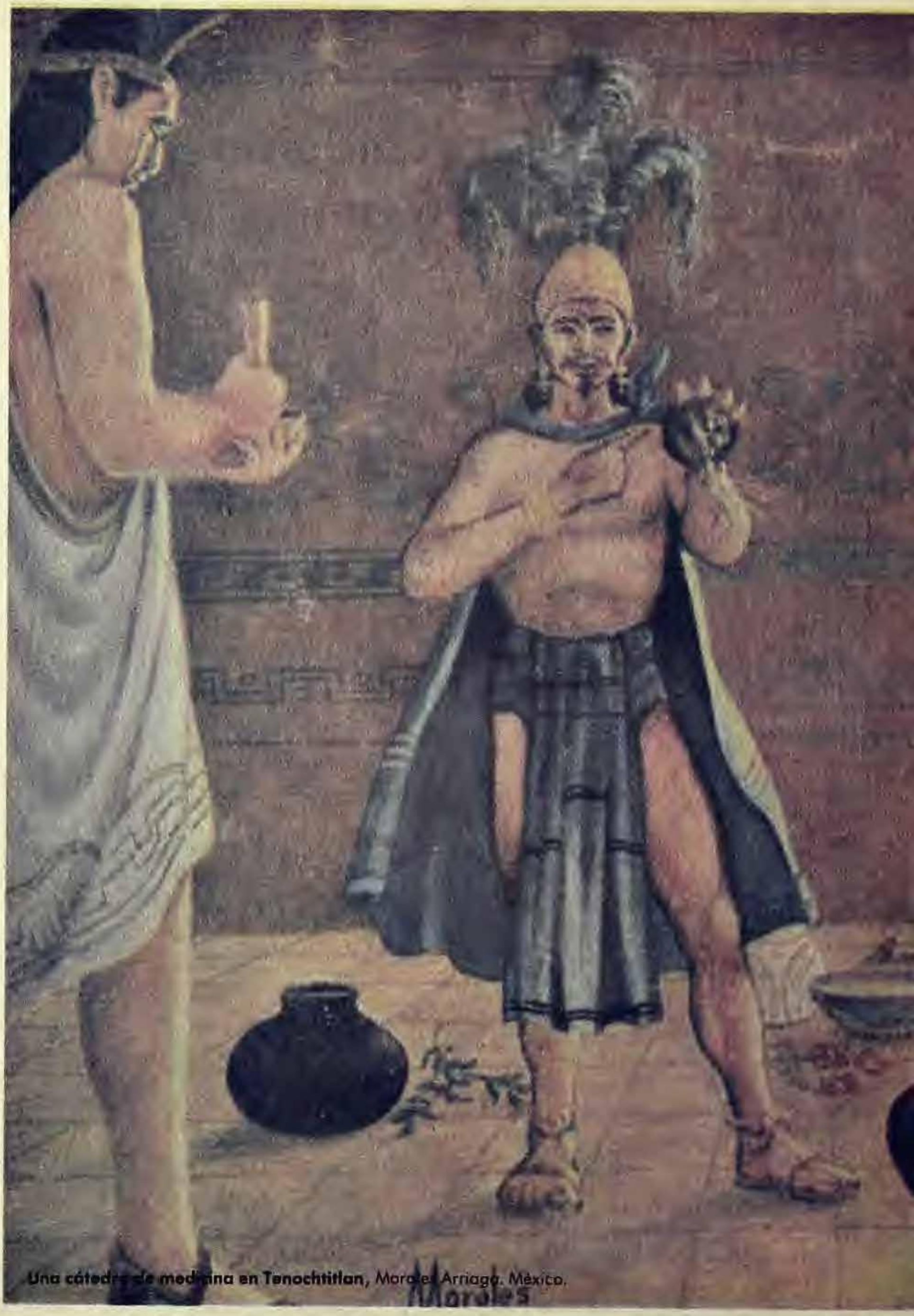


Tu cuerpo crece, funciona bien, se desarrolla y resiste las enfermedades si tú lo atiendes todos los días; desde que eres pequeño hasta que envejezcas.

Algunos cuidados en el crecimiento y formación de tus músculos y huesos.

Es conveniente sentarse, pararse y caminar en forma correcta.
No trates de levantar objetos muy pesados; la columna vertebral puede desviarse.
Es importante que ejercites todo tu cuerpo para el mejor desarrollo de tus músculos.

La gimnasia es el ejercicio más adecuado para el desarrollo normal de tus músculos.
Si practicas algún deporte, aprende primero sus reglas y las formas de protegerte.



Una cátedra de medicina en Tenochtitlan, Moral es Arriaga. México.

UNIDAD 6
Cuidamos nuestra salud

La gente siempre ha buscado la manera de mantenerse sana. En el México **prehispánico** ya se sabía que con la limpieza, se podían evitar muchas enfermedades. Se conocía bastante acerca de la utilidad de los animales y las plantas en la alimentación y también en la curación de algunas enfermedades.

Cómo cuidamos nuestro cuerpo.

Hay muchas formas de conservar la salud y evitar las enfermedades. Cuidamos nuestro cuerpo cuando nos bañamos, nos cepillamos los dientes, hacemos ejercicio. También cuando nos lavamos las manos antes de comer y después de ir al baño y cuando comemos alimentos limpios, frescos y variados.

Igualmente necesitamos la ayuda de los demás para conservar limpias las calles, para tener buena ventilación e iluminación en el salón de clases y para recibir atención médica.

■ ¿Qué cuidados le das a tu cuerpo?

Practicar deportes y juegos es una forma muy buena de cuidar el cuerpo. Así logras ser ágil y fuerte; además te diviertes y conoces nuevos amigos.

■ ¿Qué deporte te gusta más?

Para que tu cuerpo tenga **energía,** se desarrolle y funcione bien, necesitas una alimentación balanceada. Los alimentos contienen diversas sustancias: las proteínas te permiten crecer, desarrollarte y reponer las partes del cuerpo que se desgastan; las harinas, los azúcares y las grasas te dan energía para trabajar bien; los minerales y las vitaminas te fortalecen.

Proteínas

Vitaminas y minerales

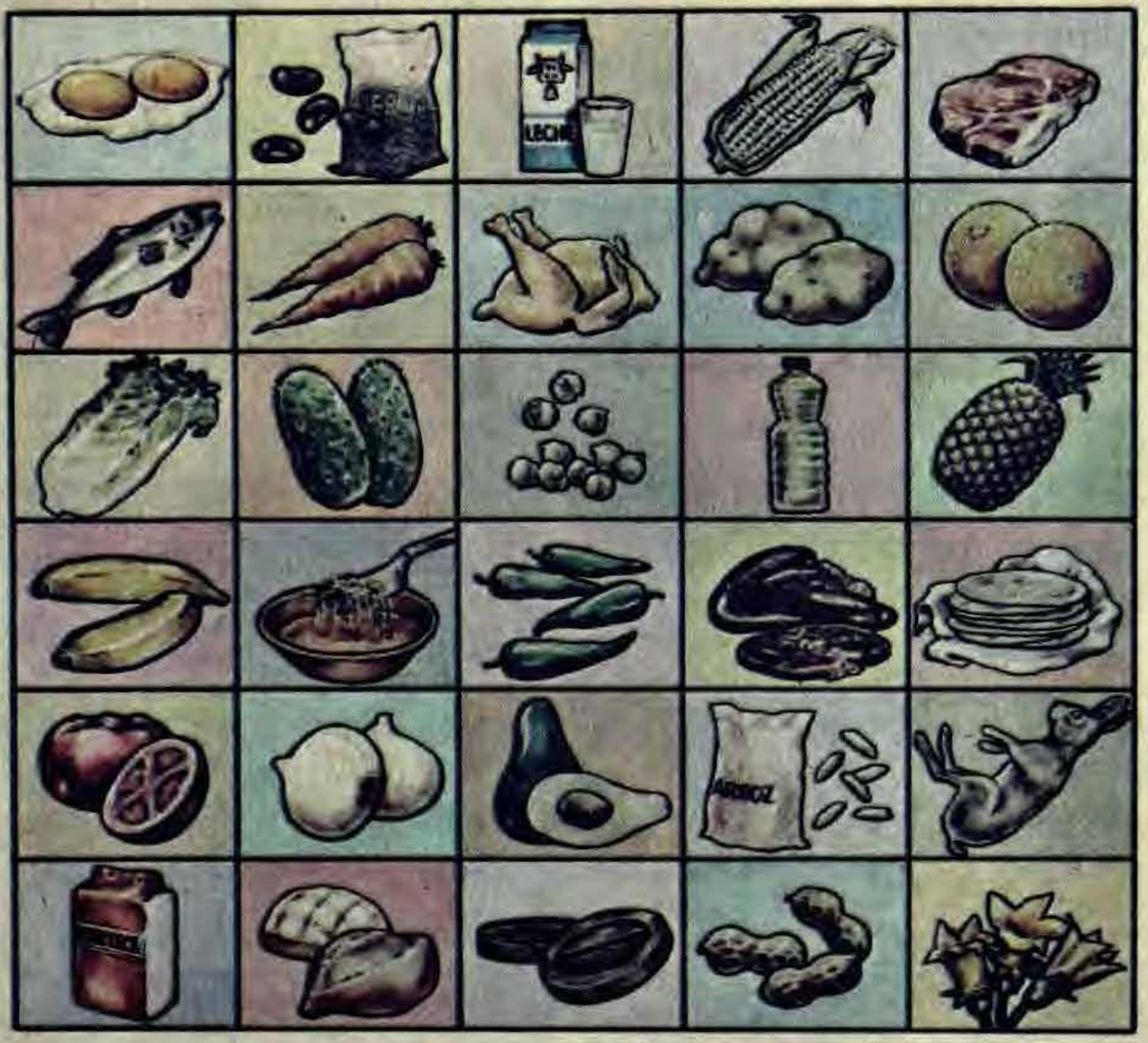
Grasas

Azúcares y harinas

Los huevos y la leche tienen casi todas las sustancias necesarias. Sin embargo, una buena nutrición se logra combinando alimentos de todos los grupos.

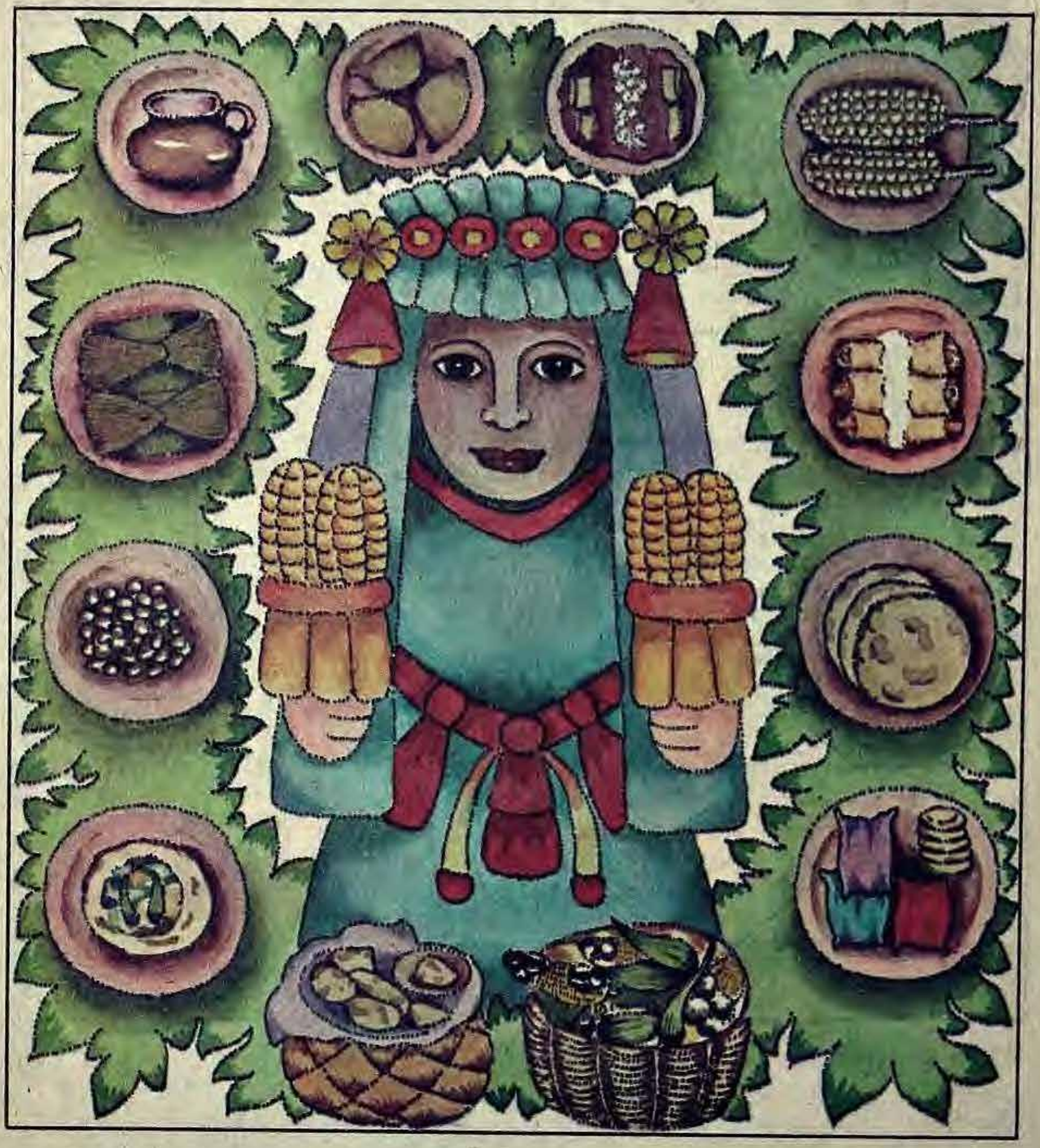
Vamos a hacer un juego que te servirá para conocer cómo combinas los alimentos.

—Forma equipos con tus compañeros
—Juega a escoger los alimentos que comerás durante un día, en el desayuno o almuerzo en la comida y en la cena, para que tu dieta resulte rica y variada.
—Elige al menos tres alimentos por comida.
—Compara con los otros equipos para ver quién hizo una combinación más completa.



En una pequeña parcela de tu casa o escuela, o bien en cajones o botes, puedes sembrar verduras como zanahorias, papas, tomates, cebollas, quelites, espinacas y otras. También puedes criar animales como conejos, pollos o algunos otros.
Así tu alimentación será más nutritiva.

Desde hace mucho tiempo, en México se ha comido maíz y frijol. Los toltecas, aztecas y mayas se alimentaban principalmente de maíz y frijol Eran pueblos muy sanos. Construyeron pirámides; ellos sabían mucho acerca de los movimientos de los astros.
En la actualidad, el maíz y el frijol siguen siendo muy importantes en nuestra alimentación; ellos nos brindan, combinados con chile y otras verduras, muchas de las sustancias que necesitamos para crecer.



En nuestro país se preparan diversos platillos con maíz y frijol.

- ¿Qué formas diferentes de preparlos conoces?
- ¿Cuáles te gustan?

Por qué nos enfermamos

Muchas enfermedades pueden ser ocasionadas por microorganismo o **parásitos,** que entran a nuestro cuerpo en diferentes maneras.

La gripa, el sarampión y la rubéola se transmiten directamente de una persona enferma a una sana.

Las infecciones intestinales y la hepatitis se transmiten por el agua y por los alimentos contaminados por microorganismos, que pueden ser llevados de un lugar a otro por las moscas.

La rabia se transmite de un animal enfermo a una persona sana.

La sarna, los piojos y la tiña se transmiten por la ropa, los peines y otros objetos de una persona que padezca estas enfermedades.

- ¿Cuáles de estas enfermedades han tenido tus compañeros o tú?
- ¿Qué otras enfermedades transmisibles conoces?

Al saber cómo se adquieren las diferentes enfermedades transmisibles, podemos encontrar algunas maneras de evitarlas.

■ ¿Qué otras formas de evitar las enfermedades transmisibles conoces? Platícalo con tu maestro y tus compañeros.

Generalmente, nuestro cuerpo nos avisa cuando algo daña nuestra salud. A veces estamos tristes, sin fuerzas; no podemos estar atentos en la clase. En otras ocasiones, tenemos **fiebre,** bajamos de peso o nos salen ronchas. A estos avisos de nuestro cuerpo les llamamos síntomas.

Cuando tengas éstos u otros síntomas, debes hablar con tus familiares y consultar a un médico:

Éstas son algunas enfermedades que padecen muchos niños. Veamos sus síntomas y qué hacer mientras se consulta a un médico.

■ ¿Cómo me doy cuenta? ■ ¿Qué se puede hacer por el momento?

Desnutrición.

Peso bajo, estatura baja, cabello quebradizo. Debilidad.

Procura comer alimentos variados y en cantidades suficientes.

Enfermedades del aparato digestivo.

Vómito, fiebre, diarrea, dolor.

Tomar mucha agua de limón con sal y azúcar. Bajar la fiebre con trapos fríos.

Enfermedades del aparato respiratorio.

Fiebre, estornudos, tos, dolor de garganta, ojos llorosos.

Sonarte muy bien la nariz. Mantenerte en un lugar húmedo. Tomar mucho líquido.

Enfermedades de la piel.

Ronchas o manchas blancas. Comezón.

Bañarte con agua tibia. No rascarte.

Observa y descubre en el dibujo aquello que puede enfermar a las personas.

Ahora mira el dibujo de abajo y fíjate: ■ ¿Qué ha cambiado?

Como ves, la gente de la comunidad ha trabajado para transformar el lugar en que vive.
Comenta con tu maestro y tus compañeros qué cambios se hicieron para evitar aquello que daña la salud.
Propón con tus compañeros medidas para luchar contra los problemas de salud que existen en tu comunidad.

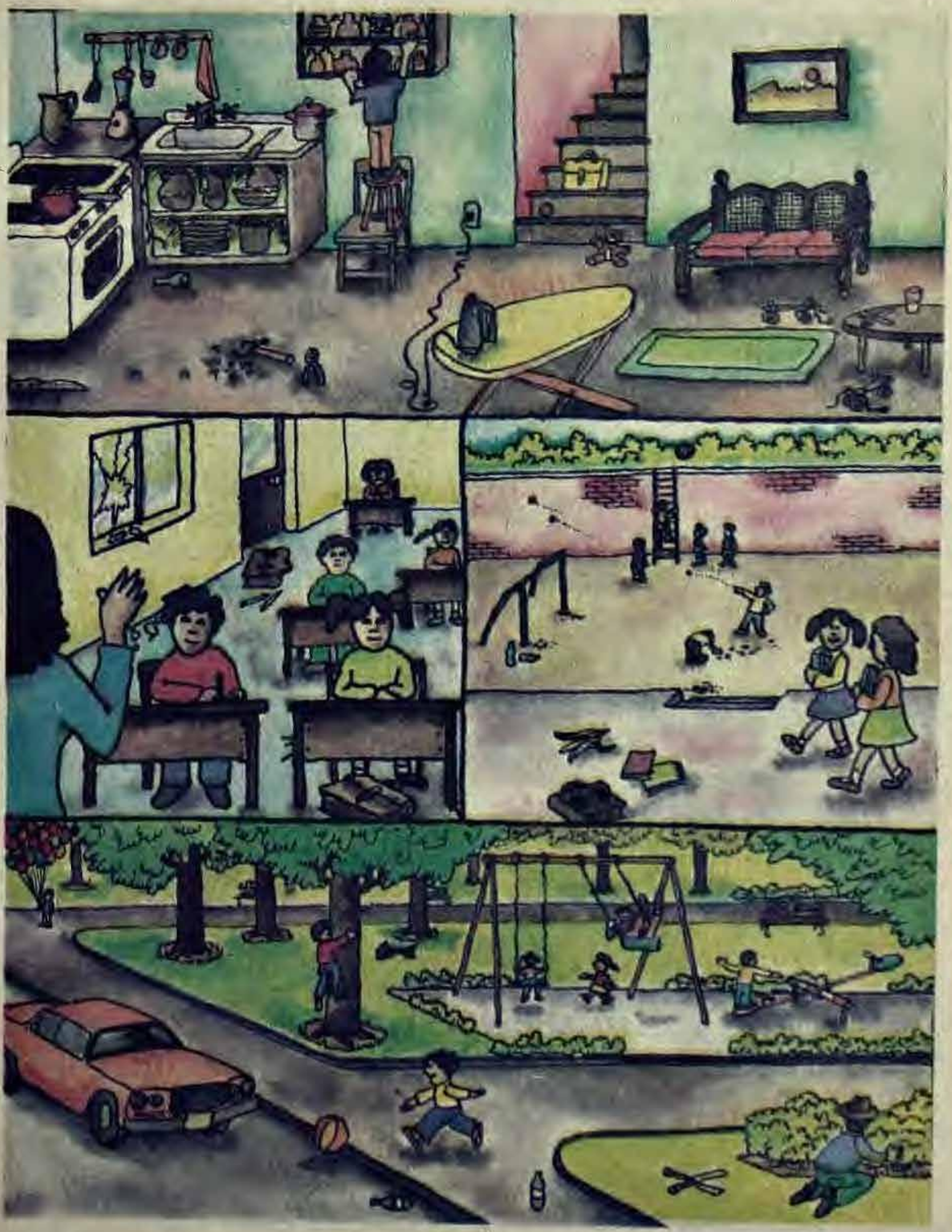
Éstos son algunos de los accidentes que les ocurren con mayor **frecuencia** a los niños de México.

■ ¿Por qué nos accidentamos?

Comenta con tus compañeros qué accidentes han tenido y anota todas las respuestas. Haz una gráfica de barras. Registra los resultados; pon el accidente que ocurre con mayor frecuencia en la barra más alta y sigue en orden hasta llegar al menos frecuente en la barra más baja.

La mayor parte de los accidentes infantiles ocurren por jugar en forma brusca o en lugares inadecuados.

Descubre si hay algo en el dibujo, que pueda causar un accidente.
—Platica con tus compañeros y maestro de aquello que te pareció peligroso y explica por qué.
—Señala lo que corta, pica, machuca, **intoxica,** quema, da toques u otras cosas que causan daño.
—Propón medidas para que no ocurran accidentes.



A las sustancias que hacen daño a nuestro cuerpo, las llamamos tóxicas. Si las bebemos, comemos u olemos, podemos intoxicarnos. Te sugerimos algunas medidas para evitarlo.

No tomes medicinas si no están indicadas por un médico.

Guarda las sustancias tóxicas en una parte alta.

Pon nombre a los envases de sustancias tóxicas.

Observa que los alimentos estén frescos o bien refrigerados.

No consumas los alimentos de latas que estén infladas.

Propón con tu grupo medidas para evitar intoxicaciones y llévenlas a la práctica.

■ ¿Sabes cocinar? ■ ¿Qué accidentes puedes tener en la cocina? Para evitarlos necesitas:

Tomar los trastes calientes con un trapo.

Colocar en el quemador de atrás o lejos de las personas, los trastes que contengan alimentos calientes.

Tomar por el mango los objetos con los que te puedes picar o cortar.

Guardar en un cajón los objetos con los que te puedas cortar o picar; o en un lugar donde no los alcancen los niños más pequeños.

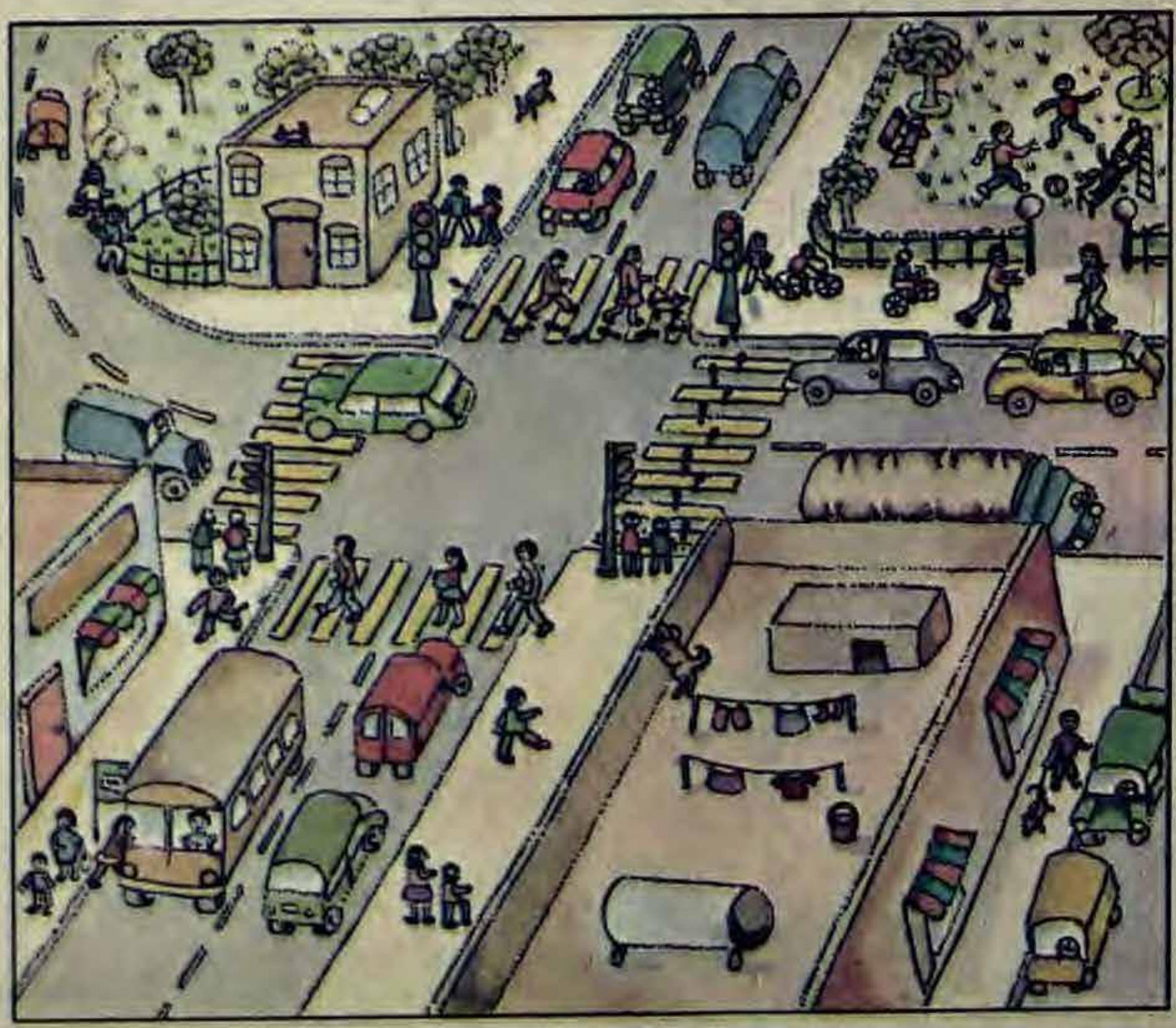
Abrir las ventanas o la puerta cuando se está cocinando, para que salga el humo.

Apagar la lumbre después de usarla. Cuidar que los pilotos de la estufa estén siempre encendidos.

Al caminar, descubrimos otros lugares; podemos observar las plantas, las casas, los animales y las personas. Caminar es importante; pero para que no te ocurran accidentes, debes conocer los riesgos de los lugares por los que pasas.

- ¿Caminas solo por la calle?
- ¿Cómo cruzas de una banqueta a otra?

Observa la ilustración y platica con tu maestro y tus compañeros cómo debes andar por la calle para evitar accidentes.



Mira de qué lado vienen los automóviles antes de cruzar la calle.
Atraviesa cuando no venga ninguno.
Cruza la calle por la esquina y por el paso de peatones.
Cuando el semáforo esté en rojo, asegúrate de que los automóviles se hayan detenido para que puedas atravesar.
Cuando camines por la carretera, debes hacerlo por la orilla, de frente a los automóviles. Procura llevar alguna ropa o trapo de color rojo o blanco para que te vean fácilmente.

A pesar de tener mucho cuidado, a veces nos pueden ocurrir accidentes. Veamos cómo nos afectan y qué podemos hacer.

Heridas.

Lavar con agua hervida fría y jabón. Apretar con un trapo limpio para que deje de sangrar.

Quemaduras.

Poner agua hervida fría en la parte quemada y mantenerla limpia.

Torceduras y fracturas.

Mantener quieta la parte lastimada.

Intoxicaciones.

Investigar con qué se intoxicó.

Picaduras.

Calmar el dolor con agua fría. Si fue piquete de abeja o avispa, sacar el aguijón.

Mordeduras.

Lavar la herida con agua y jabón. Averiguar si el animal está vacunado contra la rabia.

En caso de tener éstos u otros accidentes debes consultar a un médico de inmediato.

Trabajamos por la salud

Todos debemos cuidar nuestra salud.
En las comunidades de nuestro país, encontramos gente que trabaja por la salud y nos puede ayudar en cualquier momento.

■ ¿Quién proporciona atención médica en tu comunidad?

En México existen diferentes lugares en donde se atiende la salud. Hay desde pequeños consultorios hasta grandes hospitales. Tú y tus familiares tienen derecho a ser atendidos en dichas instituciones y a que les expliquen qué les pasa.

■ ¿Sabes qué trabajos se hacen en las instituciones de salud?

Ahí cuidan el crecimiento y desarrollo del cuerpo; curan los dientes; aplican vacunas, recomiendan alimentación adecuada y atienden a enfermos o accidentados.

■ ¿Has recibido atención en alguna de estas instituciones?

Es importante que vayas seguido a una institución de salud para que te conozcan, te ayuden a mantenerte sano y te atiendan cuando te sientas enfermo.

Juntos podemos cuidar nuestra salud y combatir las enfermedades que nos atacan.

Investiguemos cuáles son las que afectan a la mayoría de las personas de nuestra comunidad.

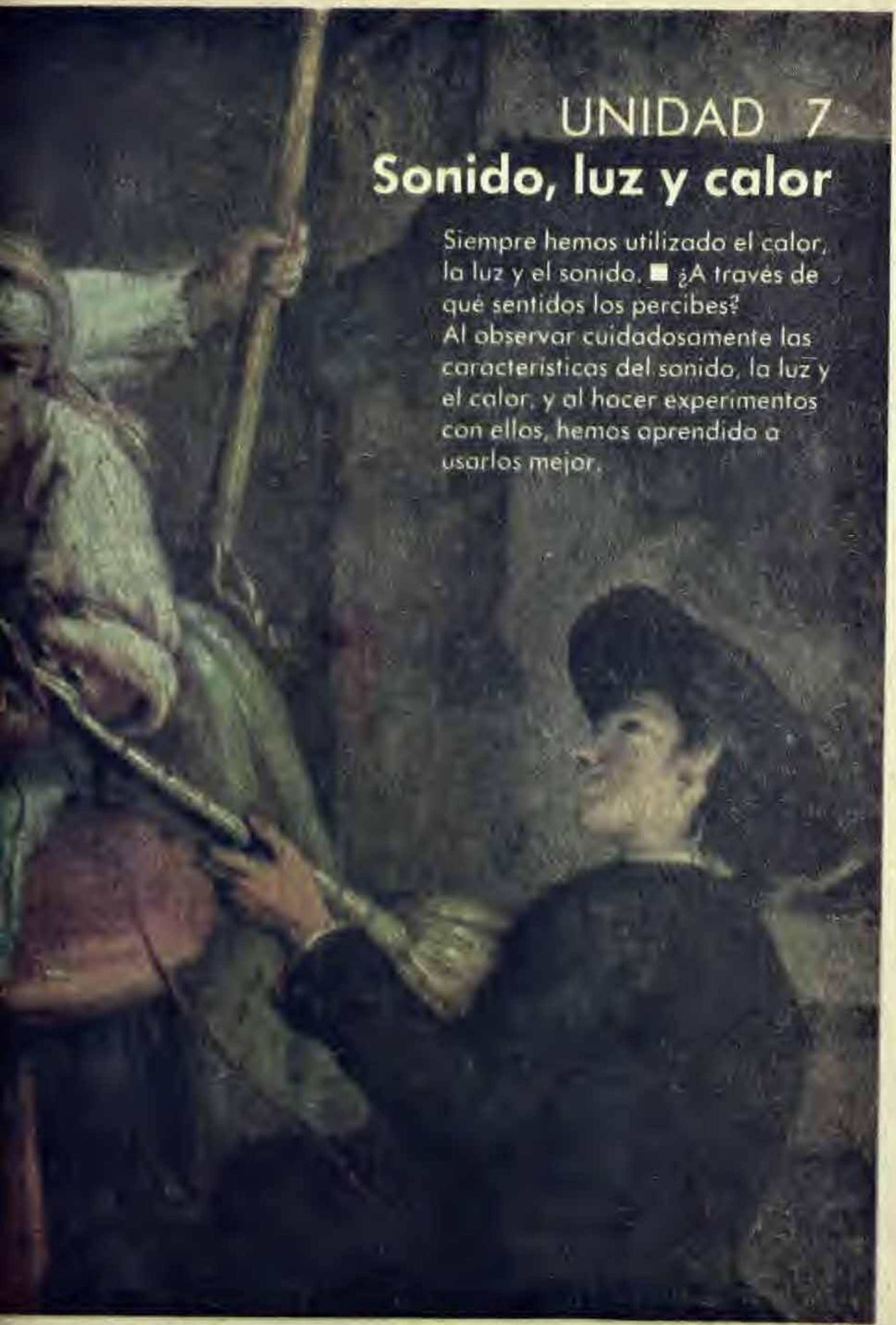
Platiquemos con nuestros vecinos y estudiemos en libros por qué nos enfermamos.

Actuemos unidos para combatir la enfermedad. Organicemos nuestra comunidad y solicitemos el servicio necesario.

Es indispensable trabajar juntos todos los días en el cuidado de nuestra salud.

Debemos luchar contra las enfermedades antes de que se presenten. Es la mejor forma de eliminarlas.

La Poleta. 1740 Pietro Longhi, Italia

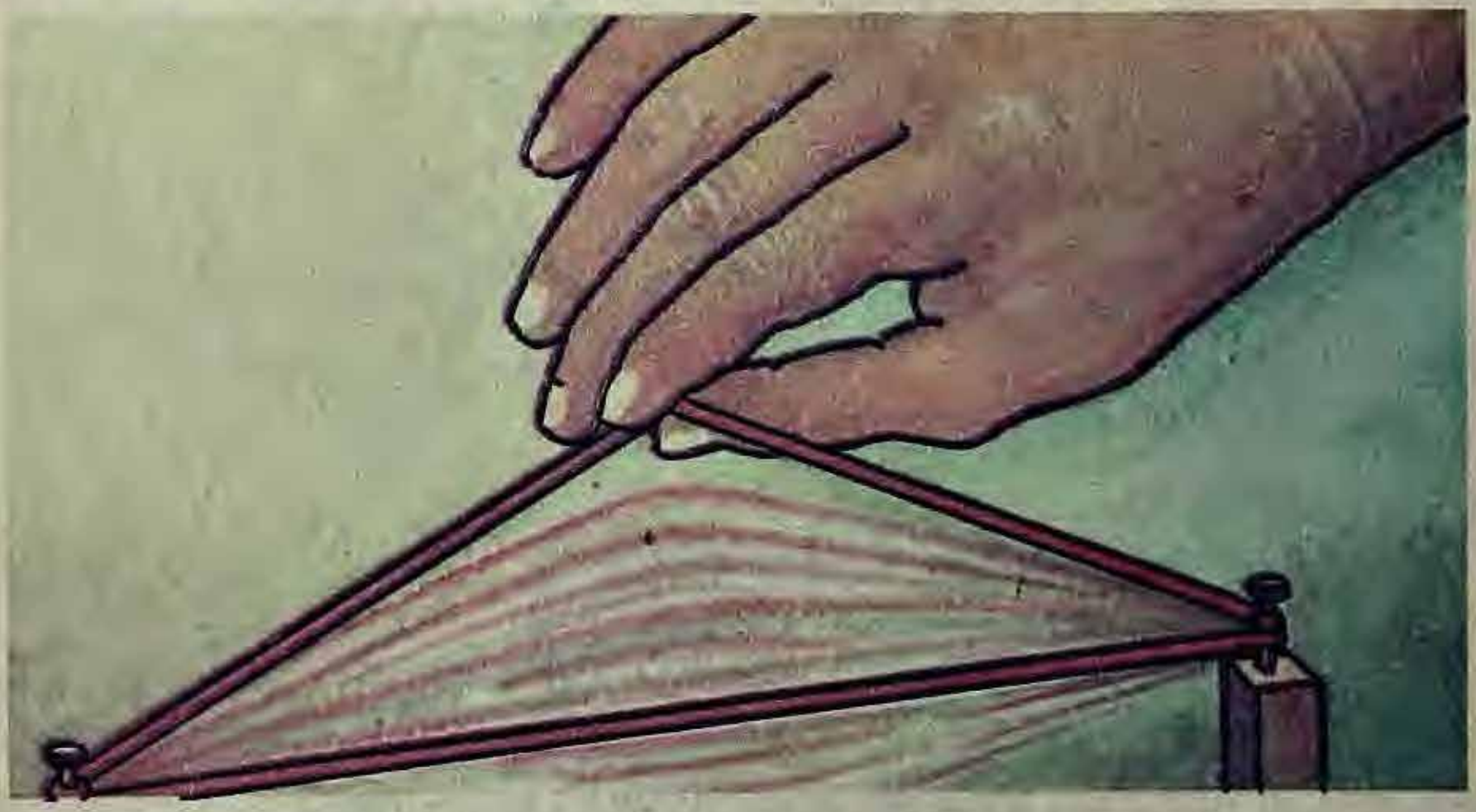


UNIDAD 7
Sonido, luz y calor

Siempre hemos utilizado el calor, la luz y el sonido. ■ ¿A través de qué sentidos los percibes?
Al observar cuidadosamente las características del sonido, la luz y el calor, y al hacer experimentos con ellos, hemos aprendido a usarlos mejor.

El mundo está lleno de sonidos

Cierra los ojos y escucha bien todos los sonidos que hay a tu alrededor
Muchas cosas producen sonidos diferentes.
Nosotros también podemos hacer muchos sonidos.
Trata de imitar el sonido de diferentes animales y objetos. Juega con distintas cosas a ver quién puede hacer un sonido más raro o más bonito.



Para que algo suene, tiene que vibrar.
Por ejemplo, una liga estirada vibra cuando la jalas y la sueltas.
Para comprobar que el sonido proviene de las vibraciones de los objetos, puedes hacer unos experimentos.

Investigación 1:

Consigue un tenedor de metal, un bote ancho sin tapas, un globo, una liga, un pedazo de cartón y un recipiente con agua.
Haz vibrar los dientes del tenedor y escucha el sonido que produce. Mételo rápido en un recipiente con agua, ■ ¿que ocurre?, ■ ¿cómo explicas lo que sucede?
A veces no es fácil ver la vibración, pero la puedes sentir.
■ ¿Qué sientes cuando te tocas la garganta mientras hablas?

Para poder sentir la vibración del aire, coloca el globo bien extendido; cubre una base del bote, sujétalo con una liga; en la otra base ponle una cubierta de cartón bien ajustada, hazle un orificio de 1 cm de diámetro. Estira el globo y suéltalo, ■ ¿qué sientes si colocas tu cara frente al orificio del cartón?
Cuando un objeto vibra, mueve el aire que lo rodea. Esta vibración viaja por el aire, como las ondas que se hacen en el agua cuando tiras una pieda.

Si las vibraciones mueven el aire que está cerca de tu oído, escuchas el sonido.

El sonido no sólo viaja por el aire; también por otros lugares. Veamos cómo lo hace.

Investigación 2:

Necesitas dos globos y un reloj que no sea electrónico.
Llena un globo con agua y otro con aire. ■ ¿En cuál escuchas mejor los golpes de un lápiz? ■ ¿Por dónde viajó mejor el sonido?
Si un compañero rasguña la mesa ■ ¿escuchas mejor si pegas el oído a la mesa o si lo separas? Y el tic tac del reloj puesto sobre la mesa, ■ ¿cómo lo escuchas mejor? ■ ¿Por qué?

El sonido viaja mejor por los sólidos, como la mesa; después por los líquidos, como el agua, y no tan bien por los gases, como el aire.

Al viajar, el sonido choca contra algunos objetos y rebota. Entonces decimos que se refleja.
Para entender mejor cómo viaja y se refleja el sonido, podemos hacer un experimento.

Investigación 3:

Pon agua en una cazuela ancha. colócala al sol de modo que el reflejo dé en el techo.

- ¿Cómo se ven las ondas?
- ¿Qué les pasa cuando chocan con las paredes del recipiente?

A las ondas de sonido les ocurren cosas muy parecidas a lo que les pasa a las ondas en el agua.

Cuando el sonido choca con un objeto duro grande y más o menos liso, rebota casi todo en la misma dirección. Cuando el sonido se refleja así, se oye el eco.

Algunos animales, como los murciélagos, las ballenas y los delfines, utilizan el eco para saber qué hay enfrente de ellos. Así pueden encontrar su comida y no chocar cuando están en un lugar oscuro.

El sonido no siempre se refleja. Cuando choca contra algo blando, como la tela, no rebota sino que es absorbido y ya no lo oímos.

■ ¿Por qué en un cuarto sin muebles ni alfombra se oye más fuerte el sonido que cuando los tiene?

Los sonidos que nos rodean viajan, se reflejan en unos lugares y son absorbidos en otros.

Gracias a ellos podemos comunicarnos y disfrutar de cosas bellas como la música.

Nuestro cuerpo es capaz de percibir los sonidos.

- ¿Qué cambiaría para ti si no oyeras?
- ¿Cómo habrías aprendido a hablar?

Puedes hacer un experimento para saber si funcionan bien tus oídos.

Investigación 4:

Tápate un oído y mide hasta qué distancia dejas de escuchar, con el oído destapado, el sonido de dos lápices al chocar, o algo que suene siempre igual. Luego hazlo con el otro oído.

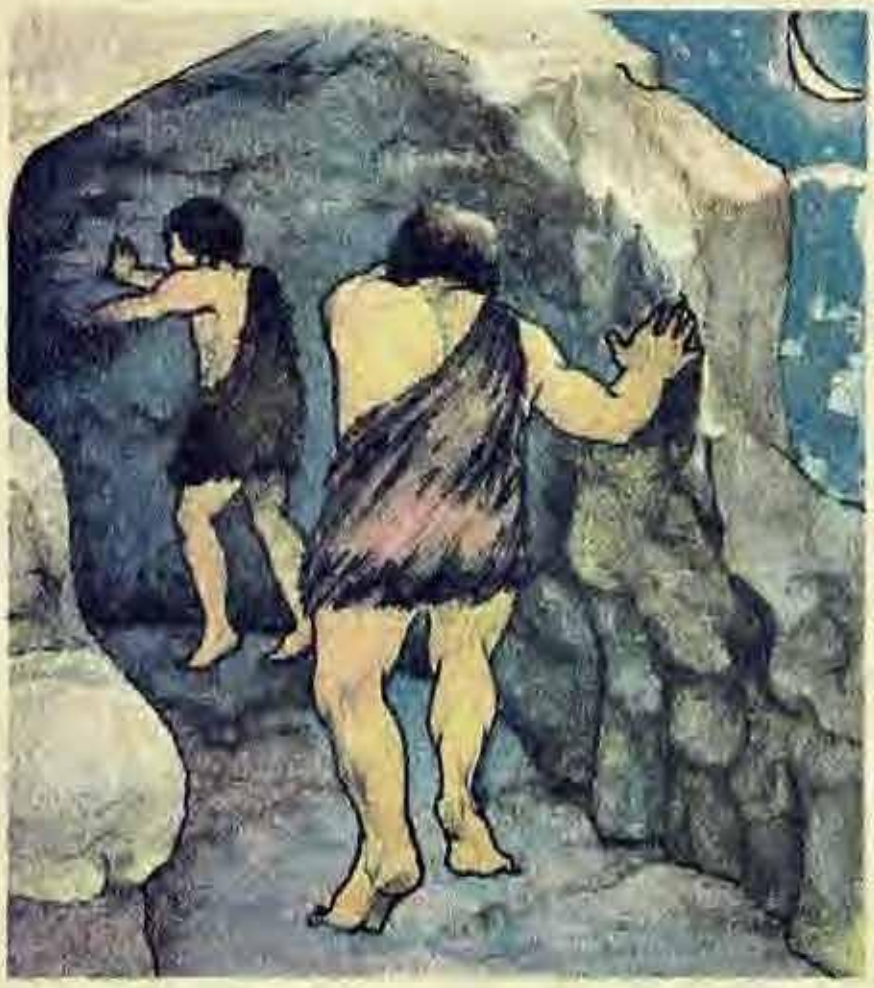
- ¿Oyes hasta la misma distancia con los dos oídos?
- ¿Escuchas hasta la misma distancia que la mayoría de tus compañeros?

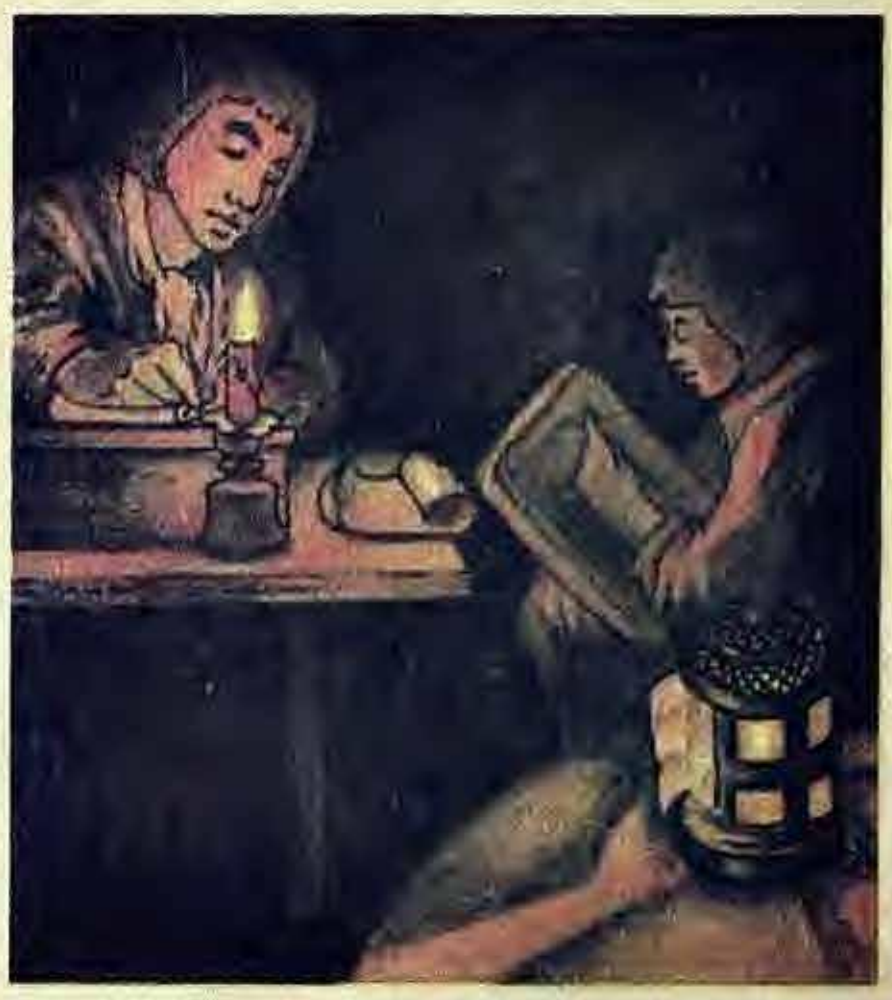
Consulta en un Centro de Salud, si no oyes bien. Es importante evitar los ruidos fuertes y prolongados ya que pueden disminuir tu capacidad para escuchar.

La contaminación por ruido poducida, principalmente, en las fábricas y en las grandes ciudades, puede ocasionar daños al oído humano.

El camino de la luz

Hace mucho tiempo, los seres humanos sólo podían ver las cosas cuando era de día o había Luna llena. Solamente tenían la luz natural.





■ ¿Qué utilizaron primero, los hombres para tener luz en la noche? Discútelo con tus compañeros.

La gente ha descubierto nuevas formas de alumbrarse para ver mejor de noche.

■ ¿Qué formas modernas de iluminación conoces?
■ ¿De qué manera se alumbran durante la noche en tu comunidad?

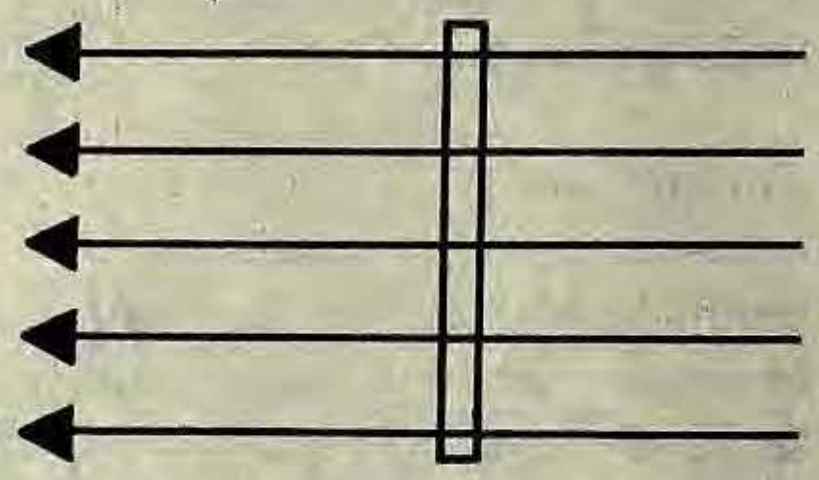
Hay objetos que producen luz y otros que sólo la reciben y la rebotan. Los objetos que producen luz se llaman luminosos.

■ ¿Cuáles **emiten** luz y cuáles sólo la reciben?

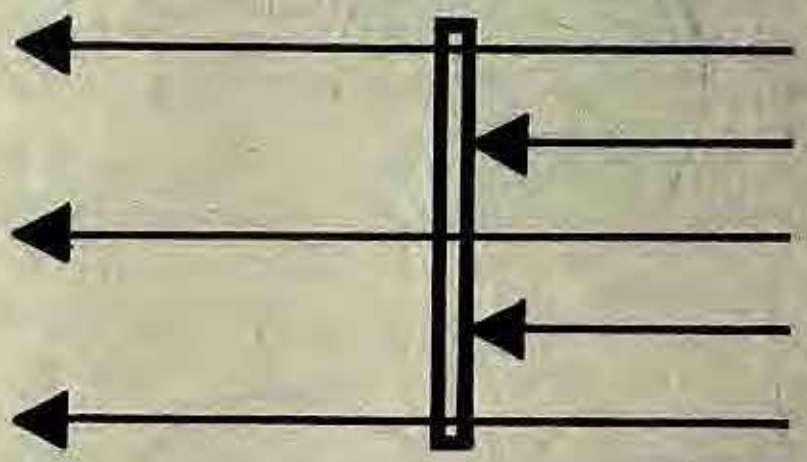
La luz también viaja.
Observa esta ilustración, discútela con tus compañeros e intenta explicar cómo viaja la luz, para que se vean unos lugares iluminados y otros oscuros.

■ ¿Puedes ver la luz a través de un tubo doblado?
■ ¿La luz da vuelta en una esquina?
■ ¿Por qué?

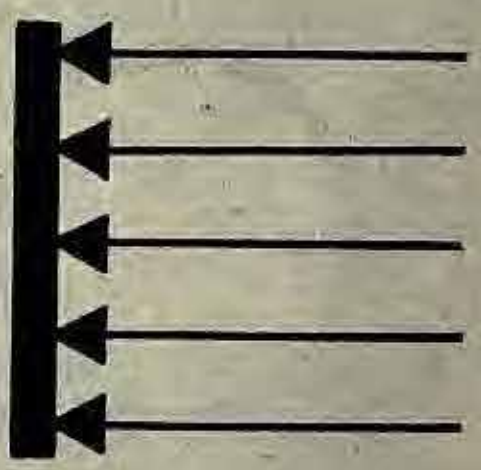
La luz viaja en línea recta y muy rápido. Tanto, que no existe ninguna cosa que la pueda alcanzar. Por eso, cuando cae un rayo, primero ves la luz y luego escuchas al trueno.
En su camino, la luz puede encontrar diferentes objetos.



Los que la dejan pasar muy bien se llaman transparentes, y se puede ver claramente a través de ellos.



Los que permiten pasar sólo una parte de la luz son los translúcidos; al ver a través de ellos, las cosas se observan borrosas.



Los objetos opacos tapan la luz y producen sombra. No se puede ver a través de ellos.

El aire puro es transparente, pero el humo que desprenden las fábricas y los vehículos lo contaminan. Esto provoca que parte de la luz no pueda pasar a través de él; por eso se ve gris.
Veamos a ver qué pasa, cuando la luz choca con un objeto opaco.

Investigación 5:

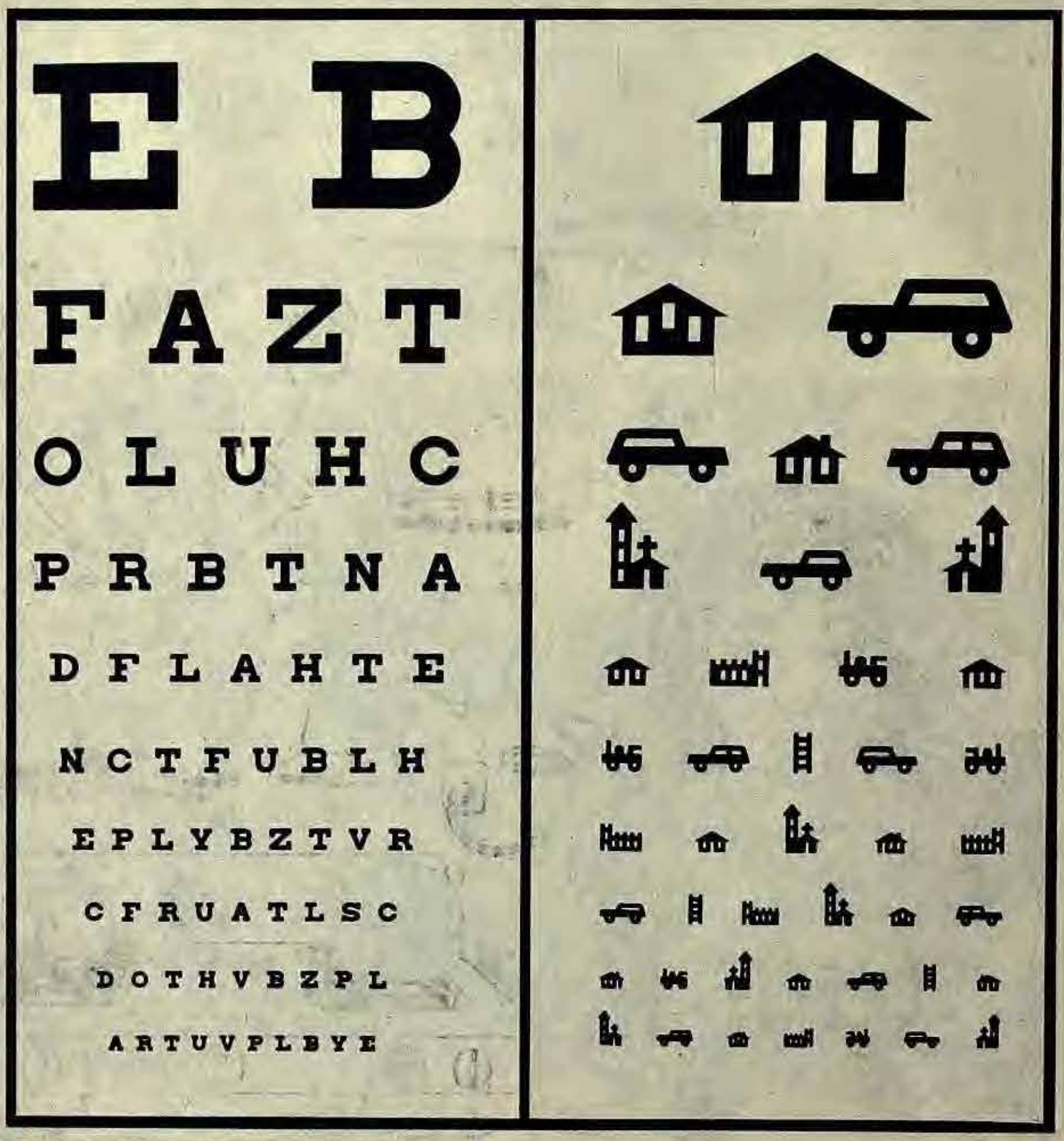
Cuando empiece a oscurecer, observa estos círculos. Marca con el número 1, el primero que dejes de ver; con el 2, el siguiente y así continúa con los demás, hasta que ya no los veas.
Hazlo sin encender luz alguna.
■ ¿Cuál fue el primero que dejaste de ver? ■ ¿Y el segundo? Cuál fue el último ■ ¿Por qué crees que fue éste?

Los objetos oscuros absorben casi toda la luz que les llega. Los blancos o de color claro la reflejan. Por eso, cuando hay poca luz, puedes ver mejor los círculos claros que los oscuros.

Nuestro cuerpo está preparado para **percibir** la luz y utilizarla.

■ ¿Por dónde lo hace?

Gracias a la luz que emiten unos objetos y a la reflejada por otros, podemos ver lo que nos rodea. Para eso, necesitamos que nuestros ojos funcionen bien.

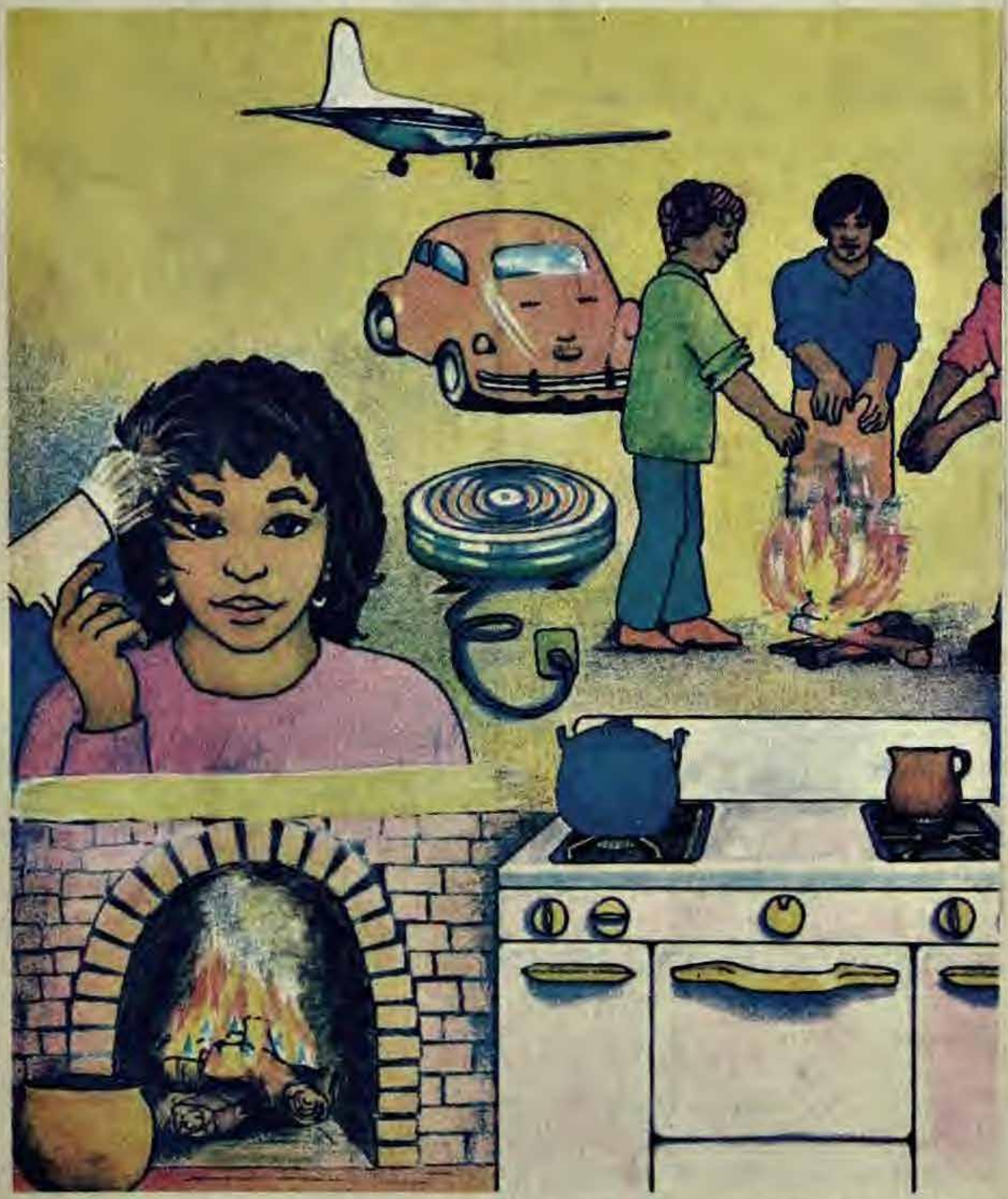


Investigación 6:

Pon esta página a un metro y medio de distancia y trata de ver los dibujos más chicos, tapándote un ojo cada vez.
Consulta en un Centro de Salud, si no ves claramente la penúltima línea.

El calor

El calor también es importante para nosotros. Para mantener caliente nuestro cuerpo, usamos ropa y nos protegemos, en casas.
Usamos el calor para cocinar nuestros alimentos y también para mover máquinas. En éstas, el calor se produce al quemarse un combustible como la gasolina, el petróleo, el carbón u otro.



Observa la ilustración y di en dónde se produce calor y para qué se usa.

Vamos a ver qué le pasa al calor que se produce en un lugar.

Investigación 7:

En un alambre, pega unas tachuelas con parafina.
■ ¿Qué pasa cuando calientas un extremo del alambre?
■ ¿Qué tachuelas se caen antes? ■ ¿Por qué?

Aunque no lo veamos, el calor viaja a través de las cosas.
Algunos objetos lo dejan pasar mejor que otros.

Observa la ilustración.
■ ¿Por qué crees que deba tomarse la cuchara de metal con un trapo?
■ ¿Por qué no se necesita el trapo para tomar la cuchara de madera?
■ ¿Por dónde viaja mejor el calor, por la madera o el metal?
Para que las tortillas se mantengan bien calientes, las envolvemos. Para esto, ■ ¿es mejor usar un material que deje pasar rápido el calor o uno que no lo deje pasar?

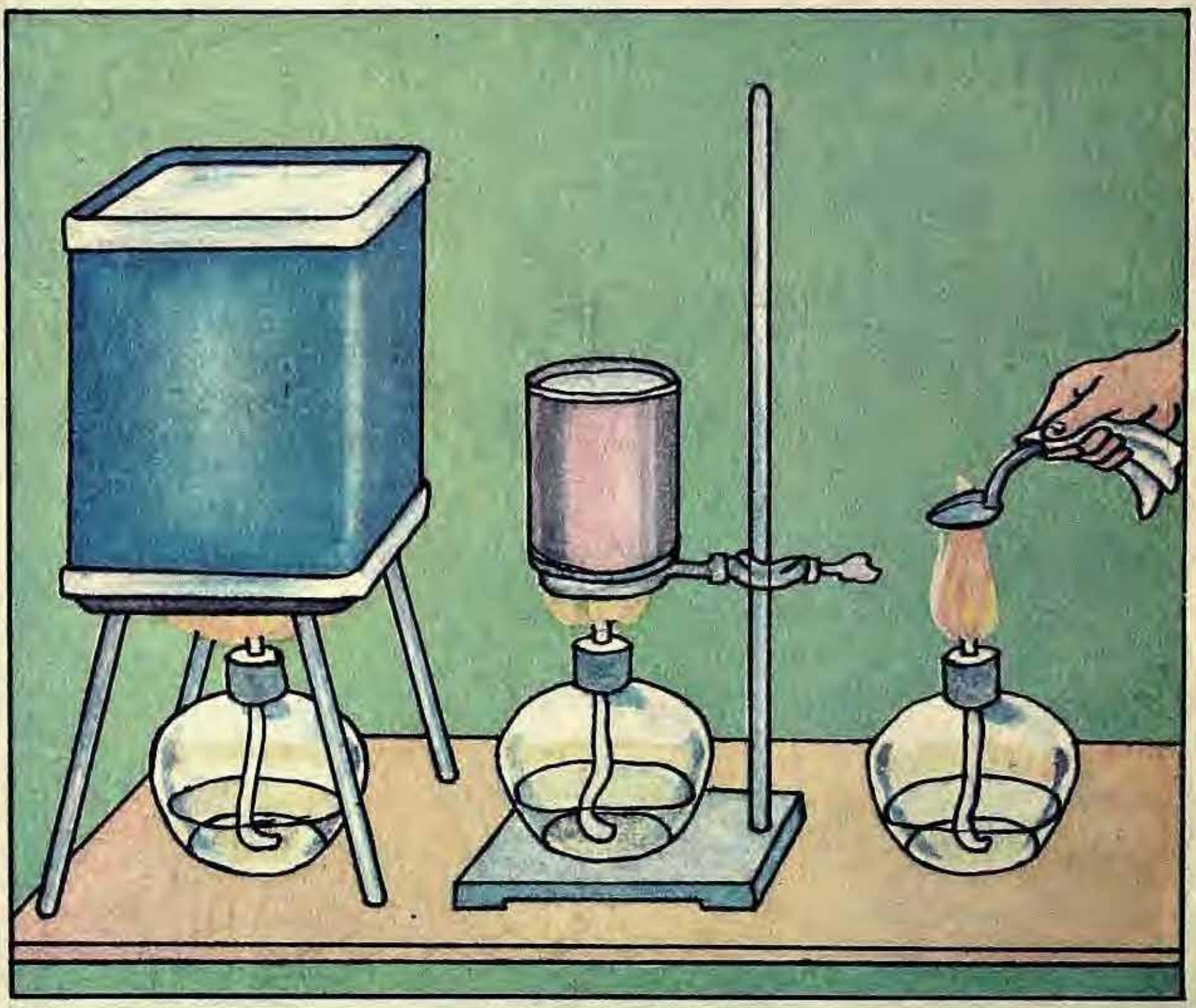
Si ponemos una cosa caliente junto a una fría, ■ ¿de dónde a dónde viajará el calor?

Investigación 8:

Necesitas un recipiente con agua caliente, otro con agua fria y una cuchara de metal.
■ ¿Que le pasa a la cuchara cuando la pones en el agua caliente?
■ ¿Hacia dónde pasó el calor?
Ahora, mete la cuchara en el agua fría, ■ ¿qué le sucede?
■ ¿A dónde viajó el calor?
En este caso, ■ ¿de dónde a dónde pasa el calor?

El calor siempre pasa de las cosas más calientes a las más frías, hasta que se iguala la temperatura de las dos.

■ ¿Qué le ocurre a una cosa cuando recibe calor?
Cuando le damos calor a un objeto, se calienta; esto es, aumenta su temperatura. Cuando le quitamos calor, lo enfriamos, es decir, disminuye su temperatura. Por eso decimos que el calor es una forma de energía que hace cambiar la temperatura de las cosas.



Observa la ilustración.
■ ¿En dónde hervirá primero el agua: en el bote grande, en el pequeño o en la cuchara? ■ ¿Por qué? Si puedes, realiza este experimento.
El agua siempre hierve a la misma temperatura.
■ ¿En cuál caso se necesitó más energía para que el agua se calentara a la temperatura en que hierve: en el bote grande, en el pequeño o en la cuchara?
Cuanto más grande es un cuerpo, necesita más energía para elevar su temperatura.

Los humanos y algunos animales somos capaces de mantener constante la temperatura de nuestro cuerpo. Dicha temperatura puede variar, pero muy poco, por ejemplo, cuando tenemos fiebre.

El calor del cuerpo se produce con relación a los alimentos que consumimos. Algunos animales, como los que ves en la ilustración de arriba, mantienen constante la temperatura de su cuerpo.

Los peces, las ranas, las tortugas, las culebras, las mariposas y otros animales no son capaces de regular la temperatura de su cuerpo, por lo que necesitan ponerse al sol o en un lugar caliente cuando hace frío; y en un sitio fresco o a la sombra cuando hace calor.

Cuando hace mucho calor, sudamos; de esta manera nuestro cuerpo se calienta mucho. Vamos a ver cómo esto nos ayuda.

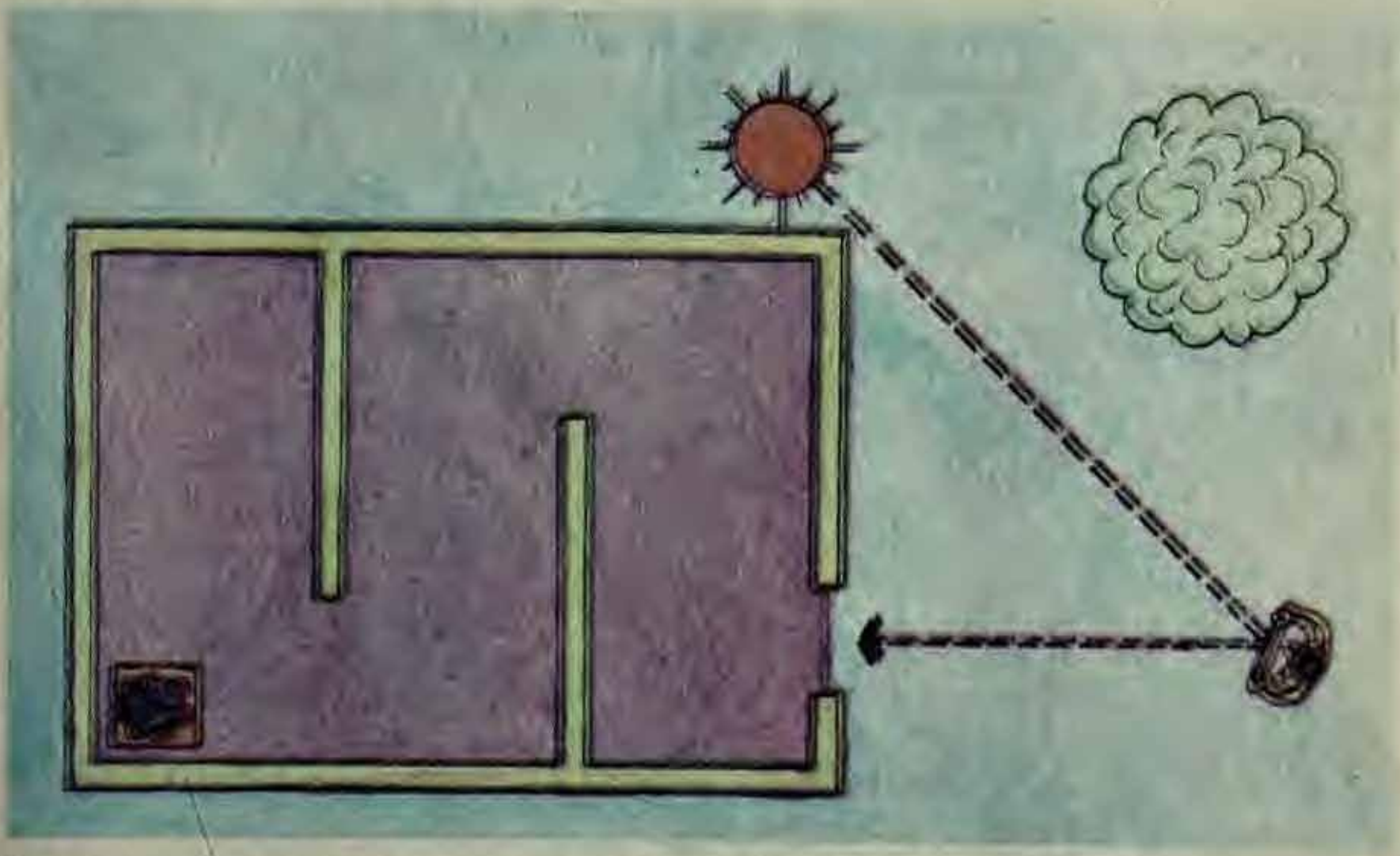
Investigación 9:

Humedece tu piel con agua y sóplale. ■ ¿Qué sientes? ■ ¿Qué pasó con el agua?

El agua se evapora cuando se calienta con tu piel. Lo hace más rápido, si le da el aire. Al evaporarse el agua, tu piel se enfría.
También, para mantener fresco un recipiente cuando hace mucho calor, lo podemos envolver en un trapo húmedo.
Cuando hace mucho calor, los animales que no pueden controlar la temperatura de su cuerpo, tienen que ponerse en algún lugar fresco. Generalmente van del sol a la sombra para refrescarse y de la sombra al sol para calentarse.
El calor del Sol permite que haya vida en la Tierra.

Si te has dado cuenta el sonido, la luz y el calor los encontramos en todo lo que nos rodea. Veamos algunos ejemplos.

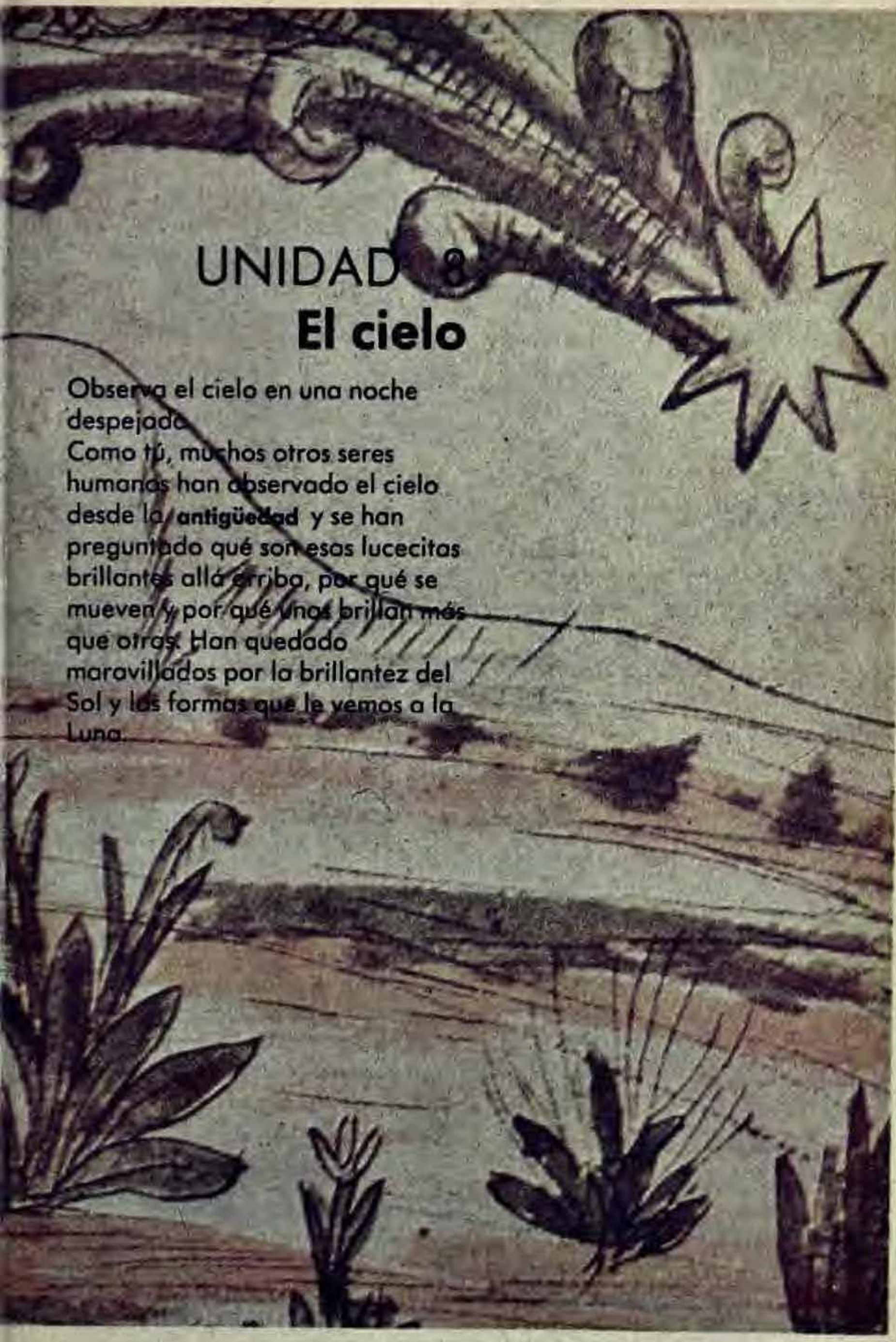
■ ¿Por qué cuando hay tormenta, se ve primero el relámpago y después es escuchado el trueno?



Comenta con tus compañeros las posibles respuestas.

■ ¿Cómo podrías iluminar la parte señalada en el esquema con ayuda de 4 ó 5 pequeños espejos? Puedes realizar el experimento en tu grupo.

Observación del cometa por el Uey-Tlatoani Moctezuma, De la Historia de la Nueva España.



UNIDAD 8
El cielo

Observa el cielo en una noche despejada.
Como tú, muchos otros seres humanos han observado el cielo desde la **antigüedad** y se han preguntado qué son esas lucecitas brillantes allá arriba, por qué se mueven y por qué unas brillan más que otras. Han quedado maravillados por la brillantez del Sol y las formas que le vemos a la Luna.

La forma de la Tierra

Hace mucho tiempo, la gente no sabía cuál era la forma de la Tierra.

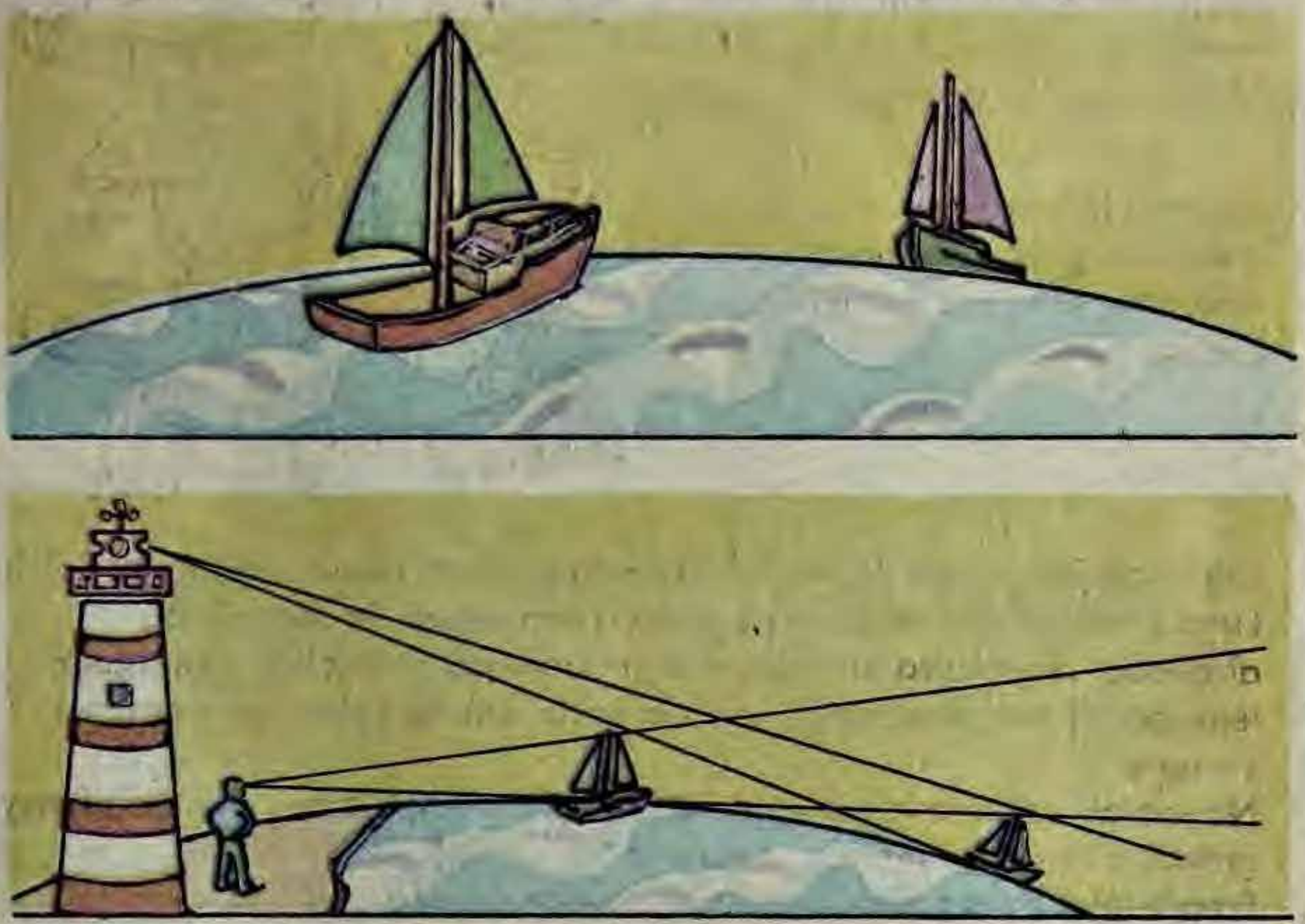
Algunos la imaginaban plana y que la cargaban enormes elefantes, parados sobre una gran tortuga.

Otros pensaban que la Tierra era como un disco plano; además el Sol, la Luna y las estrellas estaban pegados a una esfera, la cual giraba alrededor de nuestro planeta. Imaginaban que si viajaban demasiado lejos por el mar, podrían llegar a la orilla, caerse y desaparecer para siempre.

No sabían cuál era la forma de la Tierra, porque nuestro planeta es muy grande y no lo podían ver completo.

Pregúntales a tus compañeros qué piensan de esto.

En la antigüedad, algunos no creyeron que la Tierra fuera plana. Observaban que cuando un barco se alejaba, parecía hundirse en el **horizonte.** Pero si se subían a un lugar más alto, lo veían otra vez.



Al regresar, el barco parecía salir del horizonte ■ ¿Qué forma crees que debe tener la Tierra para que ocurra esto? ■ ¿Cómo se vería el barco que se aleja o que se acerca, si la Tierra fuera plana?

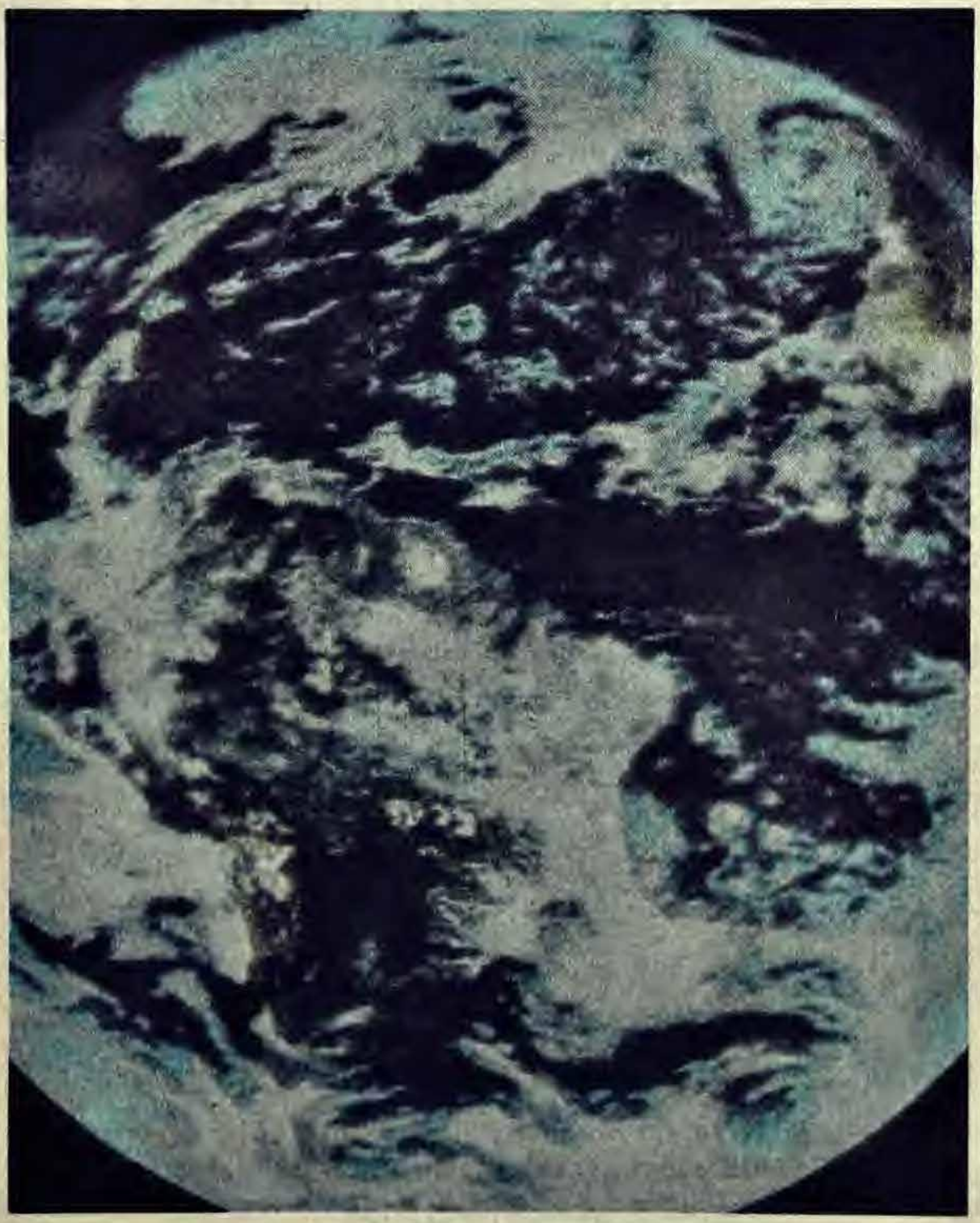
Para comprender lo que sucede, puedes hacer un barquito de papel y moverlo sobre la superficie de una pelota grande. Conforme se mueva alrededor de la pelota, a ti te parecerá como si se hundiera.

Algunos pensaron que la Tierra era curva por encima y plana por debajo como la concha de una tortuga. ■ ¿Estás de acuerdo con esta idea? ■ ¿Por qué?

Hace casi 500 años, algunos hombres estaban tan convencidos de la redondez de la Tierra, que decidieron viajar para comprobarlo.
Un navegante llamado Hernando de Magallanes salió de España en el año de 1519. Después de tres años de viajar hacia el Oeste, rodeando los continentes, su barco y su tripulación regresaron, tras muchas aventuras, al mismo lugar del que habían salido.

Haz la misma prueba con tu barquito y tu pelota. Si lo haces dar una vuelta completa alrededor de la pelota, siempre en la misma dirección,
■ ¿regresa al mismo lugar del que salió?

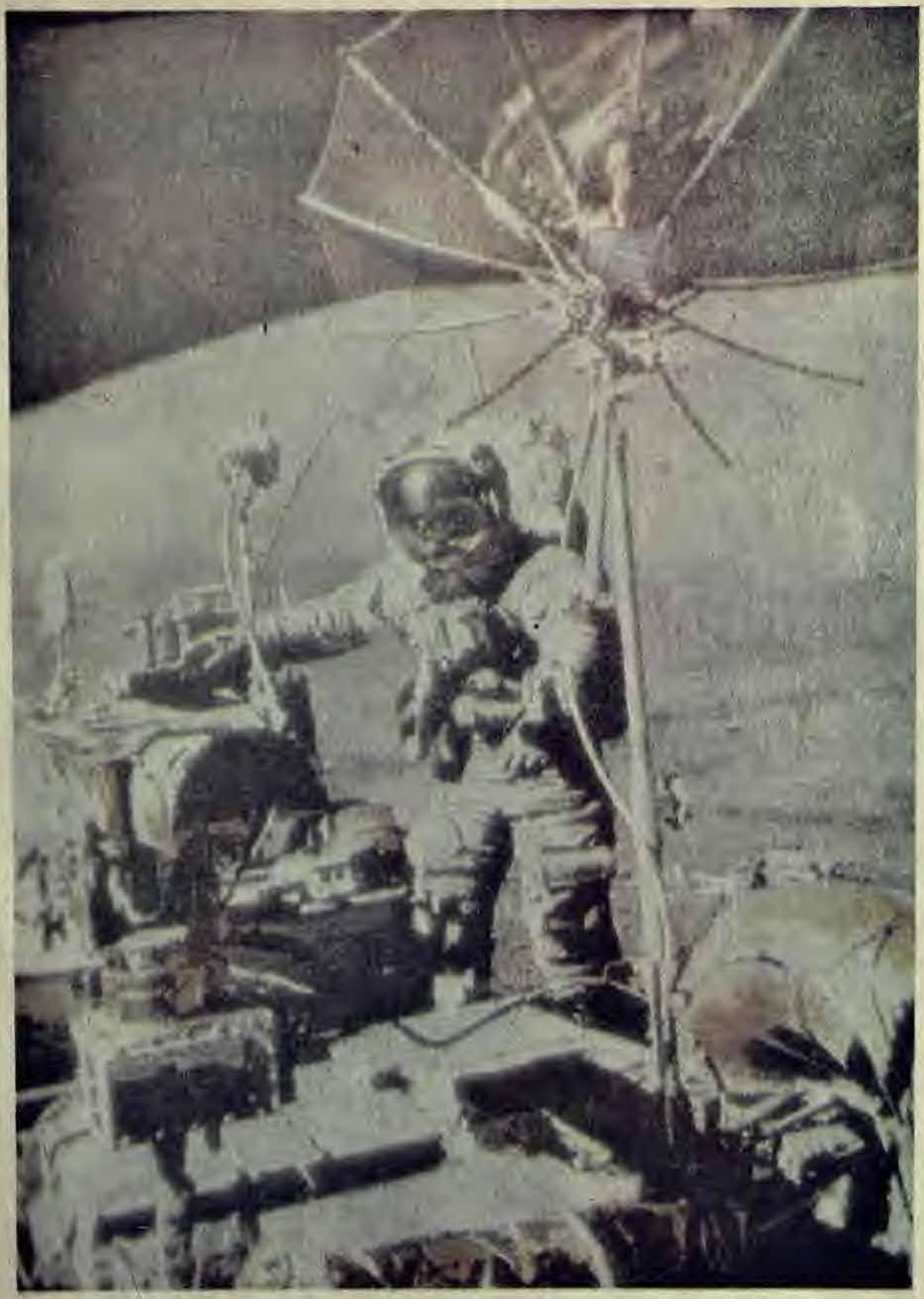
Poco a poco, la gente empezó a convencerse de que la Tierra era redonda, como una pelota.
Otra forma de comprobar si eso es cierto, sería ponernos tan lejos que pudiéramos ver la Tierra completa. Desde hace más de 25 años, varios astronautas y **vehículos** espaciales se han alejado lo suficiente para fotografiar todo el planeta.
Desde la Luna, la Tierra se ve así:



El Sol y la Luna

Desde hace mucho tiempo, los seres humanos han construído observatorios, para estudiar los astros y sus movimientos.

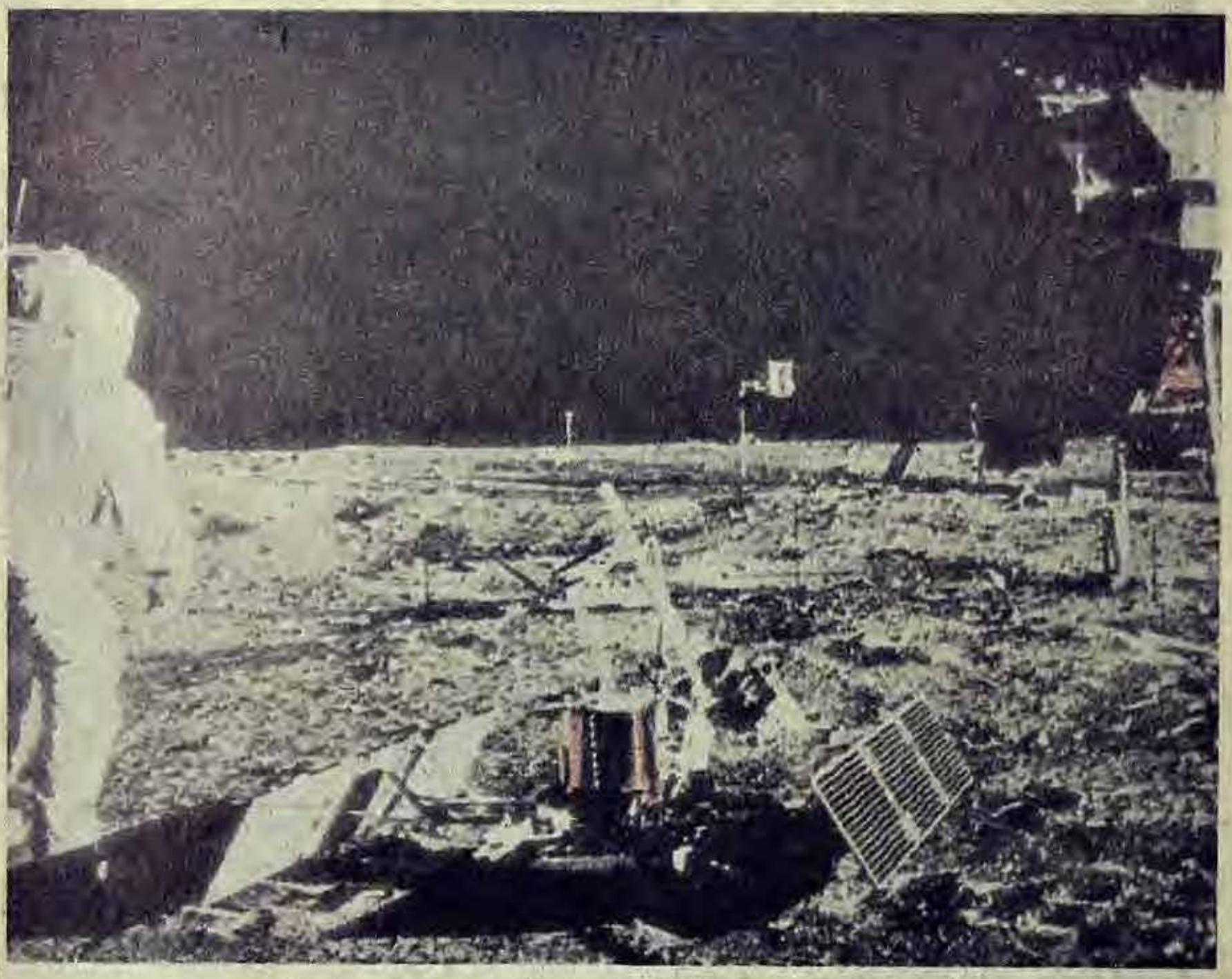
También han inventado aparatos, como el **telescopio,** que permiten observar los astros como si estuvieran más cerca.



Con el invento de los cohetes y vehículos espaciales, los astronautas han podido llegar a la Luna; además, naves no tripuladas se han acercado y algunas han llegado a otros astros.

El astro que tenemos más cerca es la Luna. La gente ha imaginado muchas cosas acerca de ella.

Aunque parece cercana, la Luna está lejos.
Si nos fuéramos en una nave espacial que viajara todo el tiempo a la velocidad de un automóvil, (aproximadamente 90 kilómetros por hora) tardaríamos seis meses en llegar. Pero los vehículos espaciales van tan rápido, que tardan sólo tres días en llegar hasta la Luna.



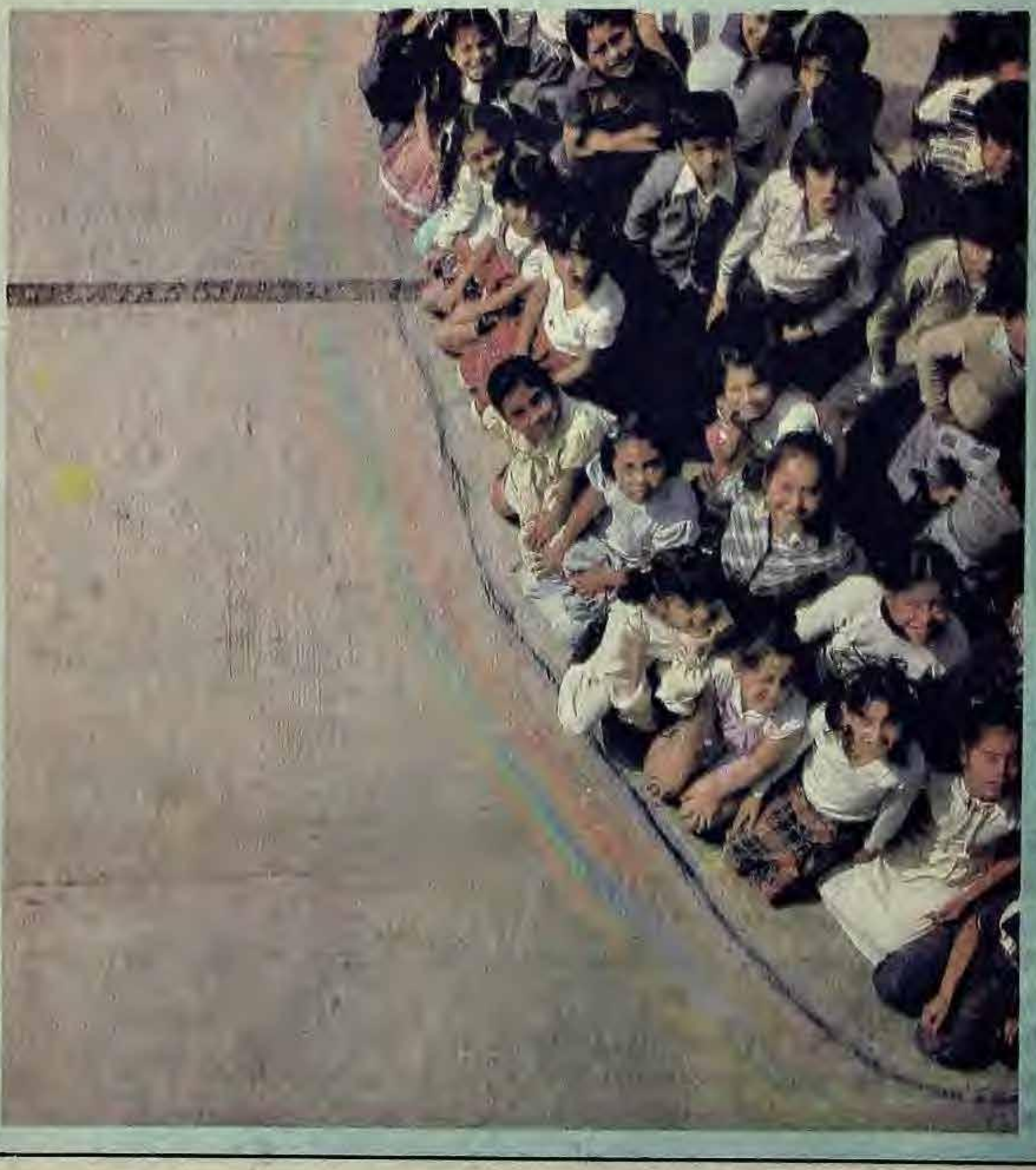
Ahora ya sabemos que la Luna está formada por rocas y polvo; tiene montañas y grandes cráteres. No hay agua ni aire y tampoco se han encontrado seres vivos. La Luna da vueltas alrededor de la Tierra. Es nuestro **satélite** natural.

■ ¿Qué crees que está más lejos: el Sol o la Luna?
En la antigüedad, la gente pensaba que estaban más o menos a la misma distancia, porque se ven casi del mismo tamaño. El Sol está mucho más lejos, ahora, lo sabemos. La misma nave espacial que tarda tres días en llegar a la Luna, llegaría al Sol cuando estuvieras en. . . ¡sexto de primaria! El Sol es mucho más grande. Pero como está tan lejos parece del mismo tamaño. Para entender cómo ocurre esto vamos a hacer un experimento muy fácil.

Investigación 1:

Mira con un solo ojo y trata de tapar con tu dedo un árbol un edificio o algún objeto grande que veas a lo lejos.
Como te darás cuenta un objeto pequeño pero cercano como tu dedo, puede parecer del mismo tamaño que otro grande y lejano, como el edificio.

Estos niños han dibujado en el patio, unos círculos que representan los tamaños **relativos** del Sol, la Luna y la Tierra. Tu grupo también lo puede hacer. El círculo más chico tiene 1.7 centímetros de diámetro, el segundo 6.4 centímetros, y el más grande 7 metros.
■ ¿Cuál círculo crees que represente al Sol? ■ ¿Cuál a la Tierra?



Aquí estamos imaginando al Sol, la Luna y la Tierra como círculos; pero en realidad son como pelotas; de lejos se ven como si fueran tortillas.
Si deseas darte cuenta de cuáles son las distancias entre la Tierra, la Luna y el Sol, deberías poner el círculo que representa a la Tierra a un **kilómetro** del que representa al Sol; en cambio, el círculo de la Luna quedaría a 2 metros con 50 centímetros del de la Tierra.

Además del tamaño, hay otras diferencias entre el Sol, la Luna y la Tierra.

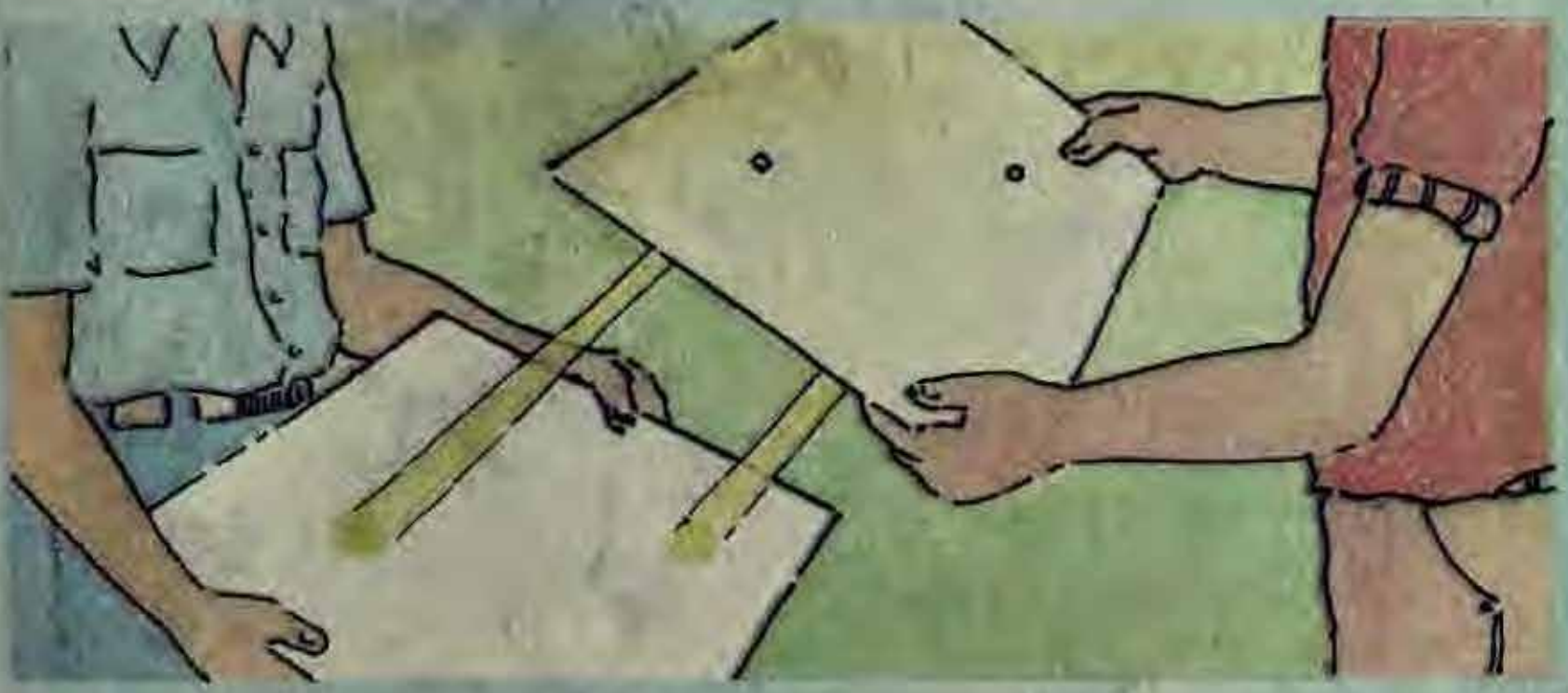
El Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta. Las estrellas están muy calientes, están ardiendo; por eso brillan tanto.

La luz del Sol es tan fuerte, que si lo miras directamente te puede dañar los ojos.

Para ver sin peligro la forma del Sol, puedes hacer lo siguiente.

Investigación 2:

En una hoja de cartulina gruesa tamaño carta, haz un agujerito con un alfiler o con la punta de un lápiz afilado. Pon la cartulina frente al Sol y debajo de ella, a unos 50 centímetros de distancia, coloca una hoja blanca de papel.



- ¿Qué figura se forma en el papel?
- ¿Cómo se ve la imagen, si haces el agujerito cuadrado, alargado o de cualquier otra forma?
- ¿Cómo sabrías si lo que estás viendo es la forma del Sol y no la del agujerito?
- ¿El sol emite la luz que llega en el día hasta nosotros.
- ¿Crees que la Luna tiene luz propia, como las estrellas?
- ¿Por qué no vemos la Luna siempre completa? Algunas veces observamos la mitad y otras, sólo una parte de ella. Si tuviera luz propia, la veríamos completa como al Sol.

El Sol ilumina a la Luna y a la Tierra. En la mitad iluminada de nuestro planeta es de día; en la que no recibe la luz solar es de noche. Con la Luna sucede algo similar; la única diferencia es que la Luna siempre le presenta a la Tierra, el mismo lado.

Los astros están en movimiento

Si estás arriba de un carrusel en movimiento te parece que las cosas de abajo van pasando; si estás abajo te das cuenta de que los caballitos están girando.

Con la Tierra y el Sol sucede lo mismo que con los caballitos.
Visto desde la Tierra parece que el Sol da vueltas alrededor de nosotros.
Pero en realidad, la Tierra está girando como un trompo, siempre con la misma rapidez. Nosotros y todas las cosas que estamos sobre ella, pasamos así del día a la noche y otra vez al día.
Vamos a averiguar cómo se vería este movimiento desde lejos.

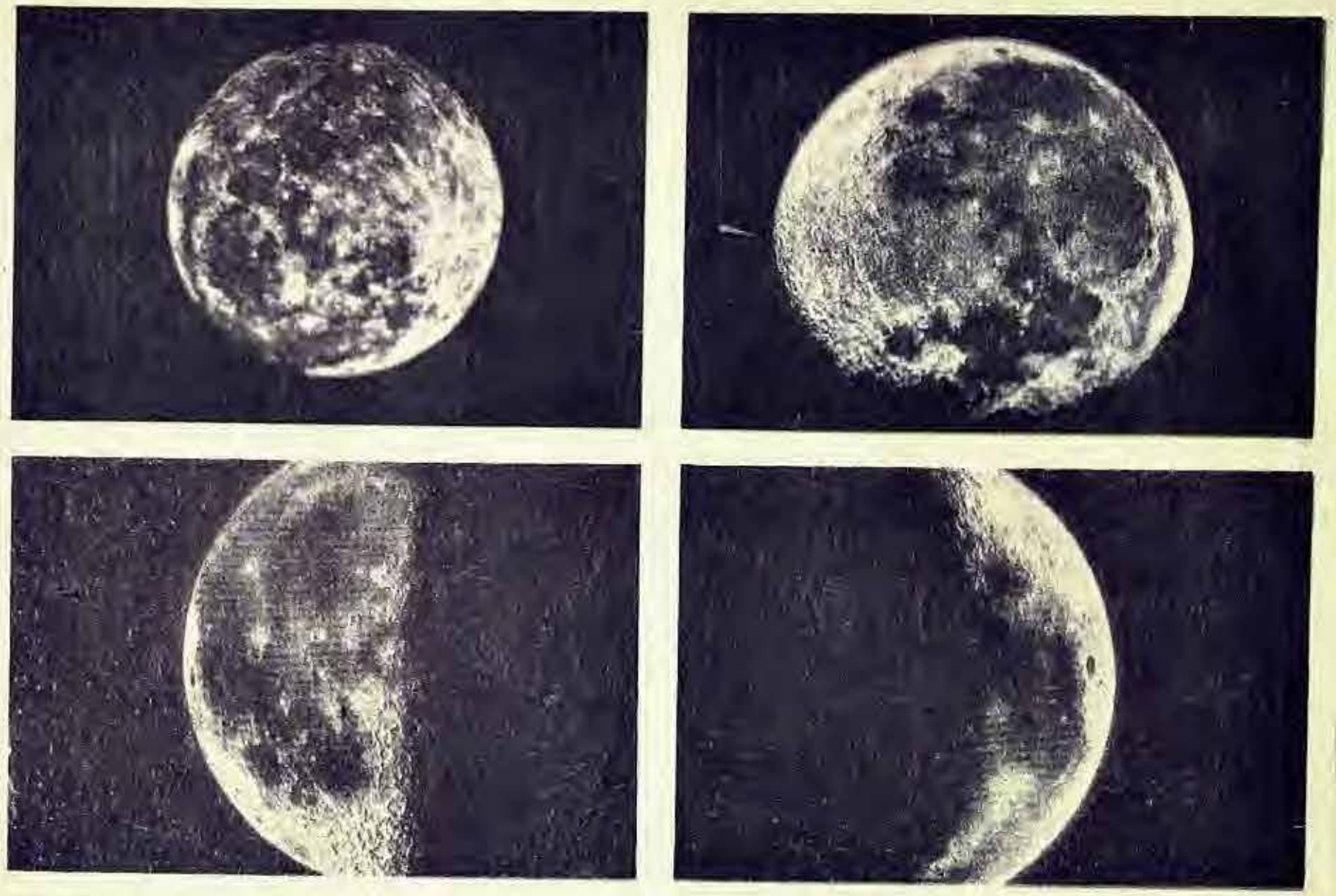
Investigación 3:

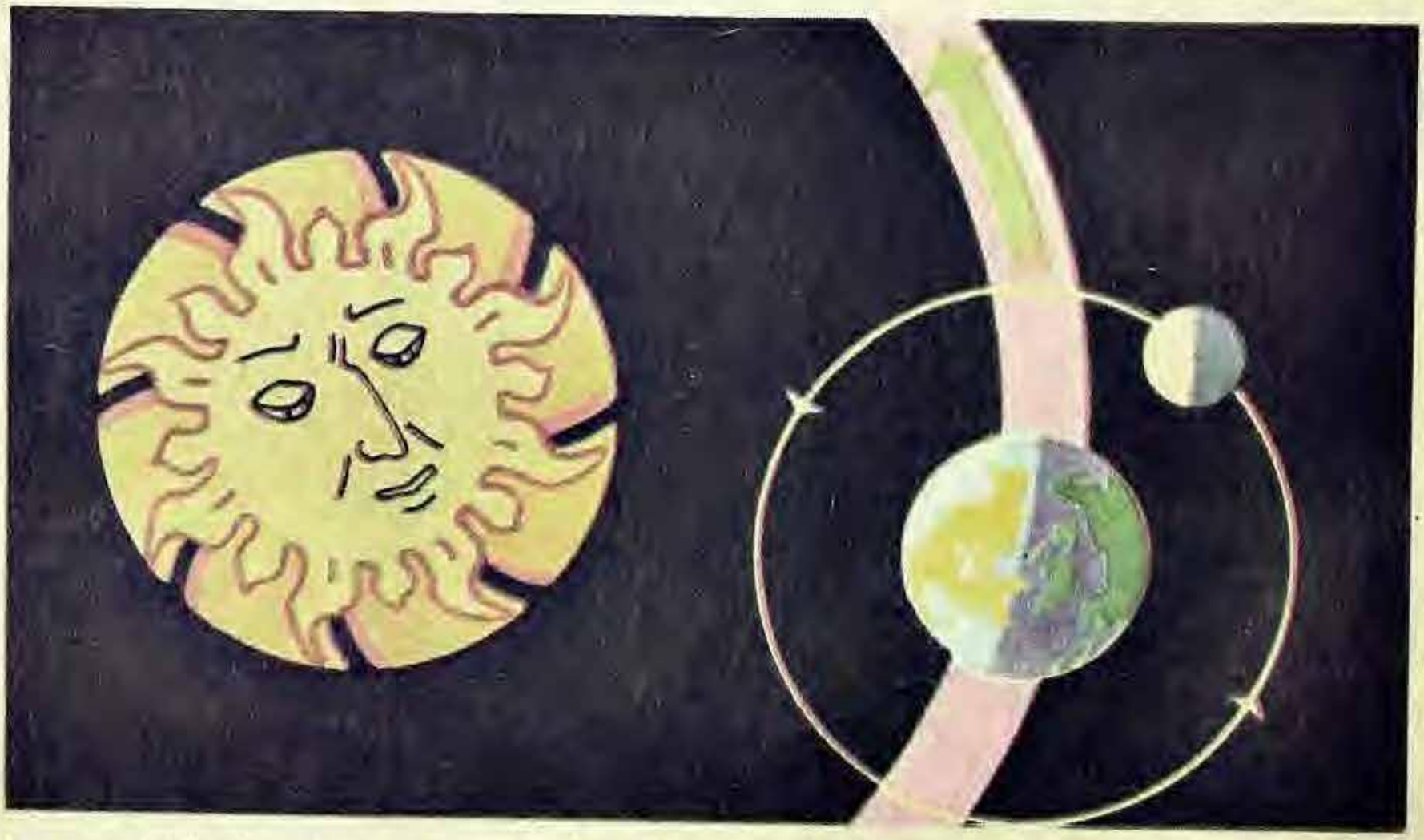
Consigue con tus compañeros una lámpara y algún objeto redondo como una pelota, una naranja o un melón. Pinten un puntito sobre la pelota e imagínense que es el lugar en donde viven. En un cuarto oscuro, ilumínenla con la lámpara y háganla girar lentamente. Obsérvenla desde diferentes lugares, al mismo tiempo que la giran despacio.

■ ¿Dónde sería de día? ■ ¿Dónde empieza a oscurecer? ■ ¿En qué partes sería de noche? ■ ¿Dónde estaría amaneciendo?
Como la Tierra gira siempre con la misma rapidez, por eso tarda lo mismo en dar una vuelta completa. Esto nos permite medir el tiempo.
■ ¿Alguna vez has medido el tiempo utilizando el movimiento aparente del Sol? ■ ¿Cómo lo hiciste?

La Tierra siempre tarda 24 horas en dar una vuelta completa.
Este movimiento se llama rotación.
Vamos a ver qué otros movimientos de los astros nos permite medir el tiempo.

■ ¿Qué formas le has visto a la luna?
La Luna da vueltas alrededor de la Tierra.





Su movimiento siempre se repite. Tarda 28 días en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra.
Si puedes observar la Luna, dibújala cada domingo durante cuatro semanas. Compara tus dibujos con las fotografías de arriba.
■ ¿Se parecen?

Igual que la Luna se traslada alrededor de la Tierra, ésta, además de su rotación, da vueltas alrededor del Sol. A dicho movimiento se llama traslación. Es como cuando un trompo se desplaza al mismo tiempo que gira.

En su camino alrededor del Sol, la Tierra tarda un año en darle una vuelta completa; mientras, la Tierra dio 365 vueltas sobre su **eje.**

■ ¿Cuántas vueltas ha dado la Tierra alrededor del Sol desde que naciste?

El sistema solar.

Hace muchos años, se pensaba que la Tierra estaba en el centro del cielo y que todo se movía a su alrededor.
Ahora se sabe que la Tierra y ocho planetas más dan vueltas alrededor del Sol. La Tierra y algunos de los otros planetas tienen satélites.
El Sol, los planetas y sus satélites forman el Sistema Solar.

También se sabe que, fuera del Sistema Solar, hay muchas otras estrellas como el Sol.

En el Sistema Solar hay planetas muy chicos, como Mercurio, casi tres veces menor que la Tierra.

Hay otros enormes como Júpiter, que es once veces más grande que la Tierra y se le conocen 17 lunas o satélites.

Actualmente ya se han enviado naves espaciales a la Luna, a Marte y a Venus. La más reciente se ha acercado a Júpiter y a Saturno y sigue su viaje hacia planetas más lejanos.

El paisaje de Marte se parece un poco al de algunos lugares desérticos de la Tierra, aunque es mucho más frío y hay muy poco aire.

Saturno es casi tan grande como Júpiter y tiene unos hermosos anillos que están hechos de muchísimas piedritas y pedacitos de hielo.

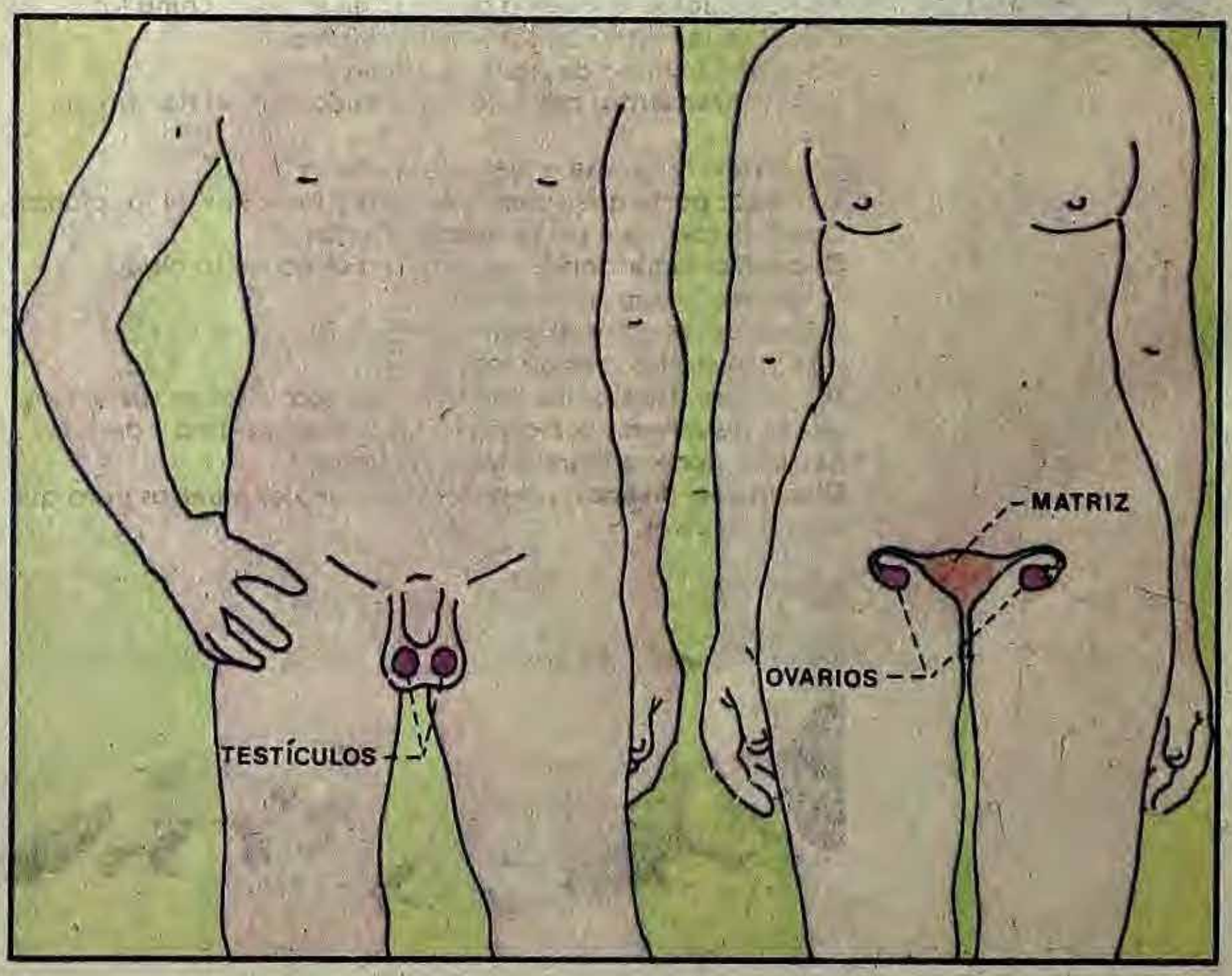
■ ¿Crees que pueda haber seres en otros planetas?

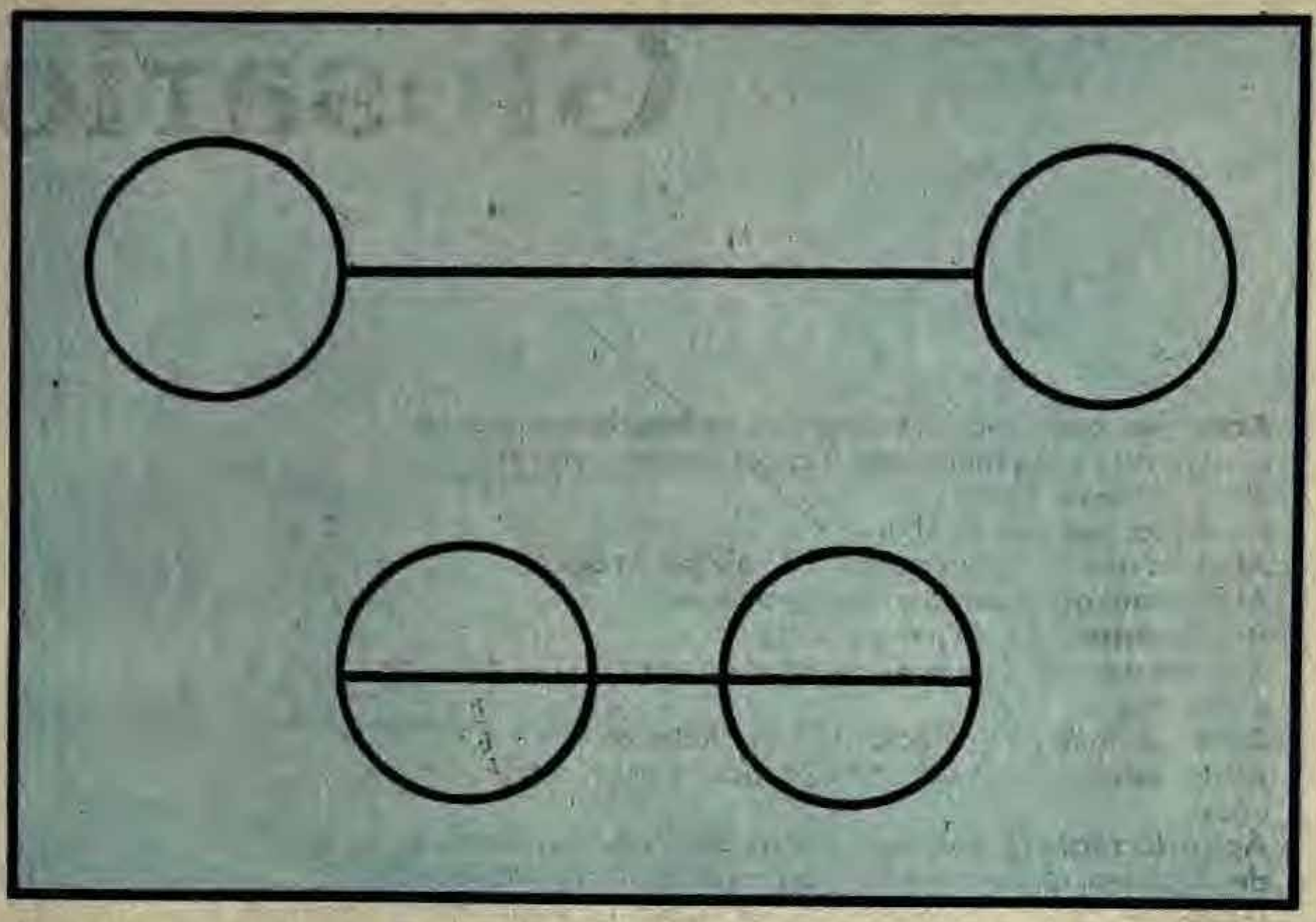
■ ¿Cómo te los imaginas? Figúrate cómo será otro planeta que no sea la Tierra. Dibújalo.

Así es el cielo.
El Sol y sus planetas son sólo algunos de los incontables astros que hay en el Universo. Quizá algún día podamos visitar otros astros.
Siempre encontramos estrellas más y más lejanas. Cada día sabemos más del Universo, pero también descubrimos que hay muchas cosas por conocer.

Glosario

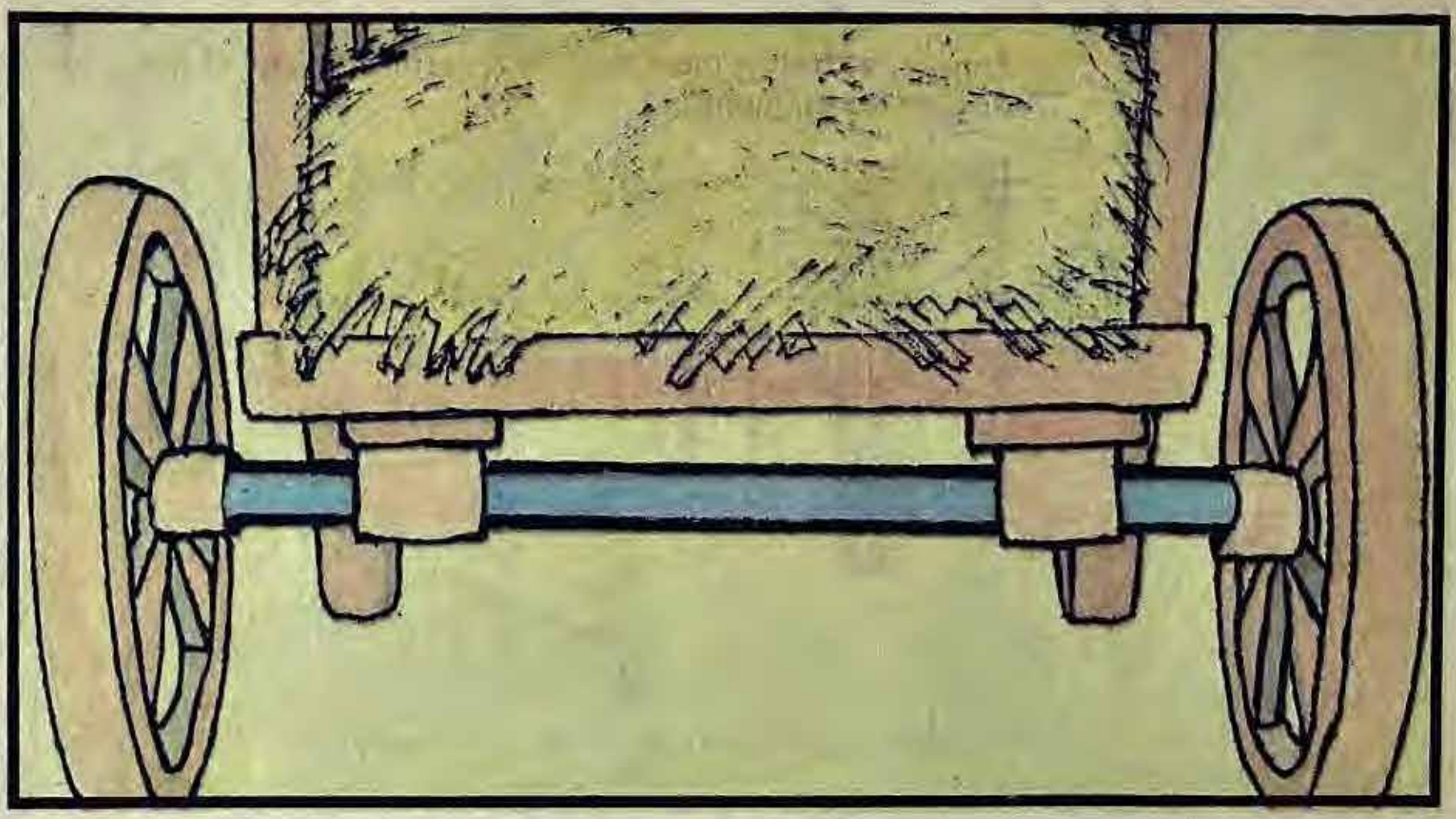
Absorber: cuando un cuerpo chupa un líquido o un gas por su superficie y lo retiene adentro; por ejemplo, una esponja absorbe bien el agua.
Acuática: que vive en el agua.
Aliento: aire de los pulmones que sale por la boca.
Almacena: que guarda o conserva algo.
Amamantar: dar de mamar a la cría.
Antebrazo: parte de la extremidad superior que va del codo a la muñeca.
Anterior: lo que está hacia el frente. Antes de.
Antigüedad: hace mucho tiempo, hace cientos o miles de años.
Aparato reproductor: conjunto de partes de una planta o de un animal que le permiten dar origen a un organismo semejante. Hay aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino.



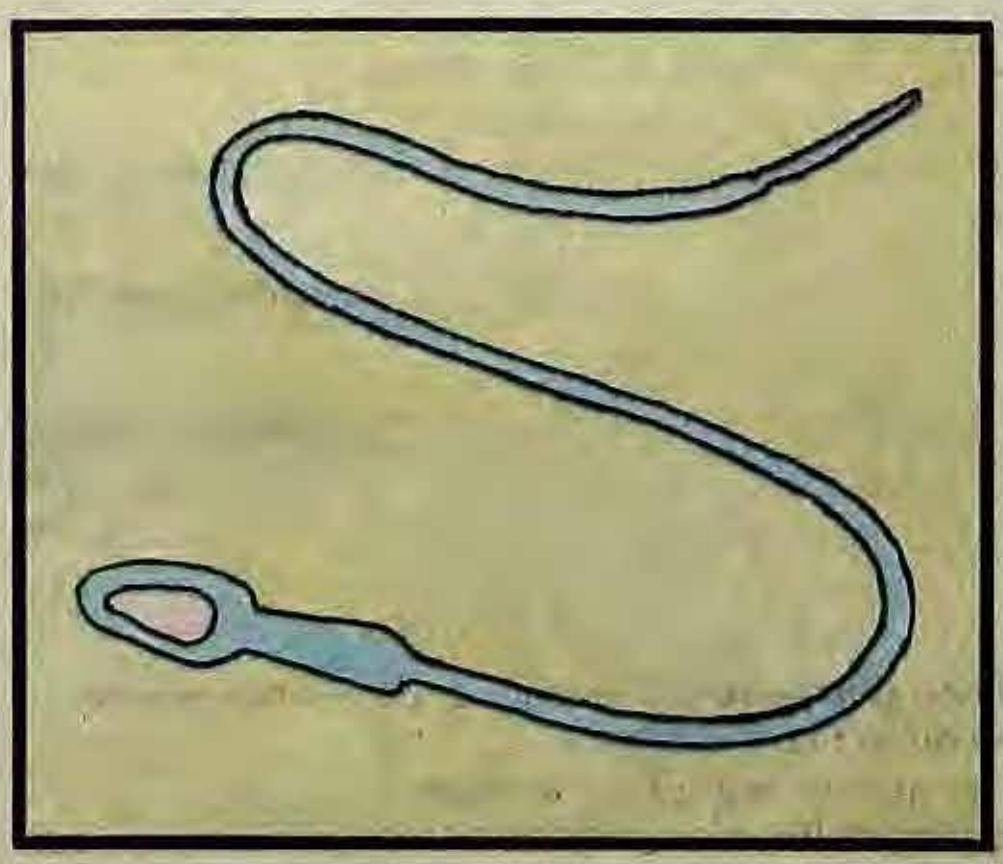


Aparentemente estas líneas rectas son de diferente tamaño. ¿Es cierto?

Aparente: que parece ser, pero no se sabe si es.
Astros: cualquier cuerpo que está en el cielo, como los planetas, las estrellas, los satélites y otros.
Caudal: cantidad de agua que lleva un río.
Constantemente: que está ocurriendo todo el tiempo, sin parar.
Contraer: reducirse a menor tamaño.
Corteza: parte que cubre las raíces y los tallos de las plantas. Capa de roca que cubre toda la Tierra.
Depósito: lugar donde se guarda o se acumula algo.
Desecho: lo que ya no se utiliza.
Desemboca, desembocar: entrar o desaguar un río en el mar, en otro río o en un lago.
Digestión: transformación de lo que comemos en sustancias que se disuelven y son absorbidas por el intestino y después llevadas por la sangre a todo el cuerpo.
Disecados, disecar: preparar los animales muertos para que parezcan vivos.



Eje: línea recta alrededor de la cual da vueltas un cuerpo. Las ruedas de una carreta dan vueltas alrededor de su eje.
Emiten, emitir: producir y echar hacia afuera. La radio emite sonidos.
Empollan, empollar: calentar con el cuerpo un huevo fecundado para que se desarrolle el animal y pueda nacer. Las aves empollan sus huevos.
Energía: lo que se necesita para hacer un trabajo o producir un cambio. Las máquinas necesitan energía para moverse y para transformar las cosas; para cocer los alimentos se necesita energía; los seres vivos la utilizan para todo lo que hacen: para desarrollarse, para moverse, para trabajar, para reproducirse, etc.
Espermatozoide: parte masculina que al unirse con el óvulo inicia el desarrollo de un organismo semejante a los que le dan origen. En los animales machos los espermatozoides se forman en una parte de su cuerpo llamada testículos.



Espermatozoide del hombre. Su tamaño real es 1 400 veces más pequeño que el que se ve aquí; por eso no podemos verlo a simple vista.

Exhale, exhalar: momento de la respiración en el que sale aire de los pulmones.

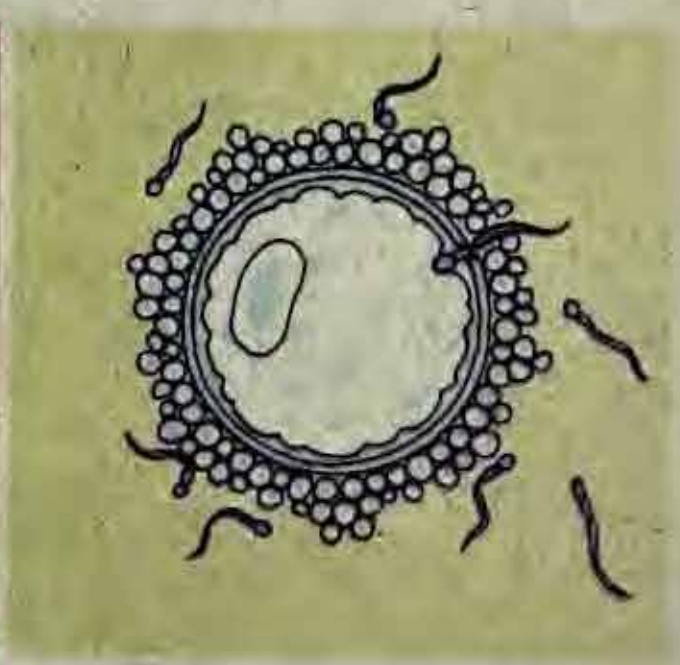
Extinción: hacer que se acaben del todo, que desaparezcan ciertas cosas.
Fiebre: calentura, aumento de la temperatura del cuerpo.
Frecuencias: número de veces que ocurre alguna cosa en un cierto tiempo.
Funcion: actividad que realiza un organo, un aparato o cualquier parte del cuerpo. Trabajo que realiza una máquina.
Generación: conjunto de seres que viven al mismo tiempo.

Horizonte: linea que se ve a lo lejos, donde parece que se junta el cielo con la tierra o el mar.
Impermeable: que no deja pasar el agua.
Infección: contagiar los microorganismos de una enfermedad a un organismo sano.

Inhale, inhalar: momento de la respiración en el que entra aire a los pulmones.
Intoxica, intoxicar: dañar al cuerpo con sustancias venenosas.
Kilómetro: mil metros.
Larvas: etapa inicial del desarrollo de algunos animales en la que son muy diferentes a los adultos.
Litorales: las costas de un país; donde se junta la tierra con el mar.
Manantiales: lugar en donde el agua brota del suelo.

Microorganismo: seres vivos no visibles a simple vista.
Naturaleza: todo lo que hay en el universo que no ha sido hecho por los seres humanos.

Nutritivas: que alimentan, contienen lo que necesita un ser vivo para desarrollarse.
Organos: partes del cuerpo de un animal o un vegetal que realizan una función determinada. Los ojos, el estómago, la raíz y la flor son ejemplos de órganos.
Ovulo: parte femenina que se forma en los ovarios y que se une con el espermatozoide para dar origen a un nuevo individuo.



Parásito: animal o planta que se alimenta de las sustancias del cuerpo de otro ser vivo, en contacto con el cual vive temporal o permanentemente.
Parto: nacimiento.
Penetrar: introducirse en.
Percibe, percibir: darse cuenta, a través de los sentidos, de algunas características de los objetos. Percibimos la música, los olores, el calor, los sabores, los colores, etc.
Permanente: que se mantiene igual, que no cambia.

Prehispánico: antes de la conquista de los españoles. En México, antes de 1521, año en que los españoles conquistaron Tenochtitlan.

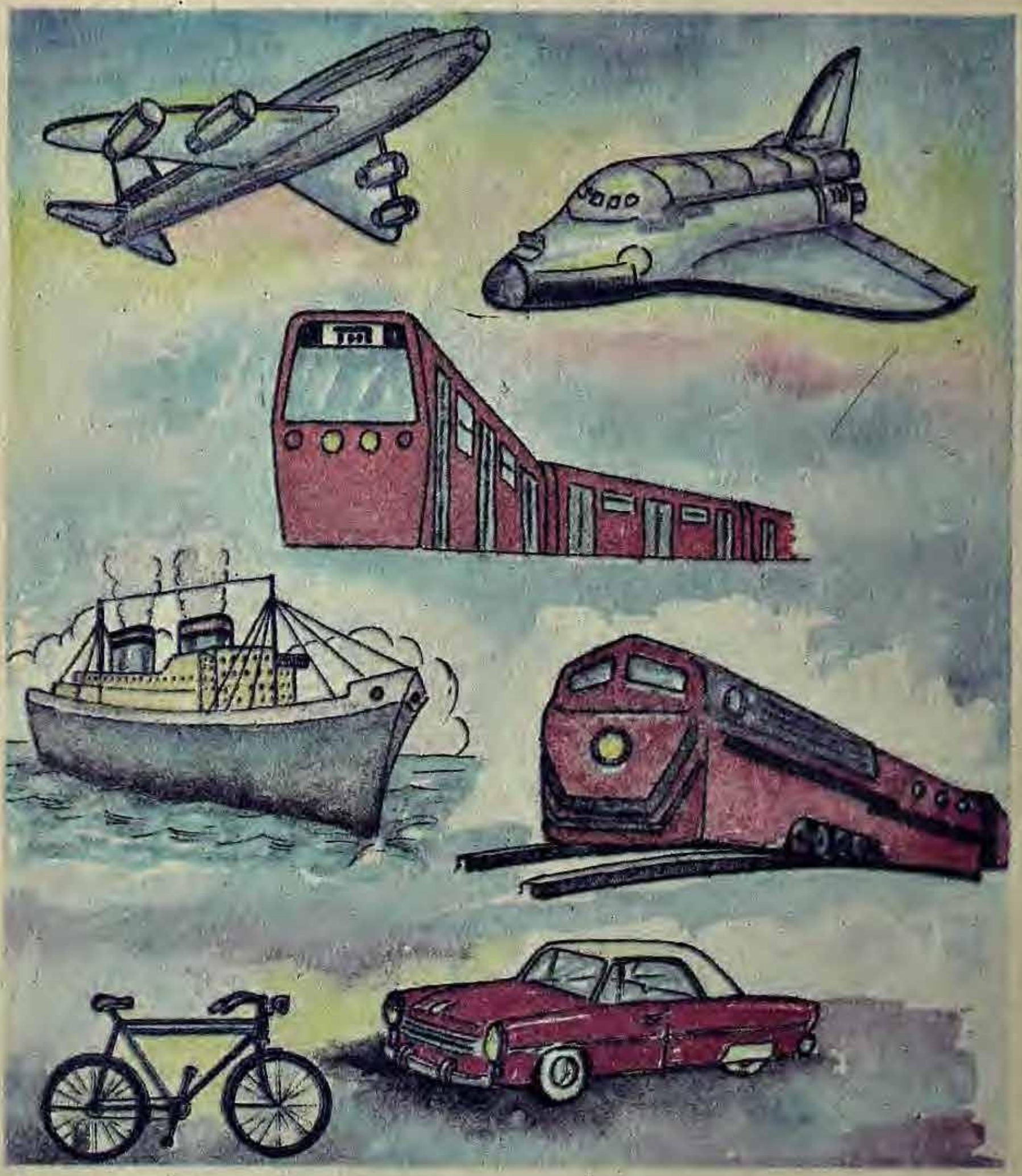
Proceso: conjunto de cambios que le van ocurriendo a una cosa.
Provino, provenir: originarse a partir de, proceder de.

Ramifican, ramificarse: que se dividen, como el tallo de un árbol que se reparte en ramas.
Relativo: que se compara con otra cosa.
Remotos: distantes o apartados, lejanos.
Renueva, renovar: reponer una cosa usada o gastada por otra del mismo tipo, pero nueva. Modificar una cosa para que parezca nueva.
Retuvo, retener: guardar, conservar.

Satélites: astros que giran alrededor de un planeta. También hay satélites hechos por el hombre.

Subterránea: que está bajo tierra. La cebolla es un tallo subterráneo.
Superficie: parte externa de una cosa que la separa de otras.
Telescopio: aparato que se utiliza para observar cuerpos distantes.

Temporada: conjunto de días, semanas o meses, durante los cuales pasa alguna cosa. Temporada de vacaciones, temporada de fiestas, temporada de aguas.
Trituran, triturar: romper en pedacitos.
Útero: parte del aparato reproductor femenino de los animales vivíparos, donde se desarrolla el nuevo ser.
Variedad: característica que hace diferentes a las cosas. Diversidad.



Vehículos: máquinas que sirven para transportar personas o cosas de un lugar a otro.
Zonas: lugares o extensiones de terreno que se distinguen de otros por alguna característica. Zona desértica, zona arbolada, zona tropical.

Esta décima reimpresión de **Ciencias Naturales Tercer Grado,** consta de 2 945 150 ejemplares y se terminó de imprimir durante el mes de junio de 1991 en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, sitos en la calle de Dr. Río de la Loza número 116, en la Ciudad de México.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del.....

(grado)

de la .....

(escuela)

.....**

de ....

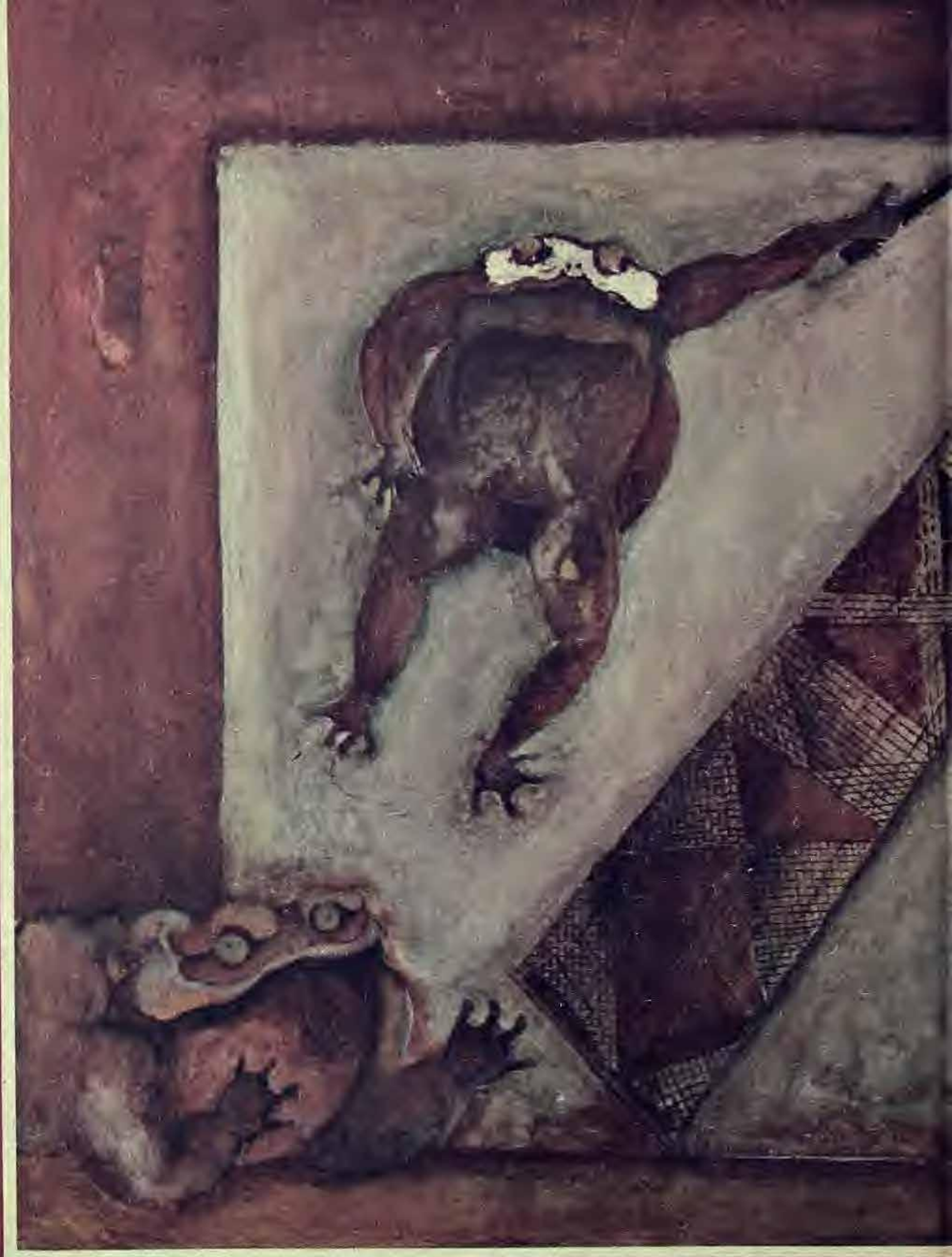
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).



Secretaría de Educación Pública
México